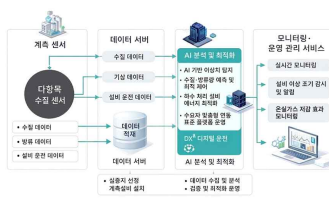


【붙임 2】

사업 계획서

「AI 응용제품 신속상용화 지원사업(환경)」 요약문

과제명	○ AIoT 기반 소규모 사업장 오염물질 배출 관리 시스템	
사업개요 및 목표	○ 국내 폐수배출사업장 약 7만 개소 중 90% 이상이 TMS 미부착 상태로, 자가측정 기반 사후 점검에 의존하고 있어 실시간 수질 모니터링 및 이상 배출 사전 대응에 한계가 존재함. ○ 환경부 정책 및 AX 전환에 따라 데이터 기반 사전 예방형 환경관리 체계로의 전환 요구가 증가하고 있음. ○ 본 과제는 다항목 수질 및 설비 데이터를 통합 수집하고 AI 기반 분석을 통해 배출 패턴 및 이상을 탐지하며, TMS 대체지표 기반 오염도 추정 기능을 수행하는 플랫폼을 개발함. ○ 이를 통해 저비용 구조의 사전 예방형 환경관리 서비스를 구현하고 중소사업장 운영 효율을 향상하고자 함.	
상용화 대상 AI기술 및 제품·서비스 개요	수요처	○ 직접 수요처 (B2B) - TMS 미부착 중소·영세 폐수배출사업장 (약 6만 개소) - 산업단지 내 중소 제조사업장 (섬유, 식품, 도금 등) ○ 간접 수요처 (B2B2C) - 환경관리 대행업체 (위탁 운영 사업장 포함) - 수처리 SI 기업 및 유지관리 전문업체 ○ 공공 수요처 (B2G) - 지자체 환경관리 부서 - 산업단지 관리기관 및 환경공단
	필요 데이터	○ 수질 데이터 - pH, DO, EC, 탁도, 색도, 수온 - 수질 상태 및 변화 패턴 분석에 활용 ○ 배출 데이터 - 유량, 수위, 방류 여부 - 배출량 및 부하량 산정 기반 데이터 ○ 설비 운영 데이터 - 전력, 전류, 설비 ON/OFF 상태 - 설비 이상 탐지 및 운전 패턴 분석 활용 ○ 운영 패턴 데이터 - 가동시간, 배출주기, 공정 운영 정보 - 비정상 운영 패턴 탐지 및 최적화 분석 ○ 데이터 구조 및 처리 - 다변량 시계열 데이터(Time-series + Event 구조) 구성 - 결측치 보정 및 이상치 제거 기반 데이터 정제 - 데이터 품질관리(Quality Control) 체계 적용 - AI 학습용 데이터셋 자동 구축 구조 설계
	기술 수준	○ 이상 탐지 AI : TRL 5 ○ 수질 추정 AI : TRL 5 ○ 데이터 수집 및 통합 : TRL 5

		○ 오염물질 추정 AI : TRL 5 ○ 실증 및 데이터 확보 기반 - IoT 기반 폐수배출사업장 모니터링 사업 수행 (약 3년 이상 데이터 확보) - 다수 사업장 운영 데이터 축적 및 AI 알고리즘 초기 검증 수행 - 수질 및 설비 데이터 통합 수집·처리 체계 확보 (수집율 약 97% 수준) - 스마트 수질센서(TN/TP) 개발 완료 및 현장 적용 경험 보유 - 시범 운영 기반 데이터 확보 및 분석 환경 구축 (상용 운영 전 단계)	
	Before(이전)	적용 AI기술	After(이후)
	○ 단순 계측 중심으로 이상 배출 사전 감지 불가 ○ 자가측정 기반 사후 점검 구조로 실시간 대응 한계 ○ 방지사설 가동 상태 및 설비 이상 판단 어려움 ○ 데이터 기반 분석 및 추정 기능 부재	○ AutoEncoder 기반 이상 배출 탐지 ○ LSTM 기반 수질 및 배출 패턴 예측 ○ Random Forest 기반 설비 이상 예측 ○ XMARL-PPO 기반 운영 최적화 ○ TMS 대체지표 기반 오염도 추정 및 악품 주입 최적화 기술	○ 이상 배출 사전 감지 및 실시간 경보 ○ TMS 대체지표 기반 오염도 추정 ○ 방지사설 가동 상태 자동 판단 ○ 설비 이상 및 고장 사전 예측 ○ AI 기반 운영 최적화 및 비용 절감
			
시장분석 및 사업경쟁력	○ 시장 특성 - 비TMS 사업장은 단순 계측 중심 시장 구조 - AI 기반 분석·예측 솔루션 적용 사례 미흡 - 규제 강화 및 ESG 대응 요구 증가로 시장 성장성 높음 ○ 경쟁환경 - 기존 : 계측기 중심 장비 판매 구조 - 한계 : 데이터 활용 및 AI 분석 기능 부족 ○ 차별성 - 데이터 수집-AI 분석-운영 최적화까지 통합 제공 - 실사업장 데이터 기반 AI 모델 적용 - 오염물질 추정 + 설비 이상 탐지 + 운영 최적화 통합 ○ 사업 경쟁력 - 센서-데이터-AI-플랫폼 전주기 기술 확보 - 실증 기반 레퍼런스 확보 가능 - 클라우드 기반 확장형 서비스 구조 ○ 시장 확장 전략 - 초기 실증사업장 확보 및 성능 검증 - 산업단지 단위 확산 (집단 도입) - 지자체 정책 연계 확산 - ESG 및 환경규제 대응 시장 진입		

상용화 추진계획	○ 단계별 추진 전략 - 1단계 : AI 모델 고도화 및 플랫폼 개발 - 2단계 : 실증사업장 적용 및 성능 검증 - 3단계 : 산업단지 및 지자체 중심 확산 ○ 비즈니스 모델 - 초기 : 구축형 공급 (CAPEX 기반 매출 확보) - 이후 : 구독형 서비스 전환 (OPEX 기반 반복 매출) ○ 수익 구조 - 초기 구축 매출 + 유지관리 + 데이터 서비스 구독 - 장기적으로 플랫폼 기반 데이터 서비스 확장 ○ 사업 수행 체계 - 주관기관 : 플랫폼 개발 및 사업화 총괄 - 참여기관 : 모델 고도화 협력 - 현장 실증 기반 개발 구조 운영
사업 수행역량	○ 기술 역량 - IoT 기반 수질 계측기 개발 및 상용화 경험 - 폐수배출사업장 실데이터 확보 및 운영 경험 - 데이터 처리 및 플랫폼 개발 기술 보유 ○ 수행 실적 - IoT 폐수배출량 모니터링 사업 수행 - 스마트 수질센서(TN/TP) 개발 완료 - 실사업장 적용 및 운영 검증 경험 확보 ○ 인프라 - 실증사업장 및 데이터 확보 기반 - 센서-데이터-AI-플랫폼 통합 개발 역량
성과목표	필수 ○ AI 기반 배출관리 통합 플랫폼 1종 개발 및 현장 적용 ○ 실증 및 상용 적용 사업장 10개소 이상 확보(산업단지·개별사업장 포함) ○ 센서-AI-플랫폼 연계 모듈형 제품·서비스 구조 구축(확장형 아키텍처) ○ 성능 목표 - 대체 관리지표 기반 오염도 추정 모델 개발(대체지표 1종 이상 도출) - 이상 배출 탐지 정확도 : F1 Score $\geq$ 90% - 수질 예측 정확도 : $\geq$ 85% (MAE/RMSE 기반) - AI 추론 속도 : 1초 이내 - 데이터 처리율 : $\geq$ 98%
	선택 ○ 국민체감도 - 이상 배출 사전 감지 기반 환경 민원 발생 감소 - AI 기반 자동화 운영을 통한 현장 인력 투입 시간 40% 이상 절감 ○ 사업화 성과 - GS 인증 1건 확보 / SW 저작권 등록 1건 확보 - 특허 출원 2건 및 등록 1건 확보 - KC 인증 3건 확보 / 청년 신규 고용 4명 이상 창출 ○ 시장 확산 성과 - 산업단지 및 지자체 실증 확대 - 전시회 및 설명회 연 1회 이상 참여 - 비TMS 사업장 대상 서비스 확산 기반 확보

사업계획서	
대분류	중분류
환경안전	사업장 배출관리

AI 응용제품 신속상용화 지원사업(환경)

- AIoT 기반 소규모 사업장 오염물질 배출 관리 시스템 -

2026. 04.

주식회사 에이치에스코리아

목 차

1. 사업개요 및 목표	01
1.1. 사업 추진배경 및 필요성	01
1.2. 사업의 목적 및 단기 상용화(시장진입) 목표	23
1.3. 국민체감 효과 및 사회적 가치창출 기여	34
2. 상용화 대상 AI 기술 및 제품·서비스	38
2.1. AI 기술 및 제품·서비스 개요	42
2.2. AI 기술 및 제품·서비스 기술 수준	65
2.3. AI 기술 및 제품·서비스 관련 원천기술 및 지식재산권 현황	67
3. 시장분석 및 사업경쟁력	72
3.1. 목표시장 및 경쟁환경 개요	72
3.2. 제품·서비스의 차별성 및 경쟁우위	74
3.3. 시장 확장 전략	79
4. 상용화 추진계획	82
4.1. 상용화 단계별 추진계획(로드맵)	82
4.2. 비즈니스 모델 및 수익·매출 구조	85
4.3. 인력·예산(사업비) 등 자원배분 및 사업 관리체계	89
5. 사업 수행 역량	91
5.1. 조직·인력구성 및 역할(주관기관, 참여기관)	91
5.2. 보유 인프라 및 네트워크	101
5.3. 유사 사업 수행실적	106
6. 재무현황 및 재무안정성	110
6.1. 최근 3년간 재무현황 요약	110
6.2. 재무적 여력 및 자금계획(세부 재무자료는 별도 첨부)	112
7. 성과 목표	116
7.1. 필수 성과목표	116
7.2. 선택 성과목표	118

1. 사업개요 및 목표

1.1. 사업 추진배경 및 필요성

가. 정부 환경정책 및 AX 추진방향과의 연계성

1) 기후에너지환경부 비TMS 사업장 관리 사각지대 해소 정책 연계

○ 현행 수질오염물질 배출관리 체계의 구조적 한계

- 「물환경보전법」 제38조의2에 따른 자동측정기기(TMS) 부착 의무는 1·2종 사업장(일평균 폐수 배출량 700m³/일 이상 또는 특정수질유해물질 배출)에 국한되며, 3·4·5종 비TMS 사업장 약 60,000개소(전체 폐수배출사업장의 90%)는 법적 실시간 모니터링 의무 대상에서 제외됨.
- 비TMS 사업장은 「물환경보전법 시행규칙」 제36조에 따른 자가측정(월 1~2회) 의무만 존재하며, 배출허용기준 준수 여부를 주기적 시료 채취 및 외부 분석기관 위탁 방식으로 확인하는 간헐적 관리 체계를 유지함.
- TMS 필수 측정 항목인 TOC(총유기탄소), TN(총질소), TP(총인)은 수질오염총량관리 핵심 지표이나, 고가의 분석형 측정 장비 의존도가 높아 비TMS 사업장의 자발적 도입은 경제적으로 실현 불가능한 구조임.



< 기후에너지환경부 수질 원격 감시 체계 >

○ TMS 장비 구축 비용 구조 및 운영 부담

- 운영 특성 :

- * 시약 소모형 습식 분석방식으로 운영되어 전문인력에 주기적 교정(calibration), 세정(cleaning), 시약 교체가 필수
- * 장비 다운타임 발생 시 측정 공백이 발생하는 구조적 한계 존재
- * 중소 폐수배출사업장의 평균 환경설비 투자 규모(연 1,000만~3,000만 원 수준)를 고려할 때 TMS 구축은 투자 우선순위에서 배제되며, 법적 의무가 없는 한 자발적 도입 동기가 형성되지 않음.

- TMS 장비 구성 및 가격 :

- * TOC 자동측정기 : 6,000만~1억 원 (연소산화방식 또는 UV-과황산염 산화 방식)
- * TN 자동측정기 : 7,000만~1억 원 (UV 분해-흡광광도법 또는 열분해-화학발광법)
- * TP 자동측정기 : 5,000만~8,000만 원 (아스코르빈산 환원-몰리브덴청법)
- * 전처리 장치, 샘플링 시스템, 시약 저장부, 자동 세정 시스템, 제어반 : 1,000만~3,000만 원
- * 데이터 수집 및 전송 시스템(TMS) : 500만~1,000만 원
- * 전체 TMS 구축 비용 : 2억~3억 원
- * 연간 유지관리 비용 : 1,000만~2,000만 원 (시약 교체, 정기 교정, 소모품 교체, 장비 점검)

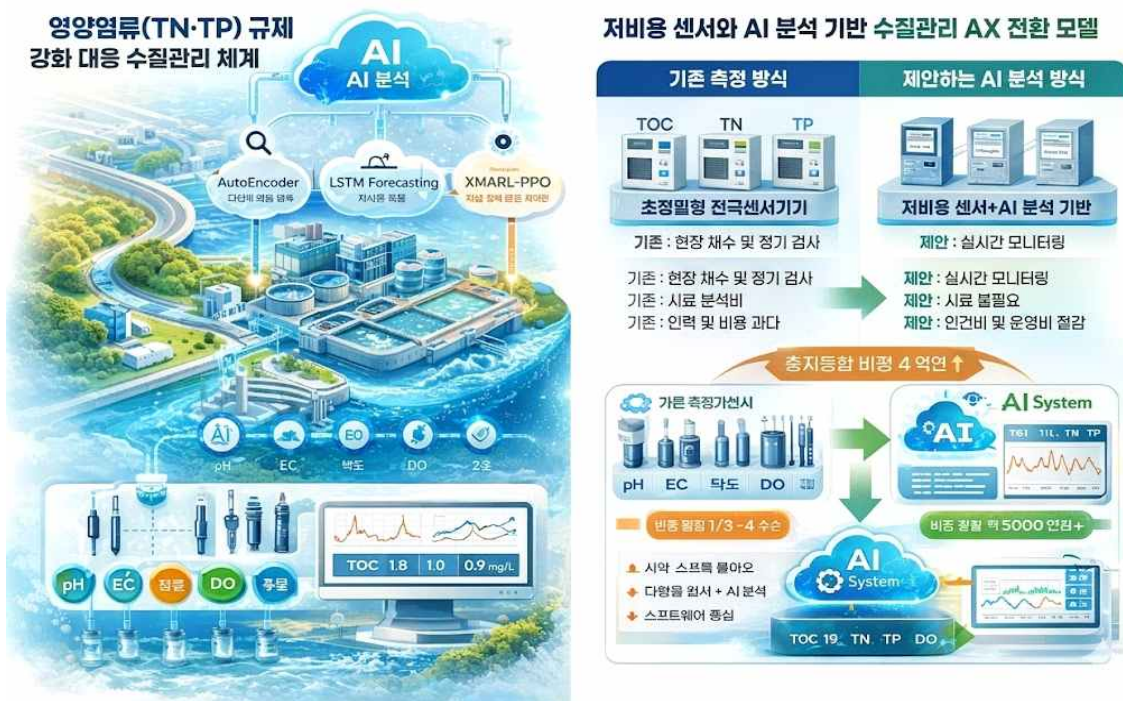


< TMS 운영 장비 구조 >

○ 영양염류(TN, TP) 관리 강화 정책

- 4대강 수계 수질오염총량관리제 운영 지침에 따라 영양염류 등 주요 오염부하 항목은 BOD와 함께 총량관리 대상 지표로 지정되어 있으며, 하천 부영양화 및 녹조 발생 억제를 위한 핵심 관리지표로 활용됨.

- 「물환경보전법 시행규칙」 개정을 통해 영양염류 배출허용기준이 단계적으로 강화되고 있으며, 주요 수계 및 상수원 보호구역 내 사업장의 관련 항목 측정 및 관리 요구가 확대되고 있음.
- 비TMS 사업장의 경우 관련 항목 측정을 외부 분석기관에 의존할 경우, 항목당 회당 5만~10만 원 수준의 비용이 발생하여 최소 주기로만 수행되며, 실시간 오염부하 파악 및 변화 추세 분석에 한계가 있음.
- 해당 오염부하는 생물학적 처리 공정 및 계절·유입 부하 변동에 따라 시간 단위로 변화하나, 저빈도 측정 구조로 인해 배출 경향성 파악 및 공정 이상 조기 탐지가 어려운 실정임.

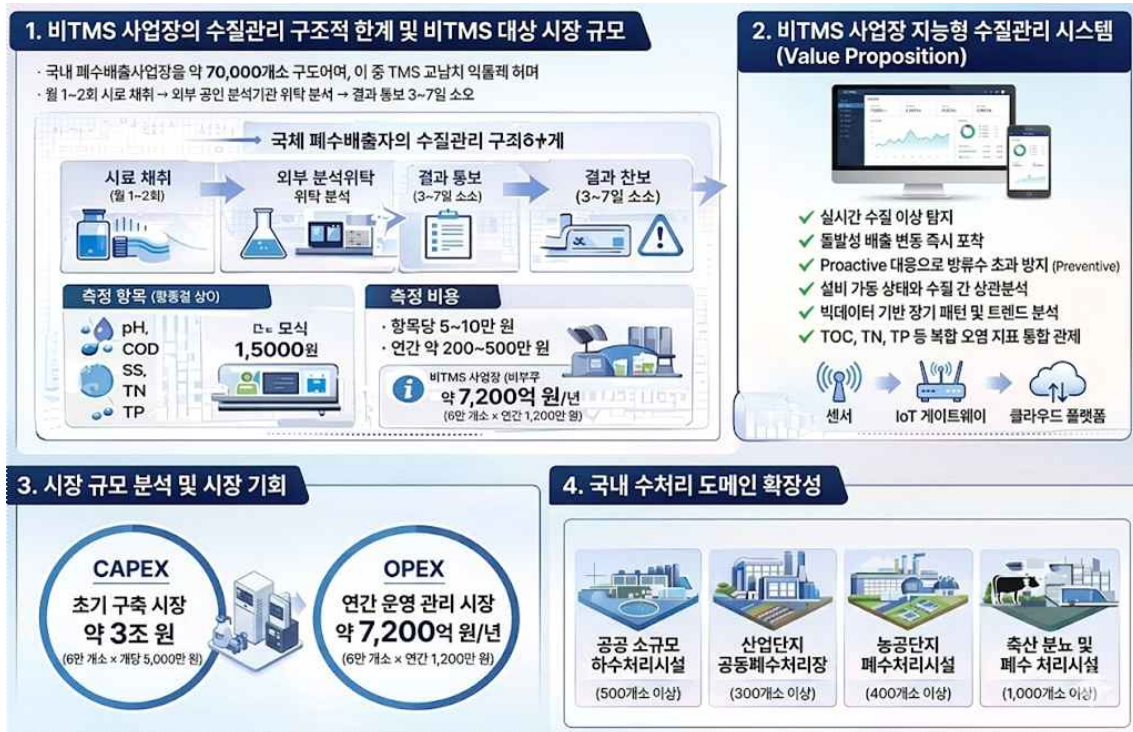


< 영양염류(TN·TP) 규제 대응을 위한 AI 기반 지능형 수질관리 체계 >

○ 정부 정책 방향과 정합성

- 「제5차 물환경관리 기본계획(2021~2030)」에서 제시된 “비점오염원 및 중소사업장 관리 강화”, “스마트 물관리 기술 확산”은 본 과제의 직접적 정책 근거에 해당함.
- 「물산업진흥법」 제5조 및 「제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2024~2028)」의 “미래 유망 물관리기술 육성”, “AI·빅데이터 기반 통합관리시스템 확대” 방향과 기술적 정합성을 가짐.
- 본 과제는 고가 TMS 장비 없이 저비용 센서와 설비 데이터를 활용하고, 4가지 핵심 AI 모델을 적용하여 수질 대체지표 기반 오염도 추정 및 이상 배출 조기 탐지 체계를 구축함.

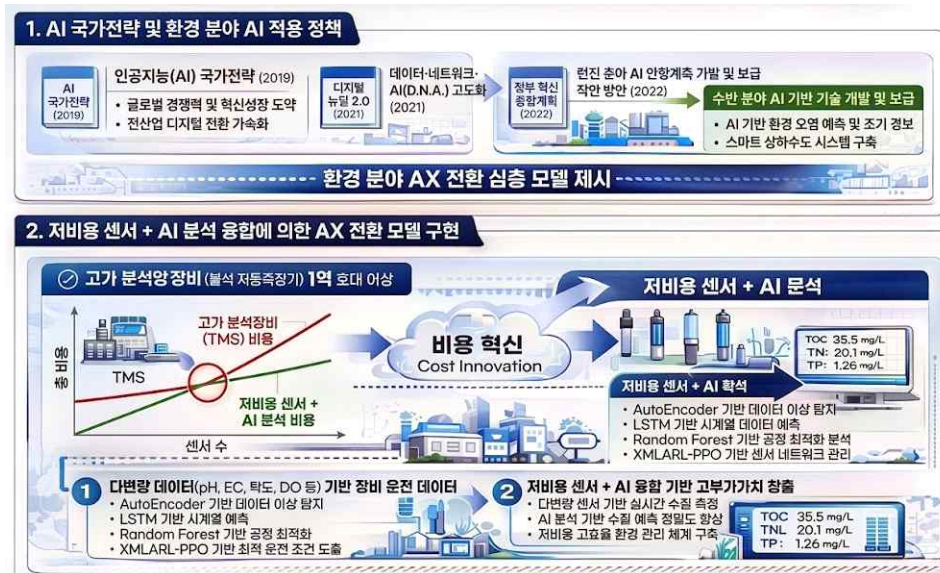
- 이를 통해 비TMS 사업장의 환경관리 진입장벽을 낮추고, 수환경 관리 사각지대 해소 등 정부 정책 목표 달성에 기여함.



< 정부 정책 방향과 AI 기반 비TMS 사업장 수질관리 기술 정합성 >

○ 저비용 센서 + AI 분석 융합에 의한 AX 전환 모델 구현

- 본 과제의 핵심 전략은 고가 분석형 장비 중심 구조를 저비용 센서(pH, EC, 탁도, DO 등)와 AI 분석 기반 구조로 전환하여 비용 혁신을 달성하는 데 있음.
- 기존 TMS는 시약 소모형 습식 분석 방식으로 항목별 독립 장비가 필요하며, 연소산화, UV 분해 등 물리·화학적 분석 기반의 하드웨어 중심 구조임.
- 본 과제는 다변량 수질 센서와 설비 운전 데이터(유량, 전류, 전력 등)를 통합 활용하여 수질 대체지표 기반 오염도 및 변화 패턴을 추정하는 소프트웨어 중심 구조로 전환함.
- 이를 통해 하드웨어 비용을 최소화(5,000만 원 이하)하면서 AI 기반 고부가가치를 창출하고, 중소사업장의 디지털 전환 진입장벽을 낮추는 기술 민주화 효과를 확보함.



< 인공지능 전환(AX) 국가전략 및 환경 AI 기반 정책 부합성 >

2) 인공지능 전환(AX) 국가전략 및 환경 분야 AI 적용 확대 정책과의 부합성

○ AI 국가전략 및 환경 분야 AI 적용 정책

- 「인공지능(AI) 국가전략(2019)」 및 「한국판 뉴딜 2.0 종합계획(2021)」에서 환경·안전 분야의 AI 적용 확대가 중점 추진 분야로 선정되었으며, 환경 모니터링, 이상 예측, 위해성 평가 등이 우선 적용 대상으로 제시됨.
- 기후에너지환경부는 「환경 분야 AI 융합기술 개발 및 보급 확대 방안(2022)」을 통해 수질·대기 분야 AI 기반 이상 탐지, 예측 모니터링 시스템 개발을 중점 지원과제로 선정함.

○ 4가지 핵심 AI 모델 기반 지능형 폐수처리 체계 구축

- 본 과제는 폐수처리 공정의 지능형 운영을 위해 수질 및 설비 데이터를 기반으로 한 4개의 핵심 AI 모델을 구축하고, 각 모델의 분석 결과를 종합하여 통합 의사결정을 지원하는 체계를 개발함.

① 이상 배출 탐지 (AutoEncoder)

- * 다변량 복합 이상 패턴 자동 탐지
- * 정상 수질 패턴 학습 후 복원 오차 기반 실시간 이상 탐지
- * 라벨 데이터 부족 환경에서 효과적인 비지도 학습 방식

② 수질 변화 간접 추정 (LSTM + Attention)

- * 1~6시간 수질 변화 및 오염도 변동 추정 기반 사전경보
- * 시계열 장기 의존성 학습으로 배출 초과 발생 전 선제적 대응 가능

③ 설비 이상 예측 (Random Forest)

- * 펌프·폭기장치 고장 사전 예측(예지보전)

- * 업종별 특화 모델 기반 수질 오염도 추정(섬유·염색, 식품, 화학, 도금)
- * 설비 예지보전(PHM) 모델 정확도 80~90% 수준 검증
- * 센서 기반 대체 지표 활용 오염도 추정 모델 성능(R^2 0.7~0.85) 확보

④ 설비 수명주기 최적화 (XMARL-PPO)

- * 설비 운전 조건 최적화, 에너지 효율 향상, 수명 연장
- * Multi-Agent 강화학습으로 에너지-수명 트레이드오프 균형 최적화
- * 고려대학교 연구팀 XMARL-PPO 알고리즘 기반

○ 보유 핵심 기술 기반 실현 가능성 확보

- 4가지 핵심 AI 모델 외에, 이미 개발·검증 완료된 보유 기술을 적용하여 과제 실현 가능성을 확보함 :

① 수질 대체 지표 기반 오염도 추정 기술(특허 보유)

- * 특허 제10-2616969호 "TN/TP 스마트센서"
- * 앙상블 AI Learning (GLM + GBM + DRF + XGBoost)
- * 검증 성능: TN $R^2=0.886$ (88.6%), TP $R^2=0.782$ (78.2%)
- * 본 과제 목표 : LSTM과 결합하여 $R^2 > 0.9$ 달성

② 약품 투입량 최적화 (실증 완료)

- * 물기술 능동형 디지털화 지원사업(2022~2023) 실증 완료
- * 지도학습 + 다목적 최적화 + 강화학습 조합
- * 검증 성과 : 약품비 20~30% 절감, 수질 기준 준수율 100%
- * XMARL-PPO 모델과 통합하여 설비 최적화 + 약품 최적화 연계



< 최신 AI 기법을 적용한 폐수처리 분야 AX 전환 모델 >

3) ESG 경영 확산 및 공급망 환경관리 강화에 따른 기술 수요

○ K-ESG 가이드라인 시행 및 환경 데이터 공시 요구 증가

- K-ESG 가이드라인(한국거래소, 2021) 시행 이후 상장기업 및 공공기관의 환경(E) 영역 평가항목에 "대기오염물질 및 수질오염물질 배출량 공시", 환경 법규 위반 건수가 포함되어 있으며, Scope 3 배출량 산정을 위한 공급망 환경 데이터 수집 요구가 증가함.
- 대기업의 협력사 대상 환경관리 수준 평가(supplier assessment)에서 TOC, TN, TP 등 수질오염물질 배출 데이터의 주기적 보고 요구가 확대되고 있으며, 실시간 모니터링 체계 구축 여부가 평가항목에 포함되는 사례가 증가함.

○ 본 시스템의 ESG 대응 역량

- 본 과제는 비TMS 중소사업장을 대상으로 다항목 센서(8개) + 4가지 AI 모델 + 보유 검증 기술(오염도 추정, 약품 최적화)을 결합하여 대체 관리지표 기반 오염도 변화 패턴을 추정하고 이상 배출을 조기 탐지하는 저비용 수질관리 체계를 제공함.
- 기존 TMS 구축 비용의 약 1/3~1/4 수준(약 5,000만 원)으로 실시간 수질 데이터 확보가 가능하며, ESG 환경 데이터 공시 대응 및 공급망 환경관리 요구 충족을 위한 디지털 기반 모니터링 체계를 구축할 수 있음.
- 장기 수질 데이터 축적 및 AI 기반 이상 탐지 기능을 통해 협력사 환경관리 수준 평가 대응, ESG 보고 자동화, 공급망 환경 리스크 사전 관리체계 구축이 가능하며, 중소사업장의 ESG 대응 역량 강화를 지원함.

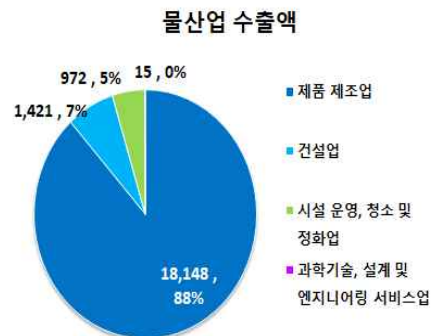
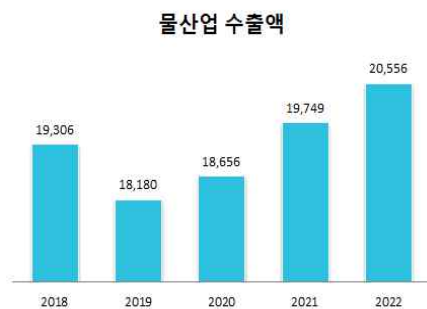
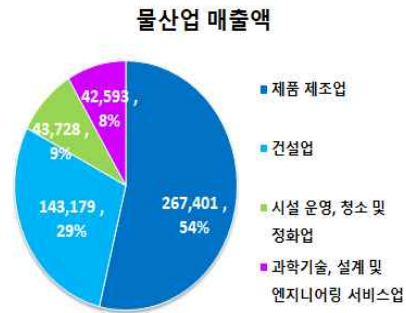
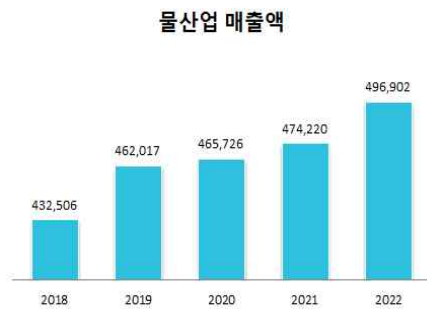
나. 국내외 시장 동향 및 기술 수요 분석

1) 국내 물산업 시장 구조 변화 및 수질 분석장치 시장 현황

○ 국내 물산업 시장 규모 및 성장 추세

- 국내 물 산업 매출액 : 49조 6,902억 원(2022년 기준, 전년 대비 4.8% 증가)
- 물 산업 관련 제품 제조업 : 26조 7,401억 원(전체의 53.8%)
- 최근 5년간 연평균 성장률(CAGR) : 3.53%
- 2030년 예상 시장 규모 : 65조 5,885억 원

(단위 : 억 원)



< 물 산업 통계 5개년 추이 및 업종별 물 산업 매출액 및 수출액 현황 >

※ 출처 : 2022년 기준 물 산업 통계조사 보고서, 기후에너지환경부, 2024.03.26

○ 물산업 시장 구조 전환 : 신규 인프라 구축→ 운영·관리(O&M) 중심

- 국내 상수도 보급률 99.3%, 하수도 보급률 95.3% (2022년 기준) 포화 상태에 도달하여 신규 인프라 구축 시장은 정체 국면에 진입함.
- 물산업 시장 구조가 신규 설치 중심→ 운영·관리(O&M), 유지관리, 수질 모니터링, 디지털 기반 스마트 관리 방향으로 전환되고 있으며, 특히 다음 분야의 수요가 급증함 :
 - * 실시간 수질계측 장비(온라인 모니터링)
 - * IoT 기반 원격 모니터링 시스템
 - * AI 기반 수질 추정 및 이상 탐지 시스템
 - * 디지털 트윈 기반 정수장·하수처리장 운영시스템

○ 수질 분석 장비 시장 현황 및 한계

- 국내 수질 분석 장비 시장은 TOC, COD, TN, TP, NH3-N, SS 등 자동수질측정기 중심으로 형성되어 있으며, 주요 수요처는 다음과 같음 :
 - * 기후에너지환경부 TMS 의무 대상 사업장(1·2종 폐수배출사업장)
 - * 공공 하수처리장(1,000개소 이상)
 - * 산업단지 공동폐수처리장
 - * 대형 제조업체(철강, 화학, 전자 등)

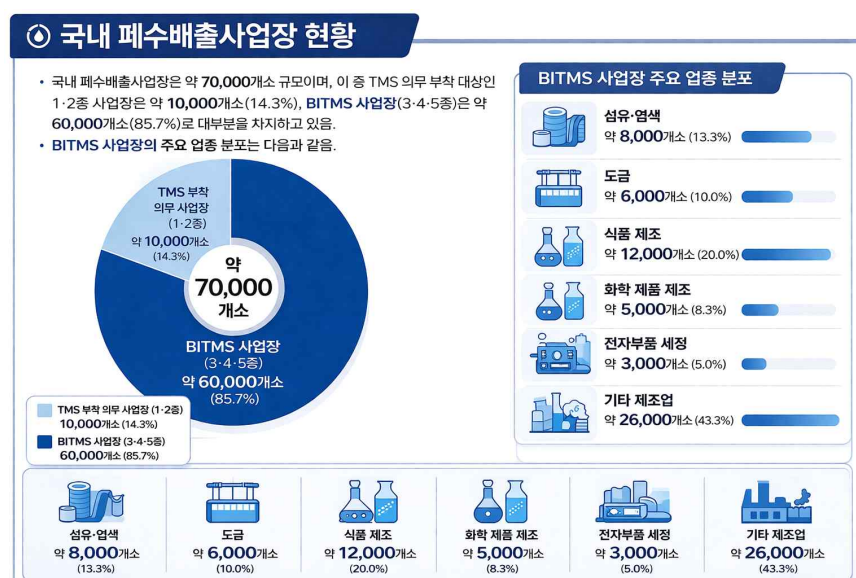
○ 기존 TMS 장비의 구조적 한계

- 고가 분석형 장비 구조 : TOC, TN, TP 각각 독립된 분석기 필요, 통합 구축 비용 2억~3억 원
- 시약 소모형 습식 분석 방식 : 정기적 시약 교체, 교정, 세정 필요
- 유지관리 전문인력 필요 : 환경 분석 자격증 보유자 또는 장비 전문업체 위탁
- 높은 운영 비용 : 연간 유지관리 비용 1,000만~2,000만 원
- 설치 공간 필요 : 전처리 장치, 시약 저장부, 분석기 등 최소 10m² 이상
- 이러한 구조로 인해 중소 폐수배출사업장(3·4·5종)에서는 TMS 도입이 경제적으로 실현 불가능하며, 실시간 수질관리 체계 구축이 어려운 실정임.

2) BITMS 사업장 시장 규모 및 구조적 관리 한계

○ 국내 폐수배출사업장 현황

- 전체 폐수배출사업장 : 70,000개소
- TMS 의무 부착 대상(1·2종) : 10,000개소(14.3%)
- 비TMS 사업장(3·4·5종) : 60,000개소(85.7%)
 - * 섬유·염색 : 약 8,000개소
 - * 도금 : 약 6,000개소
 - * 식품 제조 : 약 12,000개소
 - * 화학 제품 제조 : 약 5,000개소
 - * 전자부품 세정 : 약 3,000개소
 - * 기타 제조업 : 약 26,000개소



< 국내 폐수배출사업장 현황 >

○ 비TMS 사업장의 수질관리 구조적 한계

- 법적 관리체계 : 「물환경보전법 시행규칙」 제36조에 따른 자가측정 의무만 존재 (월 1~2회)
- 측정방식 : 주기적 시료 채취 → 외부 공인 분석기관 위탁 → 결과 통보(3~7일 소요)
- 측정 항목 : pH, COD, SS, TN, TP 등(업종 및 규모에 따라 상이)
- 측정 비용 : 항목당 회당 5만~10만 원, 연간 총 200만~500만 원 수준

○ 구조적 한계

- 수질 이상 발생 시 실시간 탐지 불가능 (월 1~2회 측정으로는 돌발성 변동 포착 불가)
- 방류수 수질 초과 시 사후 대응 중심 (이미 배출 후 확인)
- 설비 이상 및 공정 변동에 따른 수질 영향 인과관계 분석 불가
- 수질 데이터 축적 부족으로 패턴 분석 및 추정 관리 불가능
- TOC 급변, TN/TP 급변 등 복합 이상 패턴 사전 탐지 불가

○ 비TMS 사업장 대상 시장 규모

구분	산정 근거	시장규모
타겟 시장 수	비TMS 사업장(3·4·5종)	60,000개소
장비 도입 단가	센서 모듈 + ECP + AI 플랫폼	5,000만 원
초기 장비 시장	60,000개소 × 5,000만 원	3조 원
연간 유지관리 시장	60,000개소 × 1,200만 원	7,200억 원/년

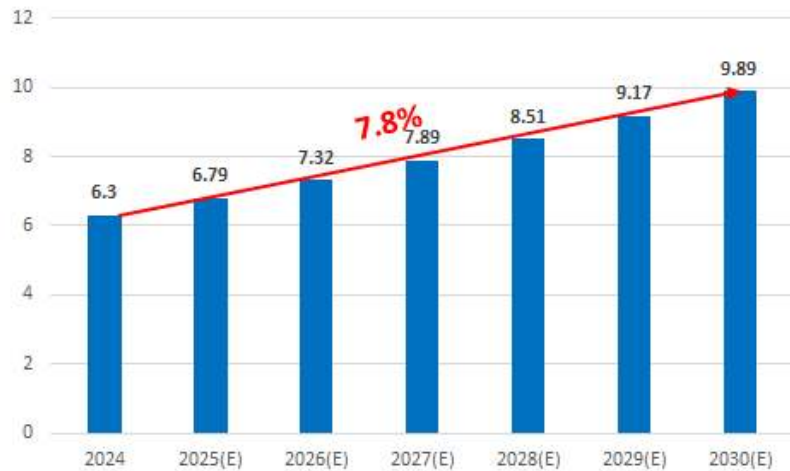
○ 추가 확장 가능 시장

- 공공 소규모 하수처리장(500개소 이상)
- 산업단지 공동폐수처리장(300개소 이상)
- 농공단지 폐수처리시설(400개소 이상)
- 축산 폐수 처리시설(1,000개소 이상)
- 재이용수 처리시설(200개소 이상)
- 잠재 시장 확대 시 5조원 이상 시장 형성 가능

3) 글로벌 수질 모니터링 시장 성장 추세

○ 시장 전망(출처 : Statistics MRC, Global Water Quality Monitoring Market Analysis, 2024)

- 2024년 세계 수질 모니터링 시장 규모 : 6.3십억 달러(약 8조 4,000억 원)
- 2030년 예상 시장 규모 : 10십억 달러(약 13조 3,000억 원)
- 연평균 성장률(CAGR) : 7.8%



< 세계 수질 모니터링 시장 규모 >

○ 주요 성장 요인

- 환경규제 강화(EPA, EU Water Framework Directive 등)
- 산업폐수 배출 기준 강화 및 벌금 제도
- 기후변화로 인한 수재해 증가 및 물 부족 문제
- IoT, AI, 빅데이터 기술 발전에 따른 스마트 모니터링 수요
- 공중 보건 위기(COVID-19 등)로 인한 수질 안전성 중요도 증가

○ 해외 시장 진출 가능성

- 동남아시아 시장 : 베트남, 인도네시아, 태국 등 산업화 진행 국가에서 폐수 관리 인프라 수요 급증
- 중남미 시장 : 브라질, 멕시코 등 환경규제 강화에 따른 수질 모니터링 장비 수요
- 중동·아프리카 시장 : 수자원 부족 국가의 재이용수 관리시스템 수요
- 본 과제를 통해 국내 비TMS 사업장 실증 레퍼런스 확보 시, 저비용·고효율AI 기반 수질 모니터링 시스템으로 해외 시장 진출 기반 확보 가능



< 글로벌 수질 모니터링 시장 >

4) 기술 수요 변화 및 시장 형성 단계 분석

○ 저비용 대체 기술 수요 증가

수요 유형	요구사항	기술적 해결 방향
간접 센서 기반 수질 측정	고가 TOC, TN, TP 분석기 대체	다항목 센서(12개) + 4가지 AI 모델
IoT 기반 실시간 모니터링	24시간 자동 데이터 수집·전송	NPU 탑재 엣지 컴퓨팅 + 클라우드 플랫폼
AI 기반 이상 탐지·추정	사전 경고 시스템	AutoEncoder, LSTM 모델
설비 예지보전	펌프·폭기장치 고장 사전 예측	Random Forest, XMARL-PPO
수질 오염도 추정	영양염류 오염도 실시간 추정	양상블 AI (특허 보유, $R^2=0.886/0.782$)
약품 최적화	약품비 절감	지도학습+최적화+강화학습 (실증 완료, 20~30% 절감)
규제 강화 대비	관리 항목 확대 및 기준 강화 대응	LSTM + 보유 기술 통합

○ 시장 형성 단계 분석

- 현재 시장 상황 : 초기 형성 단계(Early Formation Stage)
 - * 비TMS 사업장 90% 이상 미계측 상태
 - * 저비용 실시간 수질관리 솔루션 부재
 - * 시장 경쟁자 제한적(기존 TMS 업체는 고가 장비 중심, 기존 IoT 업체는 AI 분석 기능 부재)
- 경쟁 구조 분석 :
 - * 기존 TMS 장비 제조사(국내 5~7개, 해외 3~4) : 고가 장비 중심 구조 유지, 비TMS 사업장 대상 제품 부재, 가격 구조 변경 어려움
 - * IoT 모니터링 업체(국내 다수) : 단순 데이터 수집·시각화 수준, AI 기반 패턴 분석 및 대체지표 기반 오염도 추정 기능 미보유
 - * 신규 진입 업체 : 실증 데이터 부족, 현장 경험 부족, AI 모델 개발 역량 한계
- 본 과제의 경쟁우위 :
 - * 기존 IoT 폐수배출사업장 56개소 실운전 데이터 보유 (3년 이상 누적 데이터)
 - * (주)제이에이치솔루션+ 고려대학교 AI 연구팀의 AI 모델 개발 역량
 - * 스마트 센서 개발 경험을 통한 TMS 대체지표 오염도 추정 기술 보유
 - * 업종별 특화 모델 개발 가능 (섬유·염색, 도금, 식품 등)
- 시장 선점 기회 :
 - * 초기 시장 형성 단계에서 실증 레퍼런스 확보 시 사실상 표준(de facto standard) 플랫폼 지위 확보 가능
 - * 정부 지원사업(지자체 환경관리 지원, IoT·AI 보급 사업) 연계 시 시장 확산 가속화 가능

5) 환경 규제 강화 및 정부 지원 정책

○ 비TMS 사업장 관리 강화 규제 동향

- 「물환경보전법 시행규칙」 개정(2020.12.24.) : 영양염류 등 주요 관리 항목 기준 강화
 - * 공공수역 방류 TP 기준 : 8mg/L → 2mg/L (청정지역), 4mg/L (기타 지역)
 - * 4대강 수계 내 사업장 TN, TP 측정 빈도 확대(월 1회→ 월 2회)
- 자가측정 주기 단축 검토(환경부, 2023년 정책연구)
 - * 3종 사업장 : 월 1회→ 월 2회
 - * 4종 사업장 : 분기 1회→ 월 1회
- TOC 측정 의무화 확대 검토
 - * 현재 : 1·2종 사업장 중 특정 업종만 의무
 - * 검토 : 3·4·5종 사업장까지 확대

○ 정부 지원 정책

- 「물산업진흥법」 제5조 및 「제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획 (2024~2028)」
 - * 미래 유망 물관리기술 R&D 집중 투자
 - * AI·빅데이터 기반 스마트 물관리 기술 보급 확대
 - * 중소기업 환경관리 지원사업 확대
- 지자체 중소기업 환경관리 지원사업
 - * 경기도 : IoT 기반 수질 모니터링 장비 지원(보조율 50~70%)
 - * 경상북도 : 스마트 환경관리 시스템 구축 지원
 - * 충청남도 : AI 기반 환경관리 플랫폼 보급 사업

다. 현장 문제의 규모 및 시급성

1) 비TMS 사업장 기인 수질오염 사고 현황 및 영향

○ 수질오염 사고 발생 현황

- 「환경부 「수질오염사고 연례보고서(2019~2023)」에 따르면, 최근 5년간 연평균 약 200건의 산업폐수 기인 수질오염 사고가 발생하였으며, 이 중 약 60%(120건)가 비 TMS 사업장에서 발생함.
- 주요 사고 유형 및 원인 :
 - * TOC 급변 : 고농도 유기폐수 유입, 처리 공정 이상, 미생물 사멸(전체의 35%)
 - * TN/TP 급변 : 영양염류 과다 배출, 생물학적 처리 실패(전체의 25%)

- * pH 급변 : 산·알칼리 유입 사고(전체의 20%)
- * 기타 : SS 급증, 유독물질 유입 등(전체의 20%)
- 사고 발생 시점 분석 :
 - * 주간(09:00~18:00) : 40% (공정 운전 중 이상)
 - * 야간(18:00~09:00) : 35% (무인 운전 중 이상)
 - * 주말·공휴일 : 25% (관리 인력 부재 시)
- 실시간 모니터링 및 자동 알람 체계 부재로 인한 사전 탐지 실패가 주요 원인
 - * 긴급 처리 비용 : 500만~2,000만 원(응급 처리, 외부 업체 투입)
 - * 행정처분 : 경고~조업 정지(조업 정지 시 일 매출의 100% 손실)
 - * 배상금 : 하천 오염 배상, 민원 보상(500만~5,000만 원)
 - * 평판 손실 : 거래처 신뢰 하락, 계약 취소(정량화 어려움)
- 연간 총 경제적 손실 (120건× 평균 3,000만 원) : 약 36억 원

2) 국가 수환경 관리의 불확실성 요인

○ 배출 부하량 산정의 어려움

- 비TMS 사업장의 배출 부하량은 자가측정 결과(월 1~2회) 기반산정식으로 추정되나, 실제 배출 부하량과 큰 차이 발생
 - * 산정식 : 배출 부하량= 농도× 유량× 운영 시간
 - * 문제점 : 농도는 월평균, 유량은 신고 값 사용→ 실제 변동 미반영
- TN/TP 배출 부하량의 불확실성
 - * 하천 부영양화 및 녹조 발생의 주요 원인 물질
 - * 4대강 수계 총량 관리 핵심 항목
 - * 비TMS 사업장 배출량 파악 어려워 총량 관리 목표 달성 불확실성 증가

○ 수질 개선 효과의 한계

- TOC는 유기물 오염도를 나타내는 대표 지표로, 생태독성, 용존산소 감소, 미관 악화에 영향을 미치나, 비TMS 사업장의 TOC 배출 실태 파악이 어려워 수질 개선 효과가 제한됨.
- 「제5차 물환경관리 기본계획」의 하천 수질 개선 목표(2030년까지 전국 하천 평균 BOD 1.5mg/L 이하) 달성에 비TMS 사업장 관리가 주요 변수로 작용함.

3) 중소사업장의 환경관리 역량 한계

○ 전담 인력 부족

- 중소 폐수배출사업장의 약 70%가 환경관리 전담 인력 없이 겸직 형태(생산관리자,

시설관리자)로 운영됨.

- 환경 관련 전문 지식 부족으로 수질 데이터 해석, 이상 징후 판단, 대응 조치 수립이 어려움
- 야간·주말 무인 운전 시 이상 발생 시 대응 불가

○ 비용 부담

구분	기존 방식 (비TMS)	본 시스템 도입 시
자가측정 비용	200~500만 원/년	유지 (검증용 최소 운영)
초기 구축비	-	약 5,000만 원
연간 유지관리비	-	약 900만 원/년
사고 대응 비용 (연간 기대값)	2,000~3,000만 원/년	500만 원 이하/년
총 비용	2,200~3,500만 원/년	1,400~1,900만 원/년
절감 효과	-	약 35~55% 절감 (평균 약 45%)

라. 기존방식의 한계 및 AI 적용의 기술적 필요성

1) 주기적 시료 채취 방식의 구조적 한계

○ 시간 해상도(temporal resolution)의 부족

- 법정 자가측정 주기(월 1~2회)는 시간 해상도가 낮아 돌발성 수질 변동(transient variation) 포착 불가
- 폐수처리 공정에서 TOC, TN, TP는 시간 단위~일 단위로 변동하나, 월 1~2회 측정으로는 변화 패턴 추적 불가능 :
 - * TOC : 유입 부하 변동, 미생물 활성도 변화에 따라 시간 단위 변동
 - * TN : 질산화·탈질 반응 속도에 따라 일 단위 변동
 - * TP : 생물학적 인 제거 효율에 따라 일 단위 변동
- Nyquist-Shannon 샘플링 정리에 따르면, 변화 주기의 최소 2배 이상 샘플링이 필요하나, 월 1~2회 측정은 이를 만족하지 못함

○ 데이터 누락 및 위·변조 가능성

- 수기 기록 방식은 기록 누락, 전사 오류, 의도적 변조 가능성이 존재함.
- 장기 이력 데이터 축적이 어려워 시계열 분석(time series analysis), 추세 분석(trend analysis), 계절성 분석(seasonality analysis) 불가능

○ 측정 비용 부담으로 인한 최소주기 운영

- TOC : 회당 10만~15만 원(공인 분석기관 위탁 시)
- TN : 회당 7만~10만 원
- TP : 회당 7만~10만 원
- 비용 부담으로 법정 최소 주기로만 측정, 자발적 측정 빈도 증가 동기 부재

2) 단일항목별 임계값 비교 중심의 정적 판단 체계 한계

○ 복합 패턴 분석 부재

- 현행 관리방식은 개별 항목(pH, SS, COD 등)의 단순 임계값(threshold) 초과 여부만을 기준으로 판단하며, 다변량 상관관계(multivariate correlation) 및 복합 변화 패턴(complex variation pattern) 반영 불가
- 실제 폐수처리 공정에서는 TOC - TN - TP 간 상호 연관성이 존재 :
 - * 유기물(TOC) 증가 → 미생물 성장 증가 → 질소(TN) 소비 증가 또는 감소(질산화·탈질 반응에 따라 상이)
 - * 유기물(TOC) 증가 → 혐기성 조건 발생 → 인(TP) 방출 증가

- * TN 증가→ 질산화 반응 증가→ pH 저하, DO 소비 증가
- 단일항목 임계값 비교 방식으로는 복합 이상 패턴(compound anomaly pattern) 탐지 불가 :
 - * 예 : "TOC 정상+ EC 정상" 상태에서도 TOC - EC 상관관계 이탈은 처리 공정 이상의 전조 신호일 수 있으나, 단일 임계값 방식으로는 탐지 불가

○ 기존 IoT 방식의 한계

- 기존 IoT 기반 모니터링에서 적용된 통계적 방법 :
 - * 단순 상관분석(Pearson correlation): TOC - EC, TN - pH 등 2변수 간 선형 상관성 분석
 - * 이동 평균(Moving Average): 단기 변동 제거, 추세 파악
 - * 임계값 알람(Threshold Alarm): 설정값 초과 시 알람 발송
- 한계 :
 - * 비선형 수질 변화(non-linear variation) 반영 불가
 - * TOC/TN/TP 복합 이상 패턴 탐지 불가
 - * 시간 지연 효과(time-lag effect) 반영 불가(예 : TOC 상승 후 일정 시간 후 TN 변화)

3) 수질-설비-약품 데이터 연계 분석 부재

○ 통합 분석 체계 부재

- 폐수처리 공정에서 수질 오염도 변화는 다음 요인들과 밀접하게 연계됨 :
 - * 유량계 데이터 : 유입 부하 변동, 체류시간(HRT) 변화
 - * 펌프·폭기장치 전류/전력 : 폭기량 변화, DO 공급량 변화
 - * 약품주입펌프 : 응집제·중화제 주입량 변화
 - * 온도 데이터 : 미생물 활성도 변화, 반응 속도 변화
- 현행 시스템에서는 수질 데이터와 설비 데이터가 독립적으로 기록·관리되어 통합 분석 체계가 부재함

○ 이상 발생 시 원인 규명의 어려움

- 이상 발생 시 운영자의 경험 기반 원인 추정에 의존 :
 - * TOC가 상승했는데, 펌프 이상인지 유입 부하 증가인지 판단 어려움.
 - * TN이 급증했는데, 폭기량 부족인지 미생물 활성도 저하인지 알 수 없음.
- 설비 이상 사전 예측 불가, 약품 주입량 최적화 불가

4) 예측적 관리 기능 부재

○ 사후 대응 중심 구조

- 현행 관리방식은 "이상 발생→ 사후 확인→ 대응" 순서로 운영되어 선제적 대응 불가
- 수질 오염도 변화 추세 분석 및 미래 배출 상태 간접 추정 기능 지원 불가 :

- * "1시간 이후TOC 상승 예상" → 약품 주입량 사전 조정 불가
- * "TN 급변 증가" → 폭기량 사전 조정 불가

○ 운영 효율성 저하

- 사후 대응 중심 관리로 인한 비효율 :
 - * 이상 발생 후 긴급 대응→ 약품 과다 투입, 설비 과부하 운전
 - * 정상 운전 시에도 보수적 운영→ 약품 과다 사용, 에너지 낭비

5) TMS 측정방식별 한계 및 센서형 장비로의 전환 필요성

○ 센서형 장비로의 전환 추세

- TMS 필수 측정 항목 : TOC(총유기탄소), SS(부유물질), pH(수소이온농도), TN(총질소), TP(총인)
- 기존 분석형 측정 방식은 측정 시간이 길고 부피가 크며 시약·화학약품이 필요하여 설치 및 유지관리 비용이 높은 구조
- 단일 센서 기반 측정 방식은 설치는 용이하나, 단일 항목 측정만 가능하여 TMS 핵심 항목을 직접 대체하기 어려운 한계 존재
- 본 과제는 "다항목 센서(8개) + 4가지 핵심 AI 모델" 융합 구조를 통해 센서형 장비 전환을 가속화함.

○ 분석형 장비 vs 센서형 장비 비교

구분	분석기기 타입 (기존 TMS)	센서 타입 + AI 복합시스템 (본 과제)
측정 항목	분석기기당 한 가지 항목만 측정 가능	8개 항목 동시 측정 + 대체지표 기반 오염도 추정
환경 영향	화학약품 사용으로 이차 오염물질 발생	화학약품 미사용, 환경 친화적
측정 시간	긴 측정시간 소요 (30분 이상)	짧은 측정시간 (10초 이내) + AI 분석 (1초)
설치 공간	부피가 크고, 넓은 설치공간 필요	부피가 작고, 설치장소 제약 없음
부대장비	기기 운영을 위한 부대장비 필요	NPU 탑재 ECP로 통합, 부대장비 불필요
초기 비용	높은 초기 설치비용 (2~3억 원)	다항목 측정시 가격 저렴 (5,000만 원)
유지관리	연간 수천만 원 유지관리비 소요	유지관리 및 소모품 비용 저렴 (900만 원/년)
성능 개선	성능 개선 시 H/W 및 S/W 개선 필요	지속적인 AI 알고리즘 개선안 자동 upgrade
법적 근거	국립환경과학원 고시 제2020-18호 기준 만족	제도적 기준 마련 필요(정책 연계 추진 중)

6) 폐수처리 공정 데이터의 복잡성

○ 다항목성(Multivariate)

- 폐수처리 공정에서는 TOC, TN, TP, pH, DO, SS, EC, 탁도, 유량 등 10개 이상 항목이 동시에 변화하며, 항목 간 상호작용(interaction) 존재 :
 - * 유기물(TOC) 증가 → 미생물 성장 ↑ → 영양염류(TN, TP) 소비 ↑ 또는 방출 ↑
 - * DO 감소 → 질산화 저해 → TN 증가
 - * pH 변화 → 인 용출 또는 침전 → TP 변화

○ 시계열성(Time-Series)

- 시간 의존적 변화 패턴 및 자기상관 구조(autocorrelation) 보유 :
 - * 과거 데이터가 미래 수질에 영향 (예: t-1 시점 TOC → t 시점 TN)
 - * 체류시간(HRT) 및 생물학적 반응 시간에 의한 지연 응답(time-lag response)
 - * 유입 부하 증가 → 2~4시간 후 TOC 상승 → 6~12시간 후 TN 변화

○ 비선형성(Non-linearity)

- 유입 부하 변동, 계절 영향, 온도 변화, 미생물 활성도, 공정 조건 변화에 따라 비선형 거동
 - * 동일한 TOC 증가에도 DO, TN, TP 응답이 다르게 나타남
 - * 예 : TOC 50mg/L 증가 시, DO 7mg/L일 때 TN 증가 5mg/L, DO 3mg/L일 때 TN 증가 15mg/L

○ 설비 의존성(Equipment Dependency)

- 처리 설비(펌프, 폭기장치, 약품주입펌프 등)의 운전 상태가 수질에 직접적 영향 :
 - * 폭기량 감소 → DO 저하 → 질산화 저해 → TN 증가
 - * 유량 감소 → 체류시간 증가 → TOC 처리 효율 ↑ 또는 TP 방출 ↑
 - * 약품 주입량 감소 → 응집 효율 저하 → SS, TP 증가

7) 기존 통계 분석 방식과 AI 모델의 차별성

○ 기존방식의 한계

- 기존방식은 단일 변수 기반의 선형·정적 분석을 중심으로 복합적인 수질 변화 및 공정 동특성 반영에 구조적 한계 존재

분석방법	적용 사례	한계
단순 상관분석	TOC - EC 상관관계수 산정	비선형 관계 반영 불가, 다변량 분석 불가
이동 평균	7일 이동 평균 추세 분석	돌발성 변동 탐지 불가, 미래 예측 불가
임계값 알람	TOC > 100mg/L 알람	복합 이상 패턴 탐지 불가, 오탐지율 높음
다중 회귀 분석	$TOC = a \times EC + b \times \text{탁도} + c$	비선형성 및 시간 지연 효과 반영 불가

○ AI 모델의 우위

- AI 기반 분석은 다변량·비선형·시계열 통합 분석 구조로 기존 통계 방식 대비 이상 탐지-추정-최적화를 통합 수행 가능

AI 모델	적용 기법	우위
AutoEncoder	비지도 학습 기반 이상 탐지	다변량 복합 이상 패턴 자동 탐지, 정상 데이터만으로 학습 가능
LSTM	시계열 간접 추정	시간 지연 효과 반영, 미래 1~6시간 간접 추정 가능
Random Forest	비선형 회귀	비선형 관계 학습을 통한 설비 예지보전
XMARL-PPO	강화학습 기반 최적화	설비 수명주기 고려 에너지 최적화

8) TN, TP 간접 추정의 기술적 도전과제 및 AI 기반 해결 전략

○ 오염도 추정의 기술적 어려움

- TN(Total Nitrogen), TP(Total Phosphorus)는 단일 센서로 직접 측정이 불가능한 항목으로, 본 과제의 핵심 기술 도전과제임
- 센서 데이터와의 직접 관계 한계
 - * TN : EC와 일부 상관성이 존재하나, 질산성 질소 기여도에 따라 변동
 - * TP : 탁도와 일부 상관성이 존재하나, 입자성 인 기여도에 따라 변동 → 단순 선형 관계가 아닌 공정 조건에 따른 비선형·조건부 상관성 구조
- 생물학적 처리 공정 영향
 - * TN : 질산화·탈질 반응에 따라 변동 (DO, pH, 온도, 미생물 활성도 영향)
 - * TP : 생물학적 인 제거 효율에 따라 변동 (혐기/호기 조건, 미생물 군집 영향)
- 단일 시점 값 기반 추정 한계 → 시간 흐름에 따른 변화 패턴 분석이 필수적이며, 시계열 기반 접근 필요

○ AI 기반 간접 추정 접근 방식

- 다변량 수질 및 설비 데이터 기반 복합 패턴 분석
 - * 입력 데이터 : EC, 탁도, pH, DO, 수온, TOC, NO₃-N, 색도, 유량, 설비 전류·전력 (시계열 데이터)
 - * 출력 정보 : 오염도 경향성 (상승 / 하강 / 안정)
- 정밀 농도값이 아닌 운영 의사결정 지원용 경향 정보 제공

○ LSTM 기반 시계열 패턴 학습 구조

- 오염도는 공정 특성상 시간 의존성이 높은 변수이므로
→ LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 시계열 간접 추정 모델 적용
- 과거 24~72시간 수질 및 설비 데이터 입력
- 미래 1~6시간 오염도 변화 경향 추정
→ 공정 동특성 및 시간 지연 효과를 반영한 간접 추정 구조 구현
- Attention Mechanism 적용
→ 주요 영향 인자(수질 및 설비 변수)의 기여도 도출
→ 설명 가능한 AI(Explainable AI) 기반 확보

○ 검증 및 지속 학습 체계

- 월 1~2회 수분석 수행 → AI 추정 결과와 비교 검증
- 경향성 일치율 75% 이상 확보 목표
- 수분석 데이터를 활용한 지속 학습 구조 적용
→ 모델 정확도 단계적 개선 및 현장 적응성 확보

○ 핵심기술 차별성 요약

- 기존방식 : 단일 변수 기반 사후 분석 중심
- 본 과제 : 다변량 시계열 기반 사전 추정
- 직접 측정이 어려운 항목 → AI 기반 경향성 중심 오염도 추정 기술 적용

9) 수처리 분야 AI 적용 선행 연구 사례 및 검증

○ 국내 환경 분야 AI 적용 R&D 동향

- 환경부 차세대 초순수 생산공정 R&D (2026~2030) :
 - * "시계열 데이터 분석에 유리한 LSTM을 기본으로 두고, CNN 등과의 다단연계를 통해 수처리 및 신재생에너지 생산공정별 최적 딥러닝 기법을 발굴하고 활용"
 - * "선행 연구에서 사용된 머신러닝의 경우 블랙박스 기반 인공지능 모델이고 본 연구에서는 운영자가 공정 성능 추정 결과에 대해 이해하고 신뢰성을 높일 수 있는 XAI 모델을 개발함"
 - * "선행 연구 데이터 분석 시 통계학적 모델을 사용하였으며 본 연구에서는 인공지능 모델을 사용함"
- 환경부 고농도 염배수 생태독성 평가 시스템 R&D (2026~2030) :
 - * "설명 가능한 AI(XAI) 기술을 통한 성분별 독성 기여도(Attribution) 정량 분석 기술 구현"
 - * "AI 기반의 실시간 독성 예측 및 성분 기여도 분석 관련 특허 출원이 2020년 대비 약 180% 증가"

○ AI 모델 적용 타당성

- 폐수처리 공정은 시계열 데이터 분석에 유리한 LSTM을 기본으로 CNN과의 다단연계를 통한 비선형 패턴 학습이 효과적임 (환경부 R&D 검증)
- 블랙박스 기반 머신러닝 한계 극복을 위해 설명 가능한 AI(XAI) 모델 개발이 필요하며, 이는 운영자의 의사결정 신뢰도를 향상시킴
- 통계학적 모델로는 다변량 비선형 거동 분석에 한계가 있으며, AI 모델 적용 시 추정 정확도 및 최적화 성능이 향상됨(선행 연구 검증)

10) AI 모델별 적용 근거 및 역할

○ 각 AI 모델의 적용 근거, 작동 원리 및 세부 역할은 다음과 같음.

AI 모델	핵심 알고리즘	주요 역할	선행 연구 근거
① 이상 배출 탐지	AutoEncoder (비지도 학습)	다변량 수질·설비 데이터 기반 복합 이상 패턴 자동 탐지 및 사전경보	환경부 R&D: 다변량 수질 데이터 이상 탐지 기법 적용 사례
② 수질 변화 추정	LSTM + Attention	오염도 1~6시간 경향 추정 및 배출 초과 사전경보	시계열 데이터 분석 (LSTM 계열) 적용 연구 다수
③ 설비 이상 예측	Random Forest	설비 고장 사전 예측 (비선형 관계 학습)	PHM(예지보전) 및 센서 기반
④ 설비 수명주기 최적화	XMARL-PPO (강화학습)	설비 운전 조건 최적화, 에너지 효율 향상, 수명 연장	강화학습 기반 공정 최적화 연구 및 고려대학교 XMARL-PPO 알고리즘

○ 보유 검증 기술

보유 기술	알고리즘	성과	적용 방식
수질 오염도 추정	앙상블 AI (GLM+GBM+DRF+ XGBoost)	TN $R^2=0.886$, TP $R^2=0.782$ 특허 제10-2616969호	LSTM 모델과 결합 (시계열 추정 + 정량 추정)
약품 투입량 최적화	지도학습 + 최적화 + 강화학습	약품비 20~30% 절감 물기술 디지털화 사업 실증	XMARL-PPO와 통합 (설비 최적화 + 약품 최적화)

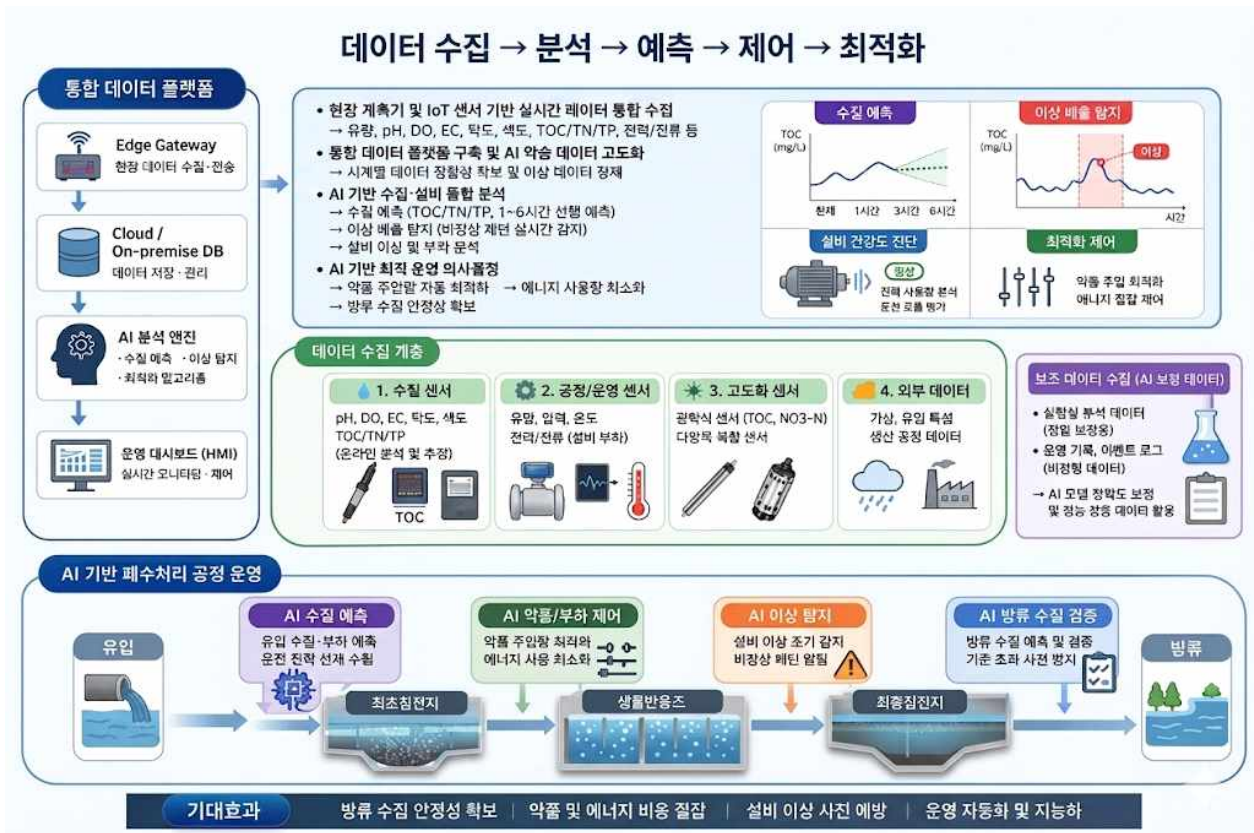
1.2. 사업의 목적 및 단기 상용화(시장진입) 목표

가. AI 기반 제품·서비스 개발 목표

○ 시스템 개발 목표

- TMS 대체형 저비용 지능형 배출관리 시스템
 - * 기존 TMS는 시약 소모형 습식 분석 방식으로 TOC, TN, TP를 항목별 개별 분석기로 구성하는 구조
 - * TMS 도입 가격이 1식 약 2억~3억 원 수준으로 중소사업장 도입에 한계 존재
 - * 본 시스템은 다항목 수질센서 + AI 분석 기반 TMS 대체지표 기반 오염도 추정 구조를 적용하여 주요관리 항목을 통합 분석 가능한 저비용 대체 시스템 구현
 - * TN, TP 항목별 독립 분석기 구성 (2종 장비)
 - * 시약 주입, 반응, 세척을 위한 습식 분석 장치 포함
 - * 배관, 펌프, 반응조 등 복합 기계 구조 → 장비 복잡도 증가 및 제조·설치 비용 상승
- 본 시스템 비용 구조
 - * 다항목 수질센서 (EC, 탁도, pH, DO 등) 기반 단일 센싱 모듈
 - * 제어보드 및 데이터 수집 장치 (IoT 기반)
 - * AI 분석 소프트웨어 (TMS 대체 지표 기반 오염도 추정) → 하드웨어 단순화 + 소프트웨어 중심 기능 구현
- 구성(1개소 기준)
 - * 다항목 수질센서 : 약 2,000~3,000만 원
 - * 제어/통신/설치 : 약 1,000~1,500만 원
 - * AI 분석 시스템 구축 : 약 1,000만 원 내외
- 소요비용
 - * 총구축비 약 5,000만 원 수준
 - * 기존 TMS 대비 약 65~75% 절감
- 유지관리비 절감
 - 기존 TMS
 - * 시약 비용(지속 발생, 연간 주요 비용 요소)
 - * 반응조 세척 및 장비 유지보수 비용
 - * 분석기별 부품 교체 및 점검 필요
 - * 연간 약 1,000~2,000만 원 수준 유지관리비 발생
 - 본 시스템

- * 센서 정기 교정 및 일부 소모품 비용
- * 시약 미사용 구조 (또는 최소화)
- * 원격 모니터링 기반 유지관리 가능 → 유지관리 단순화 및 인건비 절감
- 소요 비용
 - * 연간 유지관리비 약 500~800만 원 수준
 - * 기존 TMS 대비 약 40~60% 절감



< AI 기반 TMS 대체형 저비용 지능형 배출관리 시스템 >

○ 하드웨어 구성

- 다항목 수질 센서 모듈
 - * pH 센서 (정확도 ± 0.1 , 측정 범위 0~14)
 - * EC 센서 (정확도 $\pm 2\%$, 측정 범위 0~20,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
 - * 탁도 센서 (정확도 $\pm 5\%$, 측정 범위 0~4,000 NTU)
 - * DO 센서 (정확도 $\pm 0.2 \text{ mg/L}$, 측정 범위 0~20 mg/L)
 - * 수온 센서 (정확도 $\pm 0.5^\circ\text{C}$, 측정 범위 0~50 $^\circ\text{C}$)
 - * 색도 센서 (정확도 $\pm 10 \text{ Pt-Co}$, 측정 범위 0~500 Pt-Co)
 - * TOC, NO3-N (UV 흡광/분광 기반 광학식 분석, 정확도 ± 5 이내)
- 설비 운전 데이터 수집 모듈 :

- * 전류 센서 (CT: Current Transformer, 정확도 $\pm 1\%$)
- * 전력 센서 (정확도 $\pm 1\%$)
- * 유량계 연동 (펄스 입력 또는 4~20mA 아날로그 입력)
- 약품 주입량 모니터링 모듈 :
 - * 약품주입펌프 운전 신호 수집
- ECP (Edge Computing Platform) :
 - * NPU 기반 AI 추론 전용장치
 - * 데이터 수집 주기 : 1분~10분 (설정 가능)
 - * 통신 방식 : LTE, Wi-Fi, Ethernet (복수 지원)
 - * 로컬 저장 : 최소 7일 이상 (통신 장애 대비)
 - * 클라우드 전송 : MQTT, HTTP/HTTPS 프로토콜
 - * AI 추론 속도 : 1초 이내
 - * 전력 소비 : 평균 15W 이하

○ 소프트웨어 구성

- 클라우드 기반 AI 분석 플랫폼 (3-Tier 아키텍처) :
 - * Edge Layer : IoT 게이트웨이, 로컬 데이터 전처리, NPU 기반 실시간 추론
 - * Cloud Layer : AI 모델 서버, 데이터베이스, API 서버, GPU 기반 재학습
 - * Application Layer : 웹/모바일 모니터링 대시보드

○ AI 분석 엔진 (4개 핵심 모델 + 2개 보유 검증 기술)

- 4개 핵심 AI 모델 (신규 개발) :
 - ① AutoEncoder 기반 이상 배출 탐지
 - * 입력 : pH, EC, 탁도, DO, 수온, 색도, NO₃-N, TOC, 전류, 전력, 유량
 - * 출력 : 이상 점수 (0~100), 이상 여부 (정상/이상)
 - * 성능 목표 : 이상 탐지 정확도 $\geq 90\%$, 오탐지율 $< 10\%$
 - ② LSTM 기반 수질 변화 간접 추정
 - * 입력 : 과거 72시간 수질 데이터 (12개 변수 $\times$ 72시간 = 864차원)
 - * 출력 : 미래 1~6시간 오염도 변화 경향 및 예측값, 신뢰구간
 - * 성능 목표 : MAE $< 15\%$, $R^2 > 0.75$, 경향성 일치율 $\geq 90\%$
 - * 오염도 변화 간접 추정 : 업종별 입력 변수 최적화 (섬유: EC·색도·탁도·pH, 식품: 탁도·DO·pH·유량 등)
 - ③ Random Forest 기반 설비 예지보전
 - * 설비 예지보전 : 펌프·폭기장치 전류, 전력, 운전 시간 기반 고장 예측
 - * 성능 목표 : 오염도 $R^2 > 0.8$ (업종별), 설비 고장 예측 정확도 $\geq 85\%$

④ XMARL-PPO 기반 설비 수명주기 최적화

- * 입력 : 수질 상태, 설비 운전 상태, 에너지 사용량, 운전 조건
- * 출력 : 최적 운전 정책, 에너지 사용량 최소화, 설비 수명 연장
- * 성능 목표 : 에너지 절감 $\geq 10\%$, 설비 수명 증가 $\geq 15\%$, 총 운영비 절감 $\geq 12\%$

- 2개 보유 검증 기술 (통합 고도화) :

⑤ 수질 오염도 추정 기술 (특허 제10-2616969호)

- * 현재 검증 수준: TN $R^2 = 0.78 \sim 0.89$
- * 고도화 목표: LSTM 시계열 추정과 통합하여 $R^2 > 0.9$ 달성
- * LSTM 경향성 추정 + 앙상블 AI 정량 추정 연계

⑥ 약품 투입량 최적화 기술 (물기술 디지털화 사업 2022-2023 실증)

- * 현재 검증 수준 : 약품비 20~30% 절감
- * 고도화 목표 : XMARL-PPO와 통합하여 설비+약품 통합 최적화
- * 예측 기반 제어(Predictive Control)로 발전

○ AI 모델 성능 지표 종합

AI 모델	입력 데이터	출력 결과	성능 지표
이상 탐지 모델 (AutoEncoder)	·pH, EC, 탁도, DO, 수온, 색도, 전류, 전력 (다변량 시계열)	·이상 점수 (0~100), 이상 여부 (정상/이상)	·이상 탐지 정확도 $\geq 90\%$
수질 간접 추정 모델 (LSTM)	·과거 24~72시간 수질 데이터	·미래 1~6시간 오염도 변화 경향 및 예측값	·간접 추정 정확도 $\geq 85\%$ (MAE 기준)
설비 예지 보전 AI (RandomForest)	·펌프·폭기장치 전류, 전력, 운전 시간 (시계열)	·설비 이상 여부, 고장 확률, 잔여 수명	·고장 예측 정확도 $\geq 85\%$
설비 수명주기 최적화 AI (XMARL-PPO)	수질 상태, 설비 운전 상태, 에너지 사용량, 운전 조건	최적 운전 정책, 에너지 사용량 최소화, 설비 수명 연장	·에너지 절감률 $\geq 10\%$ ·설비 수명 증가율 $\geq 10\%$

○ 클라우드 기반 사용자 기능

- 실시간 모니터링 대시보드 :
 - * 수질 데이터 실시간 그래프 (1분~10분 단위)
 - * 오염도 추정값 및 변화 경향 시각화
 - * 설비 운전 상태 모니터링

○ 자동 알람 발송 :

- SMS, 이메일, 모바일 푸시 알람 지원

- 알람 조건 : 이상 탐지, 오염도 급변, 수질 변화 이상, 설비 이상 등
- 알람 우선순위 설정 (긴급/주의/정보)
- 오염도 간접 추정 그래프 :
 - 미래 1~6시간 오염도 추정값 시각화
 - 신뢰구간(Confidence Interval) 표시
 - 추정 근거 설명 (주요 영향 인자)
- 설비 유지보수 우선순위 지수(MPI) 제공 :
 - 펌프·폭기장치별 MPI 산정
 - 설비 상태 이력 관리
- 약품 주입량 최적화 제안 :
 - 현재 약품 주입량 대비 최적 주입량 제안
 - 예상 비용 절감액 산정
- XAI (설명 가능한 AI) :
 - SHAP 값 기반 의사결정 근거 제시
 - Attention 기반 주요 영향 인자 시각화
 - 운영자 신뢰도 향상

나. 단기 상용화(시장진입) 목표

1) 단기 상용화 목표

- 1차 타겟 시장 : 비TMS 중소 폐수배출사업장

업종	사업수	우선 타겟 사유	예산 도입률(1차년도)
섬유·염색	8,000개소	색도·EC 높음, <u>오염도 추정 용이</u>	5%(400개소)
도금	6,000개소	중금속 관리 강화, ESG 요구	3%(180개소)
식품	12,000개소	유기물 부하 높음, <u>영양염류 관리 이슈</u>	5%(480개소)
화학	5,000개소	규제 강화, 환경 투자 여력	5%(250개소)
전자부품 세정	3,000개소	정밀 공정, 수질 안정성 요구	6%(180개소)
합계	34,000개소	-	<u>1,490개소</u>

○ 시장진입 전략

- 1단계 : 실증 레퍼런스 확보 (과제 기간 중)

* 5개 업종 × 2개소 = 10개소 실증

* 6개월 이상 연속 운영 → 성능 검증 데이터 확보

* 업종별 AI 모델 파라미터 최적화

- 2단계 : 동일 업종 확산 (과제 종료 후 1년차)

* 실증 사업장과 동일 업종 타겟 마케팅

* 업종 협회, 산업단지 협력

* 누적 고객사 100개소 확보 목표

- 3단계 : 다업종 확장 (과제 종료 후 2년차)

* 다양한 업종으로 확대 (기타 제조업 26,000개소)

* 누적 고객사 300개소 확보 목표

○ 2차 타겟 시장 : 통합관리기관

- 산업단지관리공단 :

* 구미, 안동, 포항 등 (전국 400여 개 산업단지)

* 입주 업체 통합 환경관리 수요

* 단지 전체 실시간 모니터링 플랫폼 구축 수요

- 환경관리 대행업체 :

* 약 500개사

* 복수 사업장 원격 관리 수요

* SaaS 플랫폼 기반 다중 사업장 통합 모니터링

- 지자체 환경관리 부서 :

* 전국 243개 시·군·구

* 관내 비TMS 사업장 통합 관제 시스템 구축 수요

* 정부 지원사업 연계 보급 확대

2) 개선사항

○ 비용 절감 효과 및 경제성 분석

- 사업장당 비용 비교(5년 총소유비용)

항목	기존 TMS	본 시스템	절감액
초기 구축	2억 ~ 3억 원	5,000만 원	1.5억 ~ 2.5억 원
연간 유지관리	1,000만 ~ 2,000만 원	500만 원	500만 ~ 1,500만 원
5년 비용	2.5억 ~ 3.5억 원	1억 원	1억 ~ 2억 원(50~67%절감)

- 추가 경제적 효과 :
 - 사고 대응 비용 절감
 - 연간 1,500만 원 절감 (사고 발생 시 평균 3,000만 원 기준)
- 약품 사용량 최적화 :
 - AI 기반 약품 주입량 최적화 → 연간 약품 비용 20~30% 절감
 - 예 : 연간 약품 비용 1,000만 원 사업장 → 200만~300만 원 절감
- 에너지 비용 절감 :
 - XMARL-PPO 기반 설비 최적화 → 연간 에너지 비용 10% 절감
 - 예 : 연간 전력 비용 500만 원 사업장 → 50만 원 절감
- 5년 누적 절감액 (개소당) :
 - 초기 투자 : 1억~1.5억 원
 - 5년 운영비 : 2,500만~7,500만 원 (500만~1,500만 원/년 × 5년)
 - 사고/약품/에너지 절감 : 약 1,000만~2,000만 원/년 × 5년 = 5,000만~1억 원
 - 총 절감액 : 1.75억~3억 원
- 관리방식 혁신
 - 수기 관리 → AI 기반 자동 분석
 - 단일항목 → 다변량 복합 패턴 분석 :
 - * 기존 : pH 초과 → 알람 (단일 임계값)
 - * AI 기반 : pH 정상 + EC 정상이지만 pH-EC 상관관계 이탈 → 복합 이상 탐지
 - * AutoEncoder 56개소 × 3년 데이터에서 학습한 정상 패턴 기반
 - 사후 대응 → 사전 추정 대응 :
 - * 기존 : 이상 발생 → 확인 → 대응 (3~7일 후)
 - * AI 기반 : 1~6시간 사전 추정 → 약품 조정, 설비 점검
 - * LSTM 모델의 시계열 추정 기능 활용

구분	기존 방식	AI 기반 방식	혁신 효과
측정 빈도	월 1~2회 시료 채취	24시간 실시간 모니터링	시간 해상도 720배 향상 (720시간/월 ÷ 1시간)
데이터 기록	수기 기록	IoT 자동 데이터 수집	기록 오류 제로 장기 데이터 축적
이상 탐지	사후 확인	실시간 이상 탐지	이상 탐지 시간 72시간 → 1분 이내
분석 방법	인력 의존 (경험 기반)	AI 자동 분석 (데이터 기반)	분석 일관성 향상 24시간 무인 관제

다. 핵심 사업화 달성 목표

1) 핵심 사업화 성과

평가 항목	단위	1차	2차	증빙방법
테스트베드 구축	건	7	3	구축 및 운영 보고서
시제품 제작	건	10	-	검수조서
특허 출원	건	1	1	특허 출원증
특허 등록	건	1	-	등록증
저작권 등록	건	1	-	등록증
SCI 논문	건	-	1	SCI 논문 게재 확인증
학술발표	건	1	-	학술대회 발표 자료
홍보	건	1	1	카달로그, 브로슈어, 영상
GS 인증	건	-	1	GS 인증서
KC 인증	건	2	1	시험성적서

2) H/W 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능)	단위	연구 개발 목표치	전체항목 중 차지하는 비중(%)	목표 검증방법
pH 최소검출한계	pH	0.10 이하	5	공인기관 시험성적서
pH 반복성	pH	0.10 이하	5	
pH 정밀정확도	pH	±0.10 이하	6	
DO 최소검출한계	mg/L	0.10 이하	5	
DO 반복성	mg/L	0.30 이하	5	
EC 최소검출한계	mS/cm	0.1 이하	5	
EC 반복성	%	1.0 이하	5	
EC 정밀정확도	%	±5.0% (FS)	6	
탁도 최소검출한계	NTU	1.0 이하	5	
탁도 반복성	%	2.0% 이하	5	
탁도 정밀정확도	%	±5.0% (FS)	5	
수온 반복성	℃	0.1% 이하	5	
수온 정밀정확도	℃	±5.0% (FS)	5	
총유기탄소 최소검출한계	mg/L	0.50 이하	6	
총유기탄소 반복성	%	5% 이하	6	
총유기탄소 정밀정확도	%	5% 이하	6	
NO3-N 최소검출한계	mg/L	0.50 이하	5	
NO3-N 반복성	%	5% 이하	5	
NO3-N 정밀정확도	%	5% 이하	5	

3) H/W 평가방법 및 평가환경

평가항목 (성능지표)	평가방법 및 평가환경 (규격, 환경, 결과치 계산 등)
DO 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 제로용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
DO 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 센서를 대기중에 노출시켜 지시값의 변화를 발생시킨 다음 스펜용액에 담겨 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 반복성 표준편차를 구한다.
DO 온도보상시험	측정기를 충분히 안정화하고 수조의 온도를 20℃, 30℃로 각각 변화시켜 5분 각각 변화시켜 5분 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 측정값의 평균과 수질오염공정시험기준값과의 오차를 구하여 온도별 오차의 최대 또는 최소값을 취한다.
pH 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 pH 7 용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
pH 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펜 용액을 각 5분 이상 간격으로 5회 이상 반복 측정하여 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.
pH 직선성	측정기를 충분히 안정화하고 pH 4, 7, 10 용액을 주입하여 5분 이상 간격으로 3회 측정하여 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
EC 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 5%용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
EC 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펜 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.
EC 정밀정확도	측정기를 충분히 안정화하고 측정범위의(45±5)% 부근의 농도를 주입하여 5분 간격으로 3회 이상 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
수온 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 20℃와 30℃를 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대하여 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.
수온 정밀정확도	측정기를 충분히 안정화하고 10℃에서 5분 이상 간격으로 3회 측정하여 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
탁도 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 5%용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
탁도 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펜 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.
탁도 정밀정확도	측정기를 충분히 안정화하고 측정범위의(45±5)% 부근의 농도를 주입하여 5분 이상 간격으로 3회 측정하여 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
TOC 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 10%용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
TOC 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 제로용액과 스펜 용액을 5분 간격으로 3회 이상 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
TOC 정밀정확도	측정기를 충분히 안정화하고 측정범위의(45±5)% 부근의 농도를 주입하여 5분 이상 간격으로 3회 측정하여 측정값의 평균과 주입농도의 편차를 구하여 측정범위에 대한 백분율을 계산한다.
NO ₃ -N 최소검출한계	측정기를 충분히 안정화하고 10%용액을 5분 간격으로 6회 이상 측정하여 검출한계 계산식을 이용하여 정량한계를 구한다.
NO ₃ -N 반복성	측정기를 충분히 안정화하고 제로용액과 스펜 용액을 5분 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

라. 과제 기간 내 달성 목표 및 근거

1) 목표 1 : AIoT 기반 소규모 사업장 오염물질 배출 관리 시스템 1종 상용제품 개발 완료

(1) 하드웨어

- * 다항목 수질센서 모듈 양산 설계 완료
- * 광학식 센서(TOC, NO3-N) 적용 통합 센서 시스템 구현
- * NPU 기반 Edge Computing Platform(ECP) 양산 설계 완료
- * 환경부 형식승인 또는 동등 수준 성능 검증 확보
- * AI 기반 지능형 배출관리 플랫폼 (AquaSense AI Platform) 1종 상용제품 1종 출시

(2) 소프트웨어

- * 4개 핵심 AI 모델(AutoEncoder, LSTM, Random Forest, XMARL-PPO) 구현 및 검증 완료
- * 기존 보유 기술 2종 통합 및 고도화
- * 클라우드 기반 AI 운영 플랫폼 구축(MLOps 포함)
- * 웹/모바일 기반 모니터링 및 제어시스템 개발 완료

(3) 문서 및 운영체제

- * 사용자 매뉴얼 및 설치 가이드
- * 유지관리 및 운영 지침서
- * 업종별 운영 가이드(5개 업종)

(4) 품질 및 인증

- * GS 인증 확보 또는 갱신
- * 혁신제품 지정 신청

2) 목표 2 : 실증 사업장 10개소 구축 및 성능 검증 완료

(1) 실증 개요

- * 실증대상 : 폐수배출사업장 10개소
- * 실증기간 : 최소 6개월 이상 연속 운영
- * 대상 업종 : 섬유·염색, 식품, 화학, 도금, 전자부품
- * 지자체·공공기관 실증사이트 제공
- * 현장 설치·운영 기반 데이터 확보 및 AI 모델 검증
- * 실증 완료 후 구매 또는 설계 반영 의향 확보(수의의향서 기반)
- * 경상북도, 안동시, 경기대진테크노파크 구매의향서 확보

(2) 주요 검증 내용

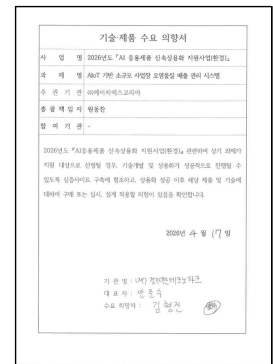
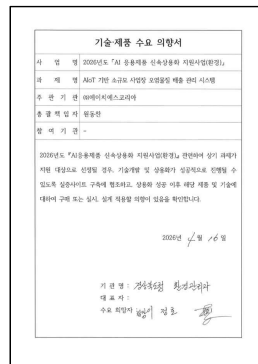
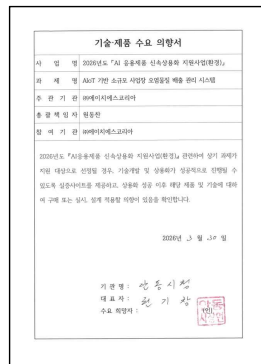
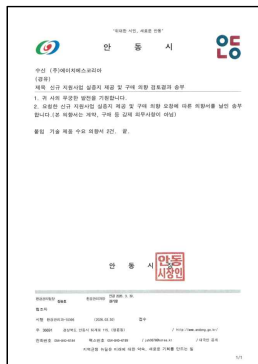
- * 오염도 추정 정확도 검증 (R^2 , MAE 기반)
- * 이상 탐지 성능 (탐지 정확도, 오탐/미탐률) 검증
- * 설비 예지보전 및 에너지 절감 효과 검증
- * 시스템 가동률 $\geq 95\%$ 및 데이터 안정성 확보

(3) 검증 방법

- * 월 2회 수분석 대비 AI 예측값 비교
- * 시계열 데이터 기반 성능 평가 (6개월 이상)
- * 인위적 이상 상황 주입 시험을 통한 탐지 성능 검증

(4) 성과 도출

- * 업종별 AI 성능 레퍼런스 확보
- * 비용 절감 효과(약품·에너지) 정량화
- * 지자체 및 기관 구매·적용 의향 확보(수요의향서 기반)
- * 실증 결과 기반 기술 백서 및 사업화 자료 구축
- * 향후 공공 확산을 위한 표준 적용 모델 도출



< 경상북도·안동시·경기테크노파크 구매의향서 >

3) 목표 4 : 지식재산권 확보

- * 특허 출원 (2건 이상) :
 - AutoEncoder 기반 다변량 이상 탐지
 - XMARL-PPO 기반 설비 최적화
- * 소프트웨어 저작권 (1건 이상) :
 - AI 통합 플랫폼 v1.0

4) 목표 5 : 초기 시장진입 목표

(1) 정량적 목표

- * 과제 종료 후 1년 내 :
 - 누적 고객사 20개소 확보
 - 누적 매출 10억 원 달성

- * 과제 종료 후 5년 :
 - 누적 고객사 100개소
 - 누적 매출 500억 원

(2) 시장진입 전략

- * 실증 레퍼런스 기반 마케팅 :
 - 5개 업종 실증 성공 사례 → 홍보 자료, 백서 발간
 - 업종 협회, 산업단지 세미나 개최 (연 4회)
 - 전시회 참가 (환경산업전, 물산업전 등)
- * 정부 지원사업 연계 :
 - 지자체 환경관리 지원사업 참여 (경기도, 충남, 경북 등)
 - 중소벤처기업부 스마트 공장 지원사업 연계
 - 환경부 비TMS 사업장 지원사업 발굴
- * 파트너십 전략 :
 - 환경관리 대행업체 파트너십 (전국 500개사 중 10개사 목표)
 - 산업단지관리공단 협력 (안동, 구미 등)
 - 경기대진테크노파크 기술 확산 협력
 - 경상북도, 안동시, 경기대진테크노파크와의 협력 기반 시장 확산 추진(구매의향서 확보 기반)

1.3. 국민체감 효과 및 사회적 가치창출 기여

가. 국민체감 효과 및 변화

- 수계 환경 보호를 통한 국민 생활환경 개선 이상 배출 사전 탐지를 통한 수질오염 사고 예방
 - 비TMS 사업장 기인 수질오염 사고 : 연평균 약 120건 발생
 - 이 중 60% 이상이 사전 탐지 실패로 인한 사례
 - 평균 사고 대응 비용 : 3,000만 원/건
 - 연간 총피해액 : 36억 원
- 본 시스템 도입 효과
 - 오염도 변화 추정 AI (LSTM)→ 1~6시간 사전경보
 - 복합 이상 패턴 탐지 (AutoEncoder)→ 단일 임계값 방식 대비 탐지율 30% 향상
 - 이상 배출 사고 발생률 50% 감소(연 120건 → 60건)

- 사고 대응 비용 절감 : 연 36억 원 → 18억 원 (18억 원 절감)

○ 1,000개소 도입 시 (5년 목표)

- 사고 예방 : 연 84건 예방 (120건 × 70% × 1,000/60,000)
- 10년 누적 : 840건 예방, 250억 원 절감

○ 하천 수질 개선 효과

- 현재 : 비TMS 사업장 배출허용기준 준수율 약 80% (월 1~2회 측정 기준)
- 목표 : 실시간 모니터링 → 준수율 95%이상 향상
- 효과 : 초과 배출 사업장 감소 → 하천 수질 개선

○ 영양염류 배출 저감 효과

- 영양염류는 하천 부영양화 주요 원인 물질 (녹조 발생, 용존산소 감소)
- 본 시스템 도입 시 대체 관리지표 기반 오염도 경향 → 영양염류 배출 사전 관리
- 1,000개소 기준 연간 오염물질 저감량 :
 - * TN : 약 50톤/년
 - * TP : 약 10톤/년
 - * TOC : 약 200톤/년

○ 수혜 대상 및 체감경로

- 직접 수혜 : 하천 인근 주민 약 500만 명 (전국 주요 하천 기준)
- 간접 수혜 : 상수원 수질 개선 혜택을 받는 국민 전체 (약 5,000만 명)
- 체감경로 :
 - * TOC/TN/TP 배출 감소
 - * 하천 수질 개선 (BOD, COD, 영양염류 농도 감소)
 - * 상수원 안전성 증가

○ 중소기업장 환경관리 비용 절감 및 경영 부담 완화

- 사업장당 비용 절감 효과

항목	기존 (TMS 미도입)	본 시스템 도입	절감액
TMS 구축 비용	도입 불가 (2~3억 원)	5,000만 원	<u>1.5억~2.5억 원</u> (초년도)
약품비	1,000만 원	700만~800만 원	<u>200만~300만 원</u> (20~30% 절감)
에너지비	500만 원	450만 원	<u>50만 원</u> (10% 절감)
사고 대응 비용	3,000만 원 (연 1회 발생 시)	500만 원 이하	<u>2,500만 원</u> (사전 탐지 70% 절감)
총절감액	-	-	<u>1억 2,750만~1억 7,850만 원(초년도)</u> <u>2,750만~3,350만 원/년(2년차 이후)</u>

○ 환경 민원 감소 및 지역사회 갈등 완화

- * 비TMS 사업장은 실시간 모니터링 부재로 돌발성 악취, 하천 오염 민원 빈발
- * 연간 환경 민원 : 비TMS 사업장 기인 약 2,000건 추정 (전국 기준)
- * 오염도 변화 패턴 분석 → 돌발성 배출 감소 → 악취 민원 30% 감소
- * 실시간 모니터링 데이터 → 투명성 확보 → 주민 신뢰도 향상
- * 지자체 환경 민원 대응 부담 30% 이상 완화
- 1,000개소 도입 시 :
 - * 민원 감소 : 연 600건 감소 ($2,000\text{건} \times 30\% \times 1,000/60,000$)
 - * 지자체 민원 대응 비용 절감
 - * 사업장-지역사회 관계 개선

나. 사회적 가치 창출 효과

1) 직접 고용

(1) 과제 기간 (2년)

- * 평균 투입 인력 : 17명
- * 주관기관 : 평균 35명(기존 31명, 신규 4명)
- * (주)제이에이치솔루션 : 12명(기존 9명, 신규 3명)
- * 외부 위탁연구(고려대학교) : 4명

(2) 과제 종료 후 (5년 누적)

- * Year 3 : 추가 10명 (누적 15명)
- * Year 4 : 추가 10명 (누적 25명)
- * Year 5 : 추가 5명 (누적 30명)

(3) 채용 우선순위

- * 청년층 우선 채용 : 전체 채용 인원의 70% 이상 (만 39세 이하)
- * 이공계 전공자 중심 : AI 개발(컴퓨터공학, 데이터과학), 현장 기술(환경공학, 전자공학)
- * 지역 인재 우선 : 경북, 대구, 경기 지역 인재 우대

(4) 주요 채용 직군

- * AI 개발자, 데이터 과학자 (5명)
- * H/W 엔지니어, 센서 전문가 (5명)
- * 현장 구축 및 유지관리 인력 (10명)
- * 영업·마케팅, CS 인력 (5명)
- * MLOps 엔지니어 (2명)
- * 품질/인증 전문가 (3명)

2) 지역·중소기업 협력 생태계 구축

(1) 경기대진테크노파크

- 실증 사업장 발굴 및 기술 확산
- 중소기업 대상 기술 교육 프로그램 운영
- 경기도 환경관리 지원사업 연계
- 파일럿 사이트 지원 및 모니터링

(2) 산업단지관리공단 협력

- 안동산업단지 등 입주 업체 대상 보급 확대
- 산업단지 통합 환경관리 플랫폼 구축 협력
- 입주 업체 환경관리 수준 향상 지원

(3) 지자체 협력

- 경상북도도청, 안동시, 경기 등 지역 지자체 협력
- 비TMS 사업장 환경관리 수준 향상
- 스마트 환경관리 지원사업 연계
- 지역 환경개선 사업 협력

(4) 중소기업 협력

- 센서 제조 중소기업 (국산 센서 우선 채택)
- IoT 장비 제조 중소기업
- 환경 솔루션 중소기업
- 협력 중소기업 : 20개사 이상

3) 기술 교육 및 확산 활동

- AI 기반 환경관리 기술 교육 프로그램 운영
 - * 대상 : 중소 폐수배출사업장 환경담당자
 - * 내용 : 시스템 운영, 데이터 해석, AI 분석 결과 활용, 이상 대응 매뉴얼
 - * 목표 : 과제 종료 후 2년 이내 누적 200명 이상 교육
 - * 방법 : 집합 교육 (분기 1회, 회당 20명)
 - * 온라인 교육 (상시)
 - * 현장 실습 교육 (파일럿 사이트 활용)
- 온라인 교육 플랫폼 구축
 - * 동영상 강의, 매뉴얼, FAQ 제공
 - * 운영자 커뮤니티 운영 (Q&A, 사례 공유)
 - * 모바일 앱 연동 (언제 어디서나 학습 가능)

2. 상용화 대상 AI 기술 및 제품 · 서비스

제품 서비스명	□ AIoT기반 소규모 사업장 오염물질 배출 관리 시스템					
핵심기술 개요	□ 핵심 AI 기술 적용					
	기본기술	기계학습 (머신러닝)	✓	딥러닝	✓	자연어처리 (NLP)
		영상·이미지 인식		강화학습	✓	지식표현·추론
	시스템 구현기술	자율운행·로보 틱스		예측·최적화 모델	✓	멀티모달 AI
	AI인프라기술	AI반도체		컴퓨팅 인프라 (HPC/Cloud)	✓	데이터셋·데 이터 품질관리
					✓	MLOps-AI 거버넌스
	1) 기계학습(머신러닝) / 딥러닝 적용					
	○ AutoEncoder(비지도학습) 기반 수질 이상 탐지					
	- 정상 수질 패턴 학습 후 재구성 오차(Reconstruction Error) 기반 실시간 이상 탐지					
	- <u>다변량 복합 이상 패턴 자동 탐지 (정확도 ≥90% 목표)</u>					
	○ LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 수질 시계열 예측					
	- 6~24시간 내 수질 변화 및 오염도 경향 예측					
	- Attention Mechanism 적용으로 주요 영향 시점 식별					
	○ Random Forest 기반 폐수처리 설비 상태 분석					
	- 수질-설비 연계 비선형 분류·회귀 분석으로 설비 이상 간접 탐지					
	- Feature Importance 기반 주요 영향 인자 식별					
	2) 강화학습					
	○ XMARL-PPO(Multi-Agent Reinforcement Learning)					
	- 펌프·송풍기 수명주기 기반 에너지 소비효율 최적화					
	- 설명 가능한 AI(XAI) 적용					
	3) 예측·최적화 모델					
	○ 수질 변화 예측 모델 (시계열 예측)					
	- 다항목 수질센서 데이터(pH, DO, EC, 탁도, 수온 등) 기반 시계열 예측					
	- 과거 데이터 → 미래 1~6시간 수질 변화 및 오염도 경향 예측					
	- LSTM 기반 모델 적용					
	- 단기 예측 중심(운영 의사결정 지원)					
	○ TMS 대체 관리지표 기반 오염도 추정 모델(핵심 차별 기술)					
	- 다변량 수질 데이터 + 설비 데이터 기반 soft-sensing 구조 적용					

- 앙상블 AI Learning(GLM, GBM, DRF, XGBoost) 기반 비선형 관계 학습
- 단일 항목 직접 예측이 아닌, 대체 관리지표 도출 및 오염도 수준 추정
- 검증 성능 : $R^2=0.78\sim0.89$ 수준 확보(특허 기반 검증 결과)
- 특허 제10-2616969호 스마트 수질센서 기술 적용

○ 업종별 특화 오염도 추정 모델

- 섬유·염색, 식품, 화학 등 업종별 데이터 특성 반영
- 입력 변수 조합 및 모델 파라미터 최적화
- 목표 성능 : $R^2 > 0.8$
- 공정 특성 및 유입 부하 변동 반영한 조건부 추정 구조

4) 컴퓨팅 인프라 (Cloud)

○ 엣지-클라우드 연계 아키텍처

- MQTT 프로토콜 기반 실시간 데이터 수집·전송
- Microsoft SQL Server 기반 DB 관리
- AWS/Azure 클라우드 AI 모델 서버

5) 데이터셋·데이터 품질관리

○ AI 데이터 검정 알고리즘 적용

- 결측치·이상치 자동 필터링·보정
- IQR, Z-score 기반 이상치 탐지

○ 실운영 데이터셋 구축(핵심 경쟁력)

- IoT 폐수배출량 모니터링 사업 3년 이상 실운영 데이터셋
- Feature Selection 알고리즘 기반 연관 수질 항목 자율 선정

○ 업종별 도메인 특화 데이터셋

- 도금·식품·섬유·금속 등 업종별 분리 구성
- Transfer Learning 기반 업종별 모델 사전 학습

□ 제품·서비스 핵심 기술

1) 다항목 수질 측정 프로브

- pH, DO, 전기전도도(EC), 탁도, 수온 등 다항목 센싱
- 센서 간 전기적·광학적 간섭 방지를 위한 순차 측정 제어 알고리즘 적용 (특허 출원 중)

2) TN/TP 스마트센서 모듈(보유 기술)

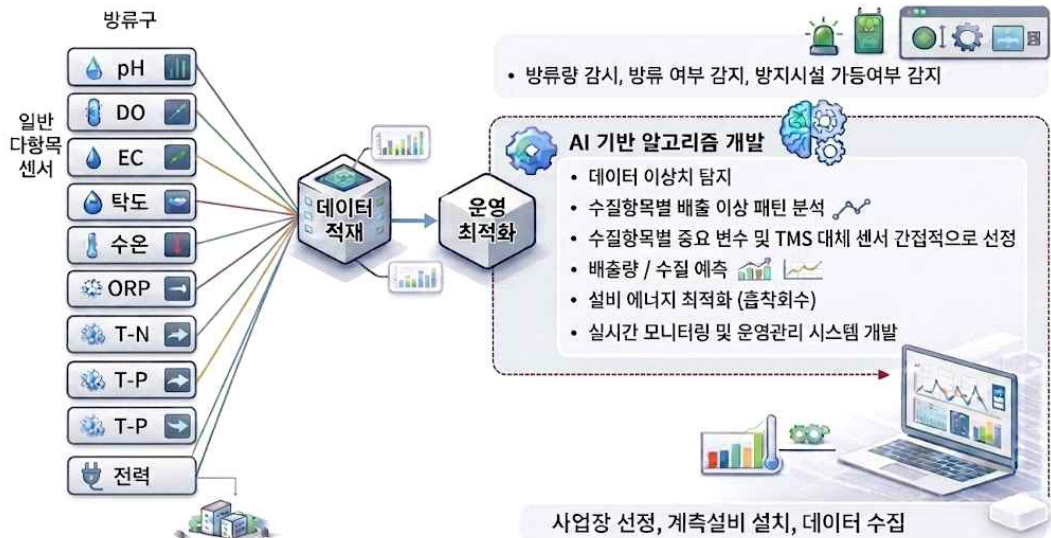
- AI 앙상블 모델 탑재 분석 서버 연동으로 TN/TP 실시간 간접 추정
- 특허 제10-2616969호"TN/TP 스마트센서" 적용
- 검증 성능 : TN $R^2=0.78\sim0.89$

3) 엣지-클라우드 연계 데이터 수집 플랫폼

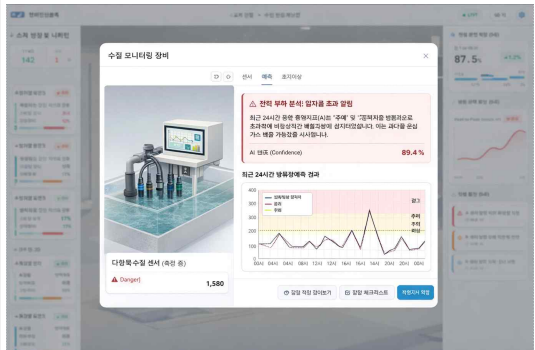
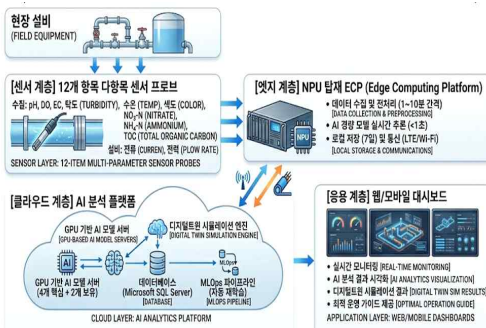
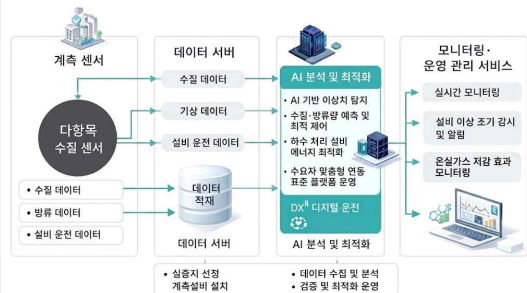
- MQTT 프로토콜 기반 실시간 데이터 수집·전송
- Microsoft SQL Server 기반 시계열 DB 관리
- 로컬 저장 (7일) + 클라우드 백업

4) AI 기반 통합 배출관리 대시보드(보유 플랫폼)

- GS 1등급 인증SMART SENSOR Monitoring System v1.0 기반
- 웹 브라우저(Chrome) 접속형 운용 플랫폼
- 실시간 모니터링 + AI 예측 + 알람 통합 제공



제품·설비 주요 구성



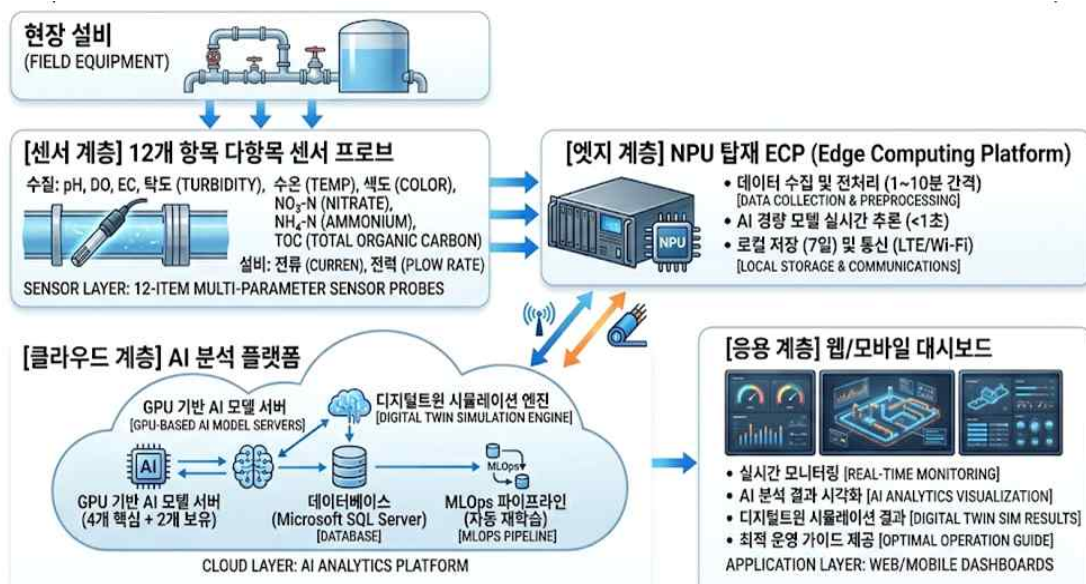
관련 특허	구분	국가명	특허명	등록일	특허권자
	출원	대한민국	다항목 수질 측정 프로브 및 그 제어 방법	2025.11.19	(주)에이치에스코리아
	등록	대한민국	인공지능 기반 총질소 및 총인 측정용 스마트 센서 시스템 (제10-2616969)	2023.12.19	(주)에이치에스코리아
	등록	대한민국	고온연소산화식 총유기탄소 측정기 및 측정방법	2022.03.24	(주)에이치에스코리아
	등록	대한민국	수질측정기기 원격 검교정 시스템	2023.03.15	(주)에이치에스코리아
	등록	대한민국	데이터 위변조 방지 기반 수질 원격 감시 시스템(TMS)	2021.02.24	(주)에이치에스코리아
관련 인증	구분	인증기관	인증명칭	인증일(기간)	인증보유자
	신기술	한국화학융합시험연구원 (KTR)	GS(Good Software) 품질인증 1등급 (24-0053)	2024.06.27	(주)에이치에스코리아
	혁신제품	조달청	혁신제품 지정 (수처리 통합계장계측제어장치)	2022.09.27~ 2026.09.26	(주)에이치에스코리아
	혁신제품	조달청	혁신제품 지정 (상수용 수질측정기)	2023.12.28~ 2026.12.27	(주)에이치에스코리아
	우수제품	조달청	우수제품 지정 (TN/TP 측정장치)	2024.01.22~ 2027.01.21	(주)에이치에스코리아
	성능인증	중소벤처기업부	성능인증 (수처리 통합 제어장치)	2025.02.03~ 2029.02.02	(주)에이치에스코리아
관련 국가 지원 사업	부처명	사업명	과제명	수행기간	수행기관
	산업통산자원부	에너지솔루션 수요관리기반 기술개발	수요맞춤형 물관리 시설 수요자원화 기술개발 및 실증	2025~2028	(주)에이치에스코리아
	중소벤처기업부	산학연 Collabo R&D 지원사업	실시간 IoT 센서데이터를 적용한 인공지능 강화학습 기반 하폐수처리 능동형 자율운전시스템 개발	2022~2023	(주)에이치에스코리아
	환경부	물기술 능동형 디지털화 지원사업	실시간 IoT 센서데이터를 적용한 인공지능 강화학습 기반 하폐수처리 능동형 자율운전시스템 개발	2022~2023	(주)에이치에스코리아
	환경부	IoT 기반 폐수배출량 모니터링 사업	폐수배출량 및 수질 데이터 수집 시스템 구축	2021~2023	(주)에이치에스코리아
	환경부	TMS 운영 및 구축 사업	수질 자동측정기 설치 및 운영	지속 수행	(주)에이치에스코리아
	조달청	혁신제품 실증사업	수질 측정 및 통합 제어 시스템 실증	2022~진행	(주)에이치에스코리아

2.1. AI 기술 및 제품 · 서비스 개요

가. 상용화 기술 및 제품 개요

1) 상용화 대상 제품 · 시스템 개요

- 상용화 대상은 비 TMS 중소 폐수배출사업장(약 60,000개소)을 대상으로 하는 IoT 기반 다항목 수질센서와 AI 소프트센서를 결합한 지능형 수질관리 시스템임.
- 기존 화학 분석 기반 수질 측정방식을 대체하여, 센서 데이터 기반 AI 추정 기술을 통해 대체 관리지표 기반 오염도 및 수질 상태를 실시간 산출하고, 이를 기반으로 배출수 수질을 선제적으로 관리하는 것을 목표로 함.
- 기존 방식은 분석기 기반(TMS) 구조로 고가 장비, 시약 사용, 폐액 처리 및 높은 유지관리 비용(연 1,000~2,000만 원)이 수반되는 한계가 존재함.
- 본 시스템은 pH, DO, EC, 탁도, 수온, 색도, 일부 영양염류 지표 등 다항목 센서 데이터를 기반으로 AI 모델을 활용하여 오염도 및 수질 변화 상태를 실시간 추정하는 AI 소프트센서(Soft Sensor, Virtual Sensing) 기술을 적용함.
- 이는 물리적 측정이 어려운 항목을 데이터 기반으로 추정하는 가상센서 기술로, 기존 분석 중심 구조를 데이터 기반 추정·예측 구조로 전환함.
- 현장 엣지 디바이스에 NPU를 탑재하여 AI 추론을 실시간 수행함으로써 1초 이내 분석 결과 도출이 가능하며, 시약 및 폐액이 발생하지 않는 친환경 운영이 가능함.
- 이를 통해 구축비 약 75~83.3% 절감(2~3억 원 → 5,000만 원), 유지관리 비용 약 50% 절감 및 운영 안정성 향상을 동시에 달성함.



< 다항목 센서 기반 AI 통합 물 관리 시스템 >

2) 제품·시스템 구성

- 본 시스템은 현장 데이터 수집부터 AI 분석 및 운영 의사결정까지 전 과정을 통합 처리하기 위해, Sensor Layer - Edge Layer - Cloud AI Layer - Application Layer로 구성된 3-Tier 아키텍처를 기반으로 설계됨.
- 각 계층은 기능적으로 분리되어 있으면서도, 실시간 데이터 흐름을 기반으로 유기적으로 연계되는 구조를 가짐.

① Sensor Layer (센서 계층)

- 현장 폐수처리 공정에서 발생하는 수질 및 설비 데이터를 실시간으로 계측하는 계층으로, 시스템의 입력 데이터 품질을 결정하는 핵심 영역임.

- * 구성 : pH, DO, EC, 탁도, 수온, 색도, TOC, NO3-N 등 (12개 항목)

- * 설비 센서 : 전류, 전력, 유량, 압력 등

- * 복합 센서 모듈 형태로 통합 구성

- 특징 :

- * 다항목 동시 측정 기반 다변량 데이터 확보

- * 1~10분 단위 실시간 데이터 취득

- * 센서 드리프트 및 노이즈 발생 가능 → 후단 AI 보정 필요

- 역할 :

- * 원시 데이터(raw data) 생성

- * AI 분석을 위한 입력 데이터 제공

② Edge Layer (엣지 컴퓨팅 계층)

- 현장에 설치된 ECP(Edge Computing Platform) 기반으로 데이터 전처리 및 1차 AI 분석을 수행하는 계층으로, 저지연·실시간 대응을 담당함.

- * 구성 : NPU 탑재 ECP 장치

- * 실시간 데이터 처리 및 통신 모듈 (LTE/Wi-Fi)

- 주요 기능 :

- * 데이터 전처리 : 이상값 제거, 결측 보정, 정규화

- 경량 AI 모델 실행 :

- * 이상 탐지 (AutoEncoder)

- * 간단 예측 및 룰 기반 판단

- * 실시간 이벤트 감지 및 알람 생성

- 특징 :

- * 클라우드 의존도 감소 → 통신 장애 시에도 독립 운영 가능

- * 1~10초 단위 빠른 의사결정 가능

- 역할 :
 - * 실시간 대응 (이상 발생 즉시 알람)
 - * 데이터 압축 및 클라우드 전송 최적화

③ Cloud AI Layer (클라우드 AI 계층)

- 대용량 데이터 저장 및 고도화된 AI 분석을 수행하는 핵심 계층으로, 본 시스템의 지능형 기능을 담당함.

- 구성 :
 - * 데이터 저장소 (Time-series DB, Data Lake)
 - * AI 모델 학습 및 운영 환경 (MLOps Pipeline)
 - * 디지털 트윈 시뮬레이션 엔진

주요 기능 :

- * AI 모델 학습 및 업데이트:
- * LSTM 기반 오염도 및 수질 변화 추정
- * Random Forest 기반 설비 분석
- * 강화학습 기반 최적화 모델
- * 다변량 시계열 데이터 분석
- * 업종별 맞춤형 모델 생성 및 지속 학습

- 특징 :
 - * 대규모 데이터 기반 고정밀 분석 가능
 - * Edge - Cloud 협업 구조 (Hybrid AI)

- 역할 :
 - * 예측, 최적화, 장기 분석
 - * AI 모델 고도화 및 재배포

④ Application Layer (운영 및 사용자 인터페이스)

- 사용자가 시스템을 직접 활용하는 계층으로, 분석 결과를 시각화하고 의사결정을 지원함.

- 구성 :
 - * 웹/모바일 대시보드
 - * 실시간 모니터링 UI
 - * 운영 가이드 및 알람 시스템

- 주요 기능 :
 - * 실시간 수질 및 설비 상태 모니터링
 - * AI 분석 결과 시각화 (예측값, 이상 탐지 결과)

- 운영 의사결정 지원 :

- * 약품 주입량 권장
- * 설비 운전 조건 제안
- * 알람 및 이벤트 관리

- 특징 :

- * 직관적인 UI/UX 제공
- * 현장 운영자 중심 설계

- 역할 :

- * 데이터 → 인사이트 → 행동(Action) 연결

○ 통합 데이터 흐름

- 전체 시스템은 다음과 같은 데이터 흐름으로 운영됨.

- Sensor Layer → Edge Layer → Cloud AI Layer → Application Layer

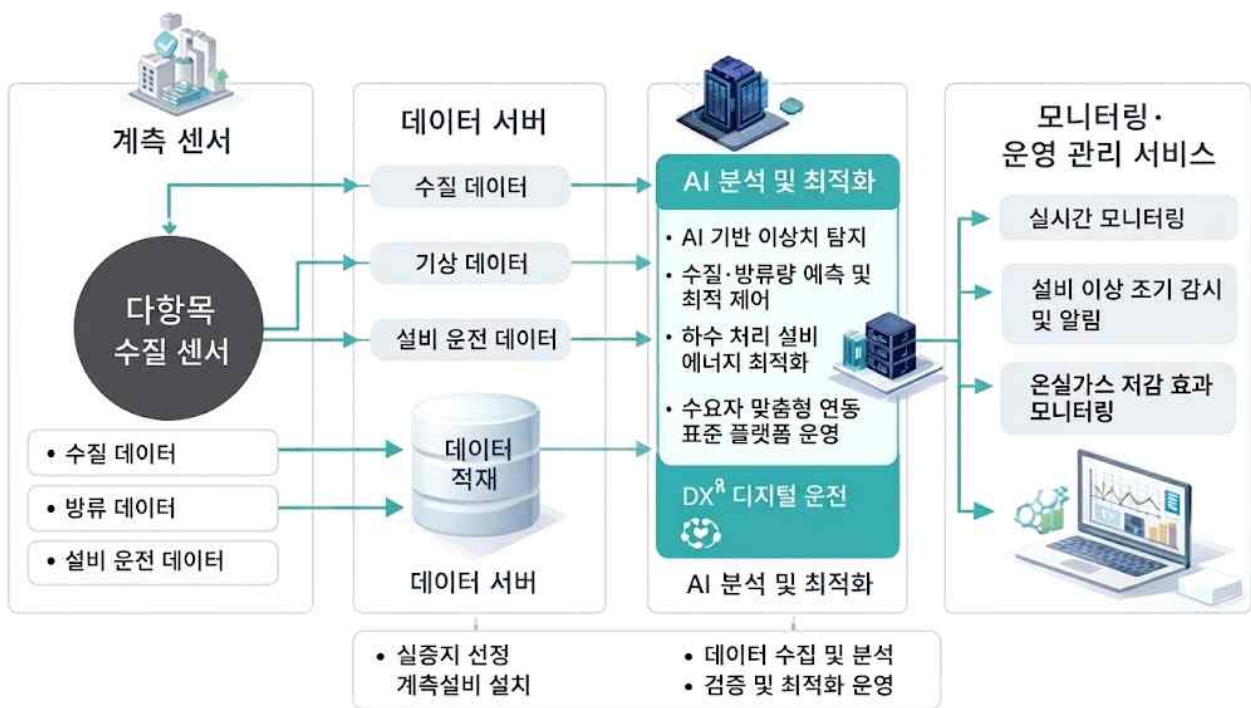
* Sensor : 데이터 생성

* Edge : 실시간 처리 및 1차 판단

* Cloud : AI 분석 및 예측

* Application : 시각화 및 의사결정

→ 데이터 수집 → 분석 → 추정 → 제어의 폐쇄 루프(Closed-loop) 운영 구조 구현



< 다항목 센서 기반 AI 통합 데이터 흐름 >

나. 상용화 기술 및 제품 차별성

1) 기존 제품 · 서비스 대비 차별성

- 기존 폐수배출사업장 관리 체계는 TMS 기반 습식 분석 또는 IoT 기반 단순 모니터링 중심으로 운영되어, 다변량 수질 변화 및 설비 영향성을 반영한 통합 분석과 선제 대응에 한계가 존재함.
- 특히, 단일 변수 임계값 기반 분석, 시계열 데이터 활용 부족, 설비 - 수질 분리 분석 구조로 인해 TOC, TN, TP와 같은 핵심 항목의 실시간 관리 및 추정이 어려운 구조임.
- 이에 본 과제에서는 센서 기반 데이터와 AI 분석 기술을 결합하여, 다변량 패턴 분석, 시계열 예측, 설비 예지보전 및 강화학습 기반 최적화를 통합한 지능형 배출관리 시스템을 구현함.
- 기존 TMS 대비 차별성

구분	As-is (기존 TMS)	To-Be (본 AI 시스템)	차별성
측정 방식	시약 소모형 습식 분석, 항목별 독립 장비	센서 기반 측정 + AI 간접 추정	시약 불필요, 복합 패턴 분석
구축 비용	2~3억 원	약 5,000만 원	75~83.3% 절감
유지관리	1,000~2,000만 원/년	약 500만 원/년	약 50% 절감
측정 항목	TOC, TN, TP 직접 측정	대체 관리지표 기반 오염도 AI 추정 + 8개 센서	$R^2 > 0.8 \sim 0.9$
분석 방식	단일 항목 임계값	다변량 패턴 분석	미세 이상 탐지
예측 기능	없음 (사후 분석)	1~6시간 예측	선제 대응 가능
설비 관리	없음	설비 예지보전	고장 사전 예측
최적화	없음	강화학습 기반 최적화	에너지 ↓, 수명 ↑
시뮬레이션	없음	디지털 트윈	사전 의사결정

- 기존 IoT 대비 차별성

구분	As-is (기존 IoT)	To-Be (본 AI 시스템)	차별성
AI 수준	임계값 기반 알람	4대 핵심 AI + 검증 기술	고도화 분석
이상 탐지	단일 변수 알람	AutoEncoder 기반	정확도 $\geq 90\%$
예측 기능	없음	LSTM 기반 예측	사전 대응
핵심 항목	TOC/TN/TP 측정 불가	AI 간접 추정	TMS 대체
검증 수준	미검증	특허 + 실증 완료	신뢰성 확보
데이터	소규모	56개소 × 3년	학습 기반 확보
플랫폼	단순 모니터링	CS 인증 + 디지털 트윈	확장성
의사결정	데이터 표시	운영 최적화 가이드	능동 대응
시뮬레이션	없음	디지털 트윈	사전 의사결정

2) 기존 분석 방식 적용 한계 및 AI 기술 타당성

- 본 과제에 앞서, 환경부 및 유관기관이 발주한 IoT 기반 폐수배출사업장 모니터링 시범사업(2021년~2023년)을 수행하였으며, 전국 56개소 사업장을 대상으로 수질 및 설비 데이터의 실시간 수집·분석 체계를 구축하고 운영한 바 있음. 해당 사업을 통해 다양한 업종의 현장 데이터를 장기간 확보하고, 실제 운영 환경에서의 데이터 특성과 공정 변동성을 검증하였음.
- 이와 같은 실증 운영 결과, 기존 통계적 분석 및 규칙 기반 운영 방식은 폐수처리 공정의 비선형성, 시계열 의존성, 설비-수질 간 복합 상호작용을 충분히 반영하지 못하는 것으로 확인됨. 특히 데이터 품질의 불균일성, 변수 간 동적 관계, 업종별 공정 이질성 등으로 인해 단순 임계값 기반 판단이나 선형 모델 중심의 분석 방식은 적용에 한계가 존재함.
- 다변량 데이터의 복합 패턴을 학습하고 시간에 따른 변화 특성을 반영할 수 있는 AI 기반 분석 접근이 필수적이며, 본 과제는 이러한 한계를 극복하기 위한 기술적 대안으로서 높은 타당성을 가짐.

① 기존방식 적용 결과 및 한계 (실증 기반)

- 시범운영을 통해 도출된 주요 한계는 다음과 같음.
 - * 센서 오염, 전극 부식 등으로 인한 측정값 변동 및 드리프트 발생
 - * 통신 장애 및 전원 불안정으로 데이터 결측 발생
 - * 수질 항목(pH, EC, 탁도 등)과 TOC, TN, TP 간 일관된 상관관계 미확보
 - * 유량 - 전력 - 전류 간 상관성 낮음 (일부 사업장 $R^2 \approx 0$ 수준)
 - * 사업장별 폐수 특성 및 공정 차이로 동일 모델 적용 불가

② 계측기기 장애 발생 분석

- 시범운영 결과, 총 359대 계측기 중 113건의 장애가 발생하였으며, 주요 장애는 수질 센서 및 통신장비에서 집중적으로 발생함.
 - * pH 센서, 색도/탁도 센서 등에서 높은 장애율 발생
 - * 일부 센서는 장비 1대당 최대 3건 이상의 장애 발생
 - * 통신장비 장애 비율 약 37% → 데이터 수집 안정성 저하
- 이는 현장 데이터 품질 확보의 어려움과 센서 기반 분석의 한계를 의미함.
- 단순 필터링 또는 통계적 보정으로는 데이터 신뢰성 확보에 한계 존재

< 계측기기별 장애발생 총괄 >

구분	부착 계측기기										합계
	통신 장비	유량계	적산 전력계	전류계	pH계	색도계	임피던스	전기 전도도	유량 스위치	수위 스위치	
설치수량	114	20	56	93	36	10	10	10	3	7	359
총발생건수	42	3	1	2	19	20	15	0	9	2	113
점유율(%)	37.2	2.7	0.9	1.8	16.8	17.7	13.4	0.0	8.0	1.8	100.0
1대당 장애건수	0.37	0.15	0.02	0.02	0.53	2.00	1.50	0.00	3.00	0.29	-

			
임피던스	pH계	탁도/색도계	통신장비

③ 종합 한계

- 상기 결과를 종합하면 기존방식은 다음과 같은 구조적 한계를 가짐.

- * 단일 변수 기반 분석 → 다변량 상호작용 반영 불가
- * 선형 기반 분석 → 비선형 관계 설명 불가
- * 정적 분석 → 시계열 지연 특성 미반영
- * 설비-수질 분리 분석 → 원인 분석 및 예측 한계

→ 현장 적용 가능한 수준의 예측 정확도 및 사전 대응 체계 구축 어려움

④ AI 기술 적용 필요성

- 상기 한계를 극복하기 위해서는 다음과 같은 기술적 요구사항이 도출됨.

- * 다변량 데이터 통합 분석
- * 시계열 기반 패턴 학습 (time-lag 반영)
- * 비선형 관계 모델링
- * 설비 - 수질 통합 분석
- * 사업장별 특성 반영 가능한 적응형 모델

→ 기존방식으로 구현 불가 → AI 기반 데이터 주도형 분석 필수

⑤ AI 기술 적용 구조 및 기능

- 본 과제에서는 수질, 설비, 운영 데이터를 통합 활용하는 AI 기반 분석 체계를 구축함.
- 입력 데이터
 - * 수질 데이터 : TOC, NO3-N, pH, DO, EC, 탁도, 수온 등
 - * 설비 데이터 : 전류, 전력, 유량, 폭기량 등
 - * 운영 데이터 : 약품 주입량, 운전 조건
- AI 모델 구성 및 기능
 - * AutoEncoder : 정상 패턴 학습 기반 다변량 이상 탐지
 - * LSTM + Attention : 시계열 기반 오염도 및 수질 변화 추정(1~6시간)
 - * Random Forest : 비선형 관계 학습 및 오염도 추정
 - * XMARL-PPO : 설비 운전 최적화 및 에너지 효율 개선
- 출력 결과
 - * 이상 배출 사전경보
 - * 오염도 변화 경향 추정
 - * 설비 이상 및 최적 운전 조건 도출

⑥ As-is / To-Be 비교(AI 적용 효과)

구분	As-is (기존 방식)	To-Be (AI 기반)
데이터 처리 방식	단일 변수 중심 분석 (pH, EC 등 개별 판단)	다변량 통합 분석 (수질 + 설비 + 운영 데이터)
분석 방법론	통계 기반 (상관분석, 선형 회귀)	AI 기반 (비지도학습, 시계열, 강화학습)
데이터 활용 수준	현재 시점 중심 (Snapshot 분석)	시계열 기반 분석 (24~72시간 패턴 학습)
이상 탐지 방식	임계값 초과 시 알람 (Rule-based)	정상 패턴 기반 이상 탐지 (AutoEncoder)
이상 탐지 시점	사후 탐지 (이상 발생 이후)	사전 탐지 (패턴 변화 기반 조기 감지)
추정 기능	없음 (경험 기반 대응)	단기 오염도 변화 추정 (1~6시간)
관계 모델링	선형 관계 가정 (단순 회귀)	비선형 관계 학습 (Random Forest, 딥러닝)
시간 지연 반영	반영 불가 (time-lag 미고려)	시계열 기반 지연 특성 반영(LSTM)
설비-수질 연계	분리 분석 (개별 해석)	통합 분석 (설비 상태 → 수질 영향 학습)
정확도	낮음 (오탐/미탐 빈번)	고정밀 (F1-score, ROC-AUC 기반 검증)
모델 적응성	고정형 (환경 변화 대응 어려움)	지속 학습 (Online Learning, 모델 업데이트)
사업장 적용성	사업장별 재설정 필요	업종별 학습 기반 확장 적용 가능

다. 하드웨어 시스템 상세

1) 다항목 수질 및 계측 센서 프로브



그림 2-2. 하드웨어 시스템 구성

○ 센서 구성 및 사양

① 수질 센서(8개 항목)

센서	정확도	측정 범위	측정 원리
pH	±0.1	0~14	유리전극식
EC	±2%	0~20,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	전도도식
탁도	±5%	0~4,000 NTU	광산란식 (90°)
DO	±0.2 mg/L	0~20 mg/L	광학식 (형광)
수온	±0.5°C	0~50°C	백금 저항 (Pt100)
색도	±10 Pt-Co	0~500 Pt-Co	광투과식 (420nm)
NO ₃ -N	±5%	0~100 mg/L	광학식 방식
TOC	±10%	0~500 mg/L	광학식 방식

② 설비 운전 센서(3개 항목)

센서	정확도	측정 범위	측정 원리
전류	±1%	0~500A	CT (Current Transformer)
전력	±1%	0~100kW	전력계
유량	±2%	0~1,000 m ³ /day	펄스 또는 4~20mA

○ 순차 측정 제어 알고리즘

① 기술적 과제 :

- * 다항목 센서 동시 측정 시 전기적·광학적 간섭 발생
- * pH 센서의 전위차 측정 시 EC 센서의 전류 간섭
- * 탁도·색도 센서의 광원 상호 간섭

② 해결방안 :

- * 센서별 측정 순서 최적화
- * 측정 간 대기 시간 설정(0.1~1초)
- * 간섭 최소화 측정 알고리즘

③ 성능 :

- * 측정 주기 : 10분 간격(설정 가능 : 1분~60분)
- * 측정 정확도 : 각 센서 사양 충족
- * 간섭 최소화 : 센서 간 간섭에 의한 오차 < 1%

④ 자동 교정 기능 :

- * 교정 방식
 - Zero 교정 (영점 조정):증류수 또는 표준 용액
 - Span 교정 (기울기 조정):표준 용액 (2점 또는 3점)
- * 교정 주기
 - pH : 월 1회
 - DO : 월 1회
 - EC, 탁도, 색도 : 3개월 1회
 - NO₃-N, TOC : 월 1회
- * 자동 교정 시스템 (옵션)
 - 표준 용액 자동 공급 장치
 - 교정 스케줄 자동 실행
 - 교정 이력 자동 기록

⑤ 내구성 설계

- * 등급
 - 방진방수 : IP67 (분진 완전 차단, 1m 수심 30분 침수 방지)
 - 내약품성 : pH1~14, 염소 500ppm이하
- * 센서 수명
 - 유지관리 : 6개월 주기 교정 및 청소

2) NPU 탑재 엣지 컴퓨팅 플랫폼(ECP)



그림 2-3. ECP 장치

○ ECP 사양

구성 요소	사양	비고
NPU	DEEPX DX-M1 또는 디퍼아이 NPU AI 연산: 5~10 TOPS	국산 NPU 우선
CPU	ARM Cortex-A53 Quad-core 1.5GHz	범용 연산
RAM	4GB DDR4	데이터 버퍼링
Storage	64GB eMMC	로컬 데이터 저장
통신	LTE Cat.4 (주) Wi-Fi 802.11ac (부) Ethernet 100Mbps (옵션)	이중화 통신
전원	DC 12V, 2A 평균 소비 전력 15W	PoE 옵션 가능
I/O	RS485 × 4 (센서 연결) Digital I/O × 8 Analog Input 4~20mA × 8	확장 가능
크기	200mm × 150mm × 80mm	DIN 레일 장착
동작 온도	-10°C ~ 60°C	산업용 등급

○ 소프트웨어 스택

계층	소프트웨어	역할
OS	Linux (Ubuntu 20.04)	운영체제
NPU Runtime	OpenVINO 또는 ONNX Runtime	NPU 추론 엔진
AI 모델	ONNX 포맷 경량화 모델	4개 AI 모델 탑재
데이터베이스	SQLite	로컬 데이터 저장 (7일)
통신	MQTT Client, HTTP/HTTPS	클라우드 전송
보안	TLS 1.3, AES-256 암호화	데이터 보안

○ 주요 기능

① 데이터 수집

- 센서 데이터 수집 주기 : 1분~10분 (설정 가능, 기본 10분)
- 다중 프로토콜 지원 : RS485 Modbus, 4~20mA Analog

② 데이터 전처리

- 결측치 처리 : 선형 보간, 이전값 유지
- 이상치 제거 : 3-sigma 방법, IQR (Interquartile Range)
- 정규화 : MinMaxScaler (0~1)

③ AI 추론

- NPU 기반 실시간 추론 (<1초)
- 4개 경량화 모델 탑재
- AutoEncoder (이상 탐지)
- LSTM (수질 추정, 간소화 버전)
- Random Forest (설비 예지)
- XMARL-PPO (설비 최적화, 정책 실행)

④ 로컬 저장

- 7일치 센서 데이터 로컬 저장
- 통신 장애 시 자동 저장 → 복구 시 일괄 전송

⑤ 통신

- 클라우드 전송 주기 : 10분 간격 (실시간)
- 프로토콜 : MQTT (QoS 1), HTTP/HTTPS
- 재전송 메커니즘 : 전송 실패 시 재시도 (최대 3회)

⑥ 독립 동작 모드

- 통신 장애 시 ECP 독립 동작
- 로컬 AI 추론 계속 수행
- 임계값 초과 시 로컬 알람 (릴레이 출력)

○ 성능목표

지표	목표	검증 방법
AI 추론 속도	<1초	NPU 벤치마크
전력 소비	평균 15W 이하	전력계 측정
발열	<60°C	열화상 카메라
안정성	연속 운전 7일 이상	내구성 시험
데이터 손실	0%	통신 장애 시험

3) 약품 주입량 모니터링 모듈

- ① 약품주입펌프 운전 신호 수집
 - 펌프 On/Off 상태 (Digital Input)
 - 펌프 속도 신호 (Analog Input 4~20mA 또는 펄스)
 - 운전 시간 누적
- ② 약품 잔량 센서 (선택사항)
 - 초음파 레벨 센서
 - 약품 소진 시점 예측
 - 자동 발주 알람
- ③ 기능
 - 약품 주입량 실시간 모니터링
 - AI 기반 최적 주입량 제안 (XMARL-PPO + 약품 최적화 모듈)

라. 수처리 분야 AI 적용 방안

1) 국내 환경 분야 선행 R&D 기반 AI 모델 선정 체계

- 단계 1 : 데이터 특성 분석
 - 폐수처리 공정 데이터는 시간 의존성(temporal dependency)이 강한 시계열 데이터(time-series data)임.
 - TOC, TN, TP는 과거 데이터가 미래값에 영향을 미치는 자기상관 구조(autocorrelation structure) 보유
 - 시계열 데이터 분석에 유리한 LSTM을 기본으로 두고, CNN 등과의 다단연계를 통해 수처리 및 신재생에너지 생산공정별 최적 딥러닝 기법을 발굴하고 활용
- 단계 2 : 다변량 패턴 학습 필요성
 - 폐수처리 공정은 pH, EC, 탁도, DO, 수온, TOC, TN, TP 등 8개 이상 항목이 동시 변화하며, 항목 간 상호작용(interaction) 존재
 - 단일항목 분석으로는 복합 이상 패턴(compound anomaly pattern) 탐지 불가
 - LSTM 단독 사용의 한계를 극복하기 위해 CNN(Convolutional Neural Network)과의 다단연계를 통해 다변량 센서 데이터의 공간적 상관관계를 학습
- 단계 3 : 블랙박스 문제 해결
 - 본 연구에서는 운영자가 공정 성능 예측 결과에 대해 이해하고 신뢰성을 높일 수 있는 XAI 모델을 개발함.
 - 수처리 현장 운영자는 AI 예측 결과를 이해하고 신뢰할 수 있어야 실제 의사결정

에 활용 가능

- XAI(설명 가능한 AI) 기법 필수 적용 : SHAP (SHapley Additive exPlanations), Attribution 등

○ 단계 4 : 통계 모델과 비교 검증

- 인공지능 모델 구축 초기에 통계학적 모델과의 성능 비교/평가가 이루어질 수 있음.
- AI 모델 구축 초기 단계에서 다중회귀분석, 시계열 분석(ARIMA) 등 전통적 통계학적 모델과 성능 비교를 수행하여 AI 적용 타당성을 객관적으로 검증

○ 단계 5 : 강화학습 결합

- 딥러닝 모델과 강화학습의 결합 또는 비교 분석"을 통한 에너지-환경 공정 최적화 검증
- 예측 모델(LSTM, CNN)과 최적화 모델(강화학습)을 결합하여 설비 운영 최적화 수행
- 고려대학교 XMARL-PPO 알고리즘 : "AI를 활용한 펌프 및 송풍기 수명주기 기반 에너지 소비효율 최적화" 검증



그림 2-4. AI 기반 학습 및 최적화 과정

2) 통계 모델 vs AI 모델 비교 분석

○ 기존 통계 모델의 한계

분석방법	적용 원리	한계점	폐수처리 적용 시 문제
다중회귀분석	$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$	선형관계, 독립변수 간 다중공선성 문제	TOC-EC-탁도 간 비선형 관계 반영 불가
시계열분석 (ARIMA)	과거 값 기반 미래 예측	단일 변수만 분석, 외부 변수 반영 한계	설비 운전 데이터 반영 불가
상관분석	Pearson 상관계수	2변수 간 선형관계만 측정	다변량 복합 패턴 분석 불가
임계값 기반 알람	If $X > \text{threshold} \rightarrow \text{alarm}$	단일항목 기준, 복합 이상 미탐지	pH 정상 + EC 정상이지만 pH-EC 관계 이탈 시 미탐지

○ AI 모델의 우위

- 통계학적 모델로는 비선형 거동 분석에 한계가 있으며, 인공지능 모델 적용 시 예측 정확도 및 최적화 성능이 향상됨.

AI 모델	적용 원리	우위점	폐수처리 적용 효과
AutoEncoder	정상 패턴 학습 → 복원 오차 기반 이상 탐지	비지도 학습, 다변량 복합 패턴 자동 탐지	TOC - EC - 탁도 복합 이상 패턴 탐지 정확도 30% ↑
LSTM+CNN	시간 패턴(LSTM) + 공간 패턴(CNN)	다변량 센서 데이터 공간·시간적 패턴 동시 학습	1~6시간 사전 예측, MAE 10~15% 수준
Random Forest	결정 트리 앙상블	비선형 관계 학습, 변수 중요도 분석	설비 - 수질 관계 분석, 주요 영향 인자 식별
XMARL-PPO	다중 에이전트 강화학습	설비 수명주기 고려 최적화, XAI 적용	에너지 효율 10% ↑, 설비 수명 연장

3) 폐수처리 데이터 특성 분석 및 AI 적용 근거

○ 다항목성(Multivariate Characteristics)

- 폐수처리 공정에서는 TOC, TN, TP, pH, DO, SS, EC, 탁도, 유량, 설비 전류·전력 등 10개 이상 항목이 동시에 변화
- 항목 간 상호작용(interaction) 존재 :
 - * 유기물(TOC) 증가 → 미생물 성장 증가 → 영양염류(TN, TP) 소비 증가 또는 방출 증가
 - * DO 감소 → 질산화(nitrification) 저해 → TN 증가
 - * pH 변화 → 인(P) 용출 또는 침전 → TP 변화
- 단일 변수 분석방식의 한계 : 개별 항목만 보면 정상이나, 항목 간 관계 이탈 시 이상 징후
- AI 접근 : AutoEncoder, CNN 등 다변량 데이터 복합 패턴 학습 모델 적용

○ 시계열성(Time-Series Characteristics)

- 시간 의존적 변화 패턴 : 과거 데이터가 미래 수질에 영향
 - * t-1 시점 TOC 상승 → t 시점 미생물 활성도 변화 → t+1 시점 TN 변화
 - * 체류시간(HRT) 및 생물학적 반응 시간에 의한 지연 응답(time-lag response)
- 자기상관 구조(autocorrelation) : 시간 t의 값이 시간 t-1, t-2, ... 값과 상관관계 보유
- 계절성(seasonality) : 수온 변화에 따른 미생물 활성도 변화, 여름철 DO 저하
- AI 접근 : LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 시계열 예측 모델 적용
- * LSTM은 장기 의존성(long-term dependency) 학습 가능

○ 비선형성(Non-linearity)

- 유입 부하 변동, 계절 영향, 온도 변화, 미생물 활성도, 공정 조건 변화에 따라 비선형 거동 :
 - * 동일한 TOC 증가에도 DO 조건에 따라 TN 응답이 다르게 나타남
 - * 예 : TOC 50mg/L 증가 시, DO 7mg/L일 때 TN 증가 5mg/L, DO 3mg/L일 때 TN 증가 15mg/L
- AI 접근 :
 - * LSTM, CNN : 비선형 활성화 함수(ReLU, tanh 등)로 비선형 패턴 학습
 - * Random Forest : 결정 트리 기반으로 비선형 경계(decision boundary) 생성 가능

○ 설비 의존성(Equipment Dependency)

- 처리 설비(펌프, 폭기장치, 약품주입펌프 등)의 운전 상태가 수질에 직접적 영향 :
 - * 폭기량 감소 → DO 저하 → 질산화 저해 → TN 증가
 - * 유량 감소 → 체류시간 증가 → TOC 처리 효율 향상 또는 TP 방출 증가

- * 약품 주입량 감소 → 응집 효율 저하 → SS, TP 증가
- * 기존방식 : 수질 데이터와 설비 데이터 독립 관리 → 통합 분석 체계 부재
- * AI 접근 : Random Forest, XMARL-PPO 등으로 설비 운전 데이터와 수질 데이터 통합 학습

4) 국내외 수처리 분야 AI 적용 선행 사례

○ 국내 환경 분야 AI 적용 동향

- 환경부 차세대 초순수 생산공정 R&D (2026~2030) :
 - * LSTM + CNN 다단연계 딥러닝 기법 적용
 - * XAI 모델 개발을 통한 운영자 신뢰도 향상
 - * 통계학적 모델 대비 AI 모델 우위성 검증
 - * 딥러닝 모델과 강화학습 결합을 통한 에너지 절감
- 환경부 고농도 염배수 생태독성 평가 시스템 R&D (2026~2030) :
 - * 설명 가능한 AI(XAI) 기술을 통한 성분별 독성 기여도(Attribution) 정량 분석
 - * SVM, Random Forest 기반 가상 생태독성(Virtual WET) 예측
 - * AI 기반 실시간 독성 예측 특허 출원 2020년 대비 180% 증가
- AI 특허 동향 분석 :
 - * 수질 모니터링 분야 AI 특허 키워드 : Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence, Predictive Modeling, Virtual Sensing
 - * 주요 국가(US, CN, EP)의 이차전지 특화 수질 모니터링 기술 특허 포트폴리오 분석 결과 AI 기반 독성 예측 기술이 급증

○ 국제 학술 연구 동향

- 하수처리장 유출수 수질 예측 : LSTM 기반 모델, MAE 10~15% 수준 달성 (Journal of Environmental Management, 2022)
- 산업폐수 TOC 추정 : EC, 탁도 기반 Random Forest 모델, R^2 0.7~0.85 (Water Research, 2023)
- 폐수처리 공정 이상 탐지 : AutoEncoder 기반 다변량 이상 탐지, 정확도 85~95% (Environmental Science & Technology, 2023)

마. AI 모델 선정 결과 및 역할

1) AI 모델 구성 및 역할

AI 모델	핵심 알고리즘	주요 역할	선행 연구 근거
이상 배출 탐지	AutoEncoder	다변량 복합 이상 패턴 자동 탐지	"다변량 수질 데이터 복합 이상 패턴 탐지"
수질 변화 예측	LSTM	1~6시간 오염도 변화 경향 예측	"시계열 데이터 분석에 유리한 LSTM"
설비 이상 예측	RandomForest	펌프·폭기장치 고장 사전 예측	설비 예지보전(PHM) 연구 (정확도 80~90%)
설비 수명주기 최적화	XMARL-PPO	설비 운전 조건 최적화 및 에너지 효율 향상, 수명 연장	강화학습 기반 공정 최적화 및 에너지 절감 연구 증가 추세

2) AI 모델 세부 기능

① AutoEncoder 기반 이상 배출 탐지

○ 입력 데이터

- 수질 및 설비 통합 데이터 (pH, DO, EC, 탁도, 수온, 색도, TOC, NO3-N, 전류, 전력, 유량 등)
- 단기 시계열 데이터 (과거 1시간)

○ 처리 구조

- 비지도 학습 기반 정상 패턴 분포(latent space) 학습
- 입력 데이터 재구성 과정에서 발생하는 Reconstruction Error를 이상 지표로 활용
- 다변량 상호작용 패턴을 잠재공간(latent representation)에서 통합 학습

○ 출력 결과

- 이상 점수 (0~100, 정규화)
- 상태 분류 (정상 / 주의 / 이상)
- 주요 기여 변수 (Feature Attribution 기반)

○ 기술적 역할

- 단일 임계값 기반 탐지 한계를 극복하고, 복합 이상 패턴 조기 탐지 수행
- LSTM 예측 모델 입력 데이터의 품질 필터링(이상값 제거) 역할 수행



그림 2-5. AutoEncoder 기반 이상 배출 탐지

② LSTM 기반 수질 변화 예측 (Core Prediction Model)

○ 입력 데이터

- 과거 24~72시간 시계열 데이터
- 수질 + 설비 + 운영 데이터 통합 입력 (12~15 변수)

○ 처리 구조

- LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 시계열 학습
- Cell state를 활용한 장기 의존성(Long-term dependency) 반영
- Attention 메커니즘을 통해 주요 시점(Time-step importance) 가중치 적용

○ 출력 결과

- 미래 1~6시간 오염도 변화 경향 예측
- 변화 경향 (상승/하강/안정)
- 추정 신뢰구간 (Confidence Interval)

○ 기술적 역할

- 수질 변화의 시간 지연 특성(Time-lag) 및 비선형 패턴 학습
- 전체 AI 시스템의 중심 판단 모델로서, 타 모델의 입력 기준 및 의사결정 기준 제공

○ 의사결정 활용

- 배출 초과 사전 탐지 및 경보 발생
- 약품 주입량 및 폭기량 선제적 조정
- 디지털 트윈 시뮬레이션 입력값 제공



그림 2-6. LSTM 딥러닝 예측 모델 네트워크 통합 구조

③ Random Forest 기반 설비 분석

○ 입력 데이터

- 설비 데이터: 전류, 전력, 운전시간, 부하율, 변화율
- 수질 데이터: EC, 탁도, 색도, pH, 유량

○ 처리 구조

- 앙상블 기반 의사결정 트리(Random Forest)를 활용한 비선형 관계 학습
- Feature Importance 분석을 통한 주요 영향 변수 도출

○ 출력 결과

- [설비 예지보전]
- 고장 확률 (0~100%)
- 잔여 수명 (RUL, Remaining Useful Life)

○ 기술적 역할

- 설비 상태 변화가 수질에 미치는 영향을 정량적으로 해석
- LSTM 모델의 입력 변수 중요도 및 설명력 보강
- 고가 분석기 대체를 위한 경제적 TOC 추정 기능 수행

④ XMARL-PPO 기반 설비 운영 최적화 (Decision Optimization Layer)

○ 입력 데이터

- 수질 상태 (DO, TN, TP 등 LSTM 예측 결과 포함)
- 설비 상태 (전력, 전류, 운전율)

- 운영 변수 (약품 투입량, 폭기량 등)
- 처리 구조
 - Multi-Agent Reinforcement Learning 기반 설비별 독립 에이전트 구성
 - PPO 알고리즘 기반 정책 최적화 (정책 업데이트 안정성 확보)
 - 다목적 보상 함수 기반 최적화 수행
 - 수질 안정성 (Water Quality)
 - 에너지 효율 (Energy Efficiency)
 - 설비 수명 (Equipment Lifetime)
- 출력 결과
 - 최적 설비 운전 조건 (폭기량, 펌프 속도 등)
 - 약품 투입량 권장값
 - 에너지 효율 지표 (kWh/m³)
- 기술적 역할
 - 단순 예측을 넘어 운영 의사결정 자동화 수행
 - 수질 - 에너지 - 설비 수명의 Trade-off 최적화

3) TN·TP 스마트 센서 개발 활용

- TN·TP 스마트 센서 개발 수행 경험
 - 2022.06~2024.05 산학연 공동 TN·TP 간접 추정형 스마트 센서 개발 수행
 - 다항목 수질센서 기반 영양염류 추정 기술 확보
- 센서 개발 및 성능
 - pH, EC, DO, 탁도 등 다항목 센서 기반 TN·TP 추정 알고리즘 개발
 - TN 정확도 88.6%, TP 정확도 78.2% 성능 확보
- TN·TP 상관성 분석 결과
 - TN - NO₃-N, NH₄-N, EC 간 상관관계 도출
 - TP, PO₄-P, 탁도, SS 간 높은 상관관계 확인
- 영양염류 영향 인자 분석 결과
 - 유입 부하, DO 운전조건, 송풍기 및 약품 투입 영향 확인
- AI 모델 활용 데이터 및 노하우
 - 다항목 센서 - TN·TP 시계열 데이터 확보
 - TN·TP 간접 추정 AI 모델 학습 기반 확보

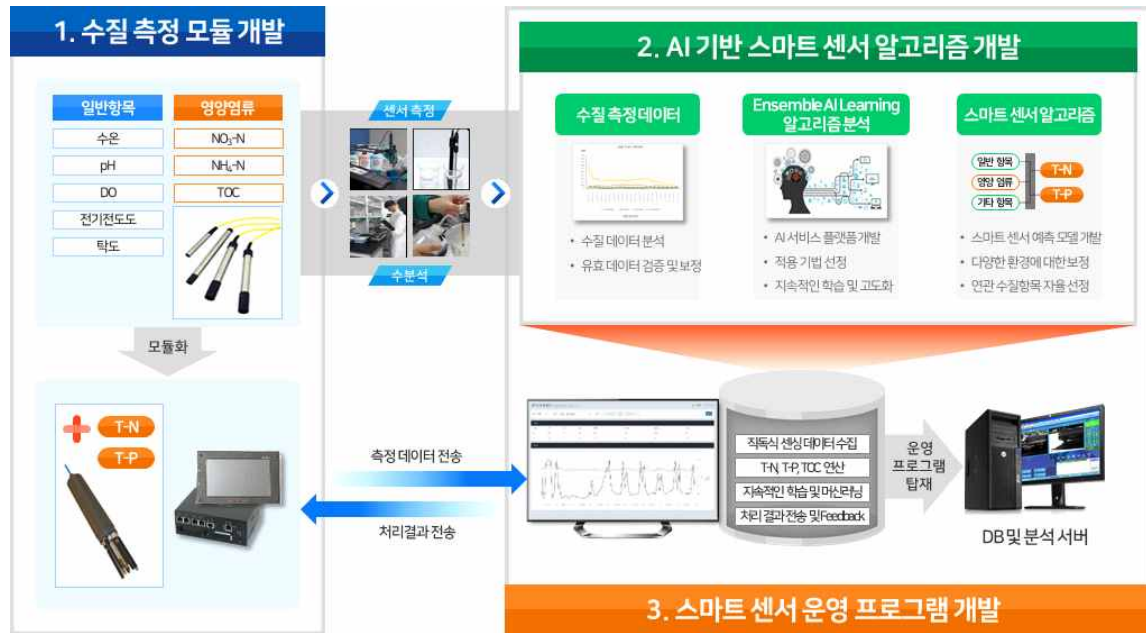


그림 2-7. 최종 기술 개발 구성 및 목표

4) 실시간 데이터 수집 → AI 분석 → 알람 발송

- 본 시스템은 현장 센서에서 수집된 데이터를 기반으로 실시간 분석 및 대응이 가능한 AI 기반 수질 원격 감시 체계를 구축함.
- Step 1에서는 다항목 수질센서를 통해 pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N 등 주요 수질 항목을 1분 단위로 주기적으로 측정함.
- Step 2에서는 엣지 컴퓨팅 장치(ECP)를 통해 데이터를 수집하고, 노이즈 제거 및 결측치 보정 등 전처리 수행함.
- Step 3에서는 전처리된 데이터를 MQTT 기반 통신을 통해 클라우드 서버로 실시간 전송함.
- Step 4에서는 AI 분석 서버에서 다음과 같은 분석 수행함.
 - * AutoEncoder 기반 이상 탐지 모델을 통해 이상 점수 산정함
 - * LSTM 기반 시계열 모델을 활용하여 TOC, TN, TP 예측 수행함
 - * Random Forest 기반 설비 상태 분석 수행함
 - * XMARL-PPO 기반 강화학습을 통해 설비 운전 및 에너지 활용 최적화 분석 수행함
- Step 5에서는 설정된 임계값 초과 시 SMS, 이메일, 모바일 푸시 등을 통해 자동 알람 발송함.

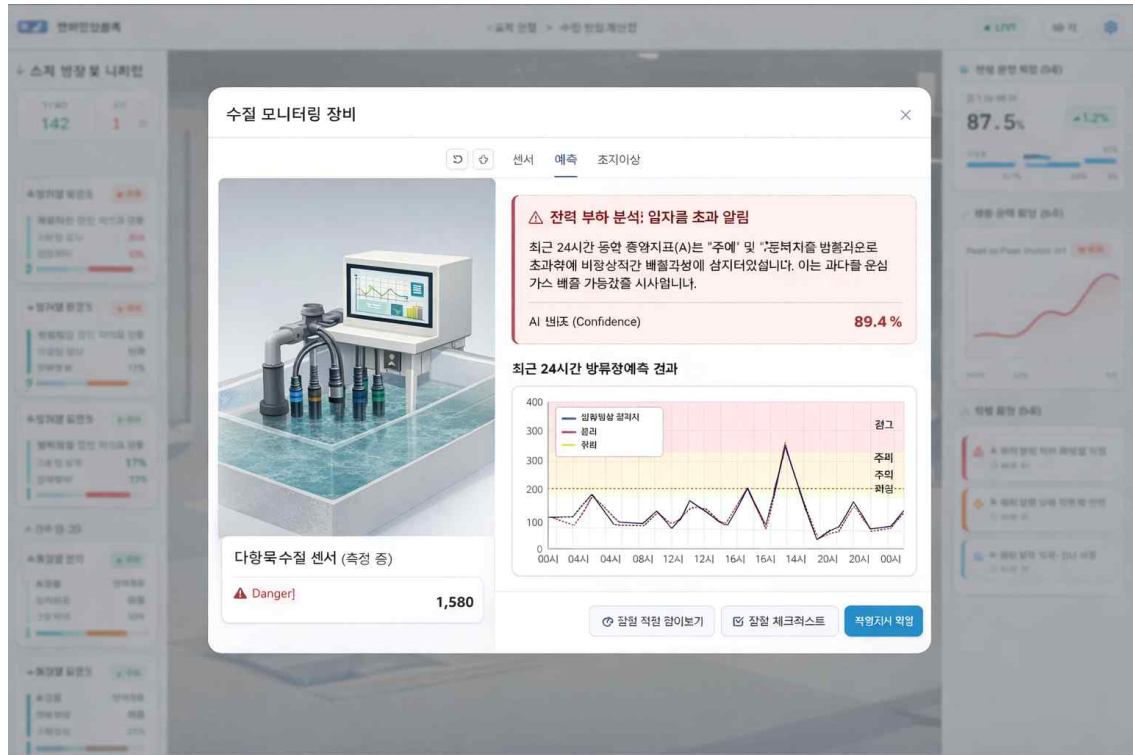


그림 2-8. 실시간 수질 모니터링 장비 및 알림 대시보드

6) 보안 및 데이터 관리

○ 데이터 암호화

- 전송 구간 : TLS 1.3 암호화 (HTTPS, MQTTS)
- 저장 데이터 : AES-256 암호화

○ 접근제어

- 사용자 인증 : OAuth 2.0 + JWT
- 권한 관리 : RBAC (Role-Based Access Control)
- 관리자 : 모든 기능 접근
- 운영자 : 모니터링, 알람 확인
- 게스트 : 조회만 가능

7) 데이터 백업

○ 데이터 안정성 확보를 위한 다중 백업 체계 적용함.

- 실시간 백업 : 클라우드 자동 백업 (1시간 간격)
- 장기 보관 : S3 또는 Azure Blob Storage (3년 이상)

2.2. AI 기술 및 제품·서비스 기술 수준(TRL)

가. 주관기관 기술 수준

○ AI 기술 및 제품·서비스 개발 경위(과거)

기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL4	~2022	- 데이터 수집 및 전처리 기반 구축 - 다항목 수질센서(pH, DO, EC, 탁도, 수온 등) 기반 데이터 수집 시스템 구축 - 센서 노이즈 제거, 결측치 보정, 이상치 필터링 등 데이터 전처리 알고리즘 개발 - 센서 간 신호 간섭 및 환경변화(온도, 탁도 등)에 따른 데이터 변동성 분석 - 수질 데이터 분석 및 모델링 기반 확보 - 대체 관리지표 기반 오염도 간접 추정으로 구현 개발 (선형회귀, 상관분석 등) - 폐수처리 공정 내 수질-설비 변수 간 상관관계 분석 (유량, 전력, 부하 등 연계) - 시계열 데이터 구조 정의 및 학습 데이터셋 설계 기준 수립
TRL5	2022~현재	- IoT 기반 수질 데이터 수집 및 운영 체계 구축 - 폐수배출사업장 대상 IoT 모니터링 시스템 구축 및 시범 운영 (약 50여 개소) - 수질(다항목) 및 설비 데이터(전류, 전력, 유량 등) 통합 수집·저장 체계 구축 - 실시간 데이터 수집 및 이력 관리, 원격 모니터링 환경 구현 - AI 기반 수질 분석 및 예측 기능 개발 - 영양염류 간접 추정 모델 개발 및 초기 성능 검증 (R^2 약 0.78~0.88 수준) - 업종별 데이터 특성 분석 기반 TOC 간접 추정 가능성 검토 - 시계열 기반 데이터 패턴 분석을 통한 수질 변화 경향성 도출 - 운영 최적화 및 의사결정 지원 알고리즘 적용 - 약품 투입량 최적화 알고리즘 개발 및 일부 사업장 적용 - 공정 운영 조건 변화에 따른 약품 사용량 절감 가능성 확인 (약 20~30% 수준) - 수질-설비 연계 분석 기반 운영 의사결정 지원 로직 구현 - 데이터 기반 AI 학습 환경 구축 및 검증 기반 확보 - 약 3년 이상 장기 시계열 데이터 확보 (다수 사업장 기반) - 업종별 데이터 분포 및 편차 분석을 통한 학습 데이터셋 구축 - 데이터 품질 이슈(센서 드리프트, 통신 결측 등) 정의 및 보정 필요성 도출

○ AI 기술 및 제품·서비스 기술성숙도(현재)

구분	표기	단계별 설명
제품화 단계	TRL 5	■ 【시작품 성능입증】유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6	□ 【시제품 개발】핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7	□ 【시제품 성능입증】실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8	□ 【시제품 인증】상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)
양산단계	TRL 9	□ 【사업화】상용제품생산

나. 참여기관 기술 수준

○ AI 기술 및 제품·서비스 개발 경위(과거)

기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL5	2025.01 ~ 2025.12	- IoT 기반 데이터 수집 및 처리 기능 개발 - MQTT, BLE, Zigbee, Modbus 등 다양한 프로토콜 지원 구조 설계 - 센서 데이터 실시간 수집 및 배치 처리(대용량 처리 최적화) 구현 - 데이터 품질 관리 기능 (정상/이상/불확실 데이터 구분) - 에너지 관리 및 시각화 기능 개발 - 건물/층/구역 단위 에너지 사용량 집계 기능 구현 - 전기, 가스, 수도 등 에너지 유형별 통합 관리 기능 개발 - 시간대별/기간별 에너지 트렌드 분석 기능 제공 - 대시보드 기반 KPI 시각화 및 실시간 모니터링 기능 구현 - 건물단위 AI 기반 분석 기능 개발 - 머신러닝 기반 에너지 소비 예측 모델 개발 (1시간~7일 단위) - 이상 탐지(Anomaly Detection) 알고리즘 적용 - Feature Importance 분석 및 What-if 시나리오 기능 구현 - 예측 결과 및 분석 데이터를 기반으로 에너지 절감 인사이트 제공 - 지능형 제어 및 자동화 기능 개발 - HVAC, 조명, 전력 설비 등 설비 자동 제어 기능 구현 - MQTT 기반 제어 명령 전달 및 상태 피드백 처리 - 마스터 제어(자동/야간/비상 모드) 기능 개발 - 제어 이력 관리 및 실시간 상태 모니터링 기능 구현 - 알림 및 운영 관리 기능 개발 - AI 기반 이상 탐지와 연계한 실시간 알림 시스템 구축 - 알림 규칙 엔진(Threshold, 시간 조건, 반복 조건 등) 개발 - 이메일, 푸시, 웹훅 등 멀티 채널 알림 기능 구현 - 알림 상태 관리(활성/확인/해결) 및 운영 이력 관리 기능 개발 - 보안 및 인증 체계 구현 - JWT 기반 인증 및 역할 기반 접근제어(RBAC) 적용 - HttpOnly 쿠키, CSRF 방어 등 보안 강화 - API 요청 검증 및 보안 로그 관리 기능 구현

○ AI 기술 및 제품·서비스 기술성숙도(현재)

구분		표기	단계별 설명
제품화 단계	TRL 5	□	【시작품 성능입증】유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6	■	【시제품 개발】핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7	□	【시제품 성능입증】실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8	□	【시제품 인증】상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)
양산단계	TRL 9	□	【사업화】상용제품생산

2.3. AI 기술 및 제품·서비스 관련 원천기술 및 지식재산권 현황

가. 주관기관 보유 핵심 원천기술

1) AI 기반 TN/TP 스마트 센서 기술(특허등록)

- 수온, pH, DO, 전기전도도, 탁도, NO₃-N, NH₄-N, TOC 등 다항목 센서 데이터를 다항목 센서로 직독식 센싱하고, 앙상블 AI 러닝(Ensemble AI Learning) 알고리즘을 통해 총질소(TN) 및 총인(TP) 센싱값을 산출하는 스마트센서 시스템을 독자 개발하여 특허 등록을 완료함.
- TN/TP 연관 수질 항목을 Feature Selection 알고리즘으로 자율 선정하는 자율선정 모듈과 SHAP(Shapley Additive Expansion) 기법 기반 AI 데이터 검정 알고리즘을 적용한 전처리모듈을 포함하며, 결측치·이상치 보정을 통해 유효 데이터의 신뢰도를 향상시키는 구조임.
- 앙상블 AI 모델의 TN 분석 정확도 95%, TP 분석 정확도 96.5%, 분석 시간 0.95초로 딥러닝 단일 모델 대비 우수한 성능이 검증됨.

2) 다항목 수질 측정 프로브 및 그 제어 방법(특허 등록 중)

- pH, 전기전도도, DO, 탁도 등 복수의 수질 측정 센서를 단일 프로브에 통합하며, 센서 간 전기적·광학적 간섭을 방지하기 위한 순차 측정(Time-Separation) 제어 알고리즘을 핵심 기술로 개발하였음.
- pH 센서(전극 안정화 우선) → 전기전도도 센서(교류 구동) → DO 센서(광학식, 형광 안정화) → 탁도 센서(산란광 측정) 순의 최적화된 측정 시퀀스를 적용하며, 각 센서 측정 완료 후 구동 전류·광원을 즉시 차단하여 후속 센서에 대한 간섭을 원천 차단함.
- 세정 모터 구동 시 전체 센서 측정을 중단하고, 세정 완료 후 기포·미세입자 제거를 위한 안정화 시간을 부여하는 세정 - 안정화 제어 알고리즘을 포함하여 장기 운용 시 측정 신뢰성을 확보함.
- 해당 특허는 AI 기반 오염도 간접 추정 기술의 입력 데이터 품질 향상에 직접 기여하는 하드웨어 원천기술로, 기보유 등록 특허(10-2616969)와 기술적 연계 구조를 형성함.

3) 스마트 센서 모니터링 시스템 소프트웨어 (GS 1등급 인증, 저작권 등록 2건)

- TN/TP 포함 다항목 수질 데이터 수집·시각화·관리 통합 소프트웨어를 자체 개발하였으며, 한국화학융합시험연구원(KTR) GS(Good Software) 품질인증 1등급(인증번호 24-0053)을 취득함.
- 「소프트웨어 진흥법」 제20조 제3항에 따른 국가 공인 품질인증으로, 제품설명서·사용자 취급설명서·실행 소프트웨어 전 시험 항목에서 적합(P) 판정을 획득하였음.
- 본 과제의 AI 기반 이상 탐지·예측 모듈 통합 플랫폼의 기반으로 직접 활용됨.

4) 특허 및 인증 보유 현황

- 특허등록 실적

번호	특허권자	특허명	국가명	등록일	등록자수	비고
10-2616969	(주)에이치코비	인공지능 기반 총질소 및 총인 측정용 스마트 센서 시스템	대한민국	2023.12.19	1	
10-2555505	(주)에이치코비	pH전극을 활용한 회전 전극방식의 전기화학식 잔류염소센서를 장착한 수질다항목 측정시스템	대한민국	2023.07.10	1	
10-2511944	(주)에이치코비	수질측정기기의 원격검교정시스템	대한민국	2023.03.15	1	
10-2379547	(주)에이치코비	고온연소산화식 총유기탄소 측정기 및 이를 이용한 총유기탄소 측정방법	대한민국	2022.03.24	1	
10-2222008	에스지에이비엘씨(주)/(주)에이치코비	데이터 위변조 방지를 위한 접근제어 기술 기반 측정장비 원격 감시 시스템(TMS)	대한민국	2021.02.24	2	
2716607	(주)에이치코비/(주)성일엔텍	하이브리드 인공습지 수질정화시스템, 이를 이용한 하수처리장치 및 하천 또는 호소수의 동시 정화가 가능한 자연형 비점정화장치	유럽	2019.11.13	2	
10-2007265	(주)에이치코비	수질오염물질 측정을 위한 교량형 수위변동 채수장치	대한민국	2019.07.30	1	
10-1925544	(주)에이치코비/KECO	자동역세 전처리장치 및 항온검출기를 구비한 암모니아 측정시스템	대한민국	2018.11.29	2	
10-1914285	(주)에이치코비	수처리시설의 통합 계장 계측 제어시스템	대한민국	2018.10.26	1	
10-1875885	(주)에이치코비	관망해석을 통한 상수관망 운영관리시스템	대한민국	2018.07.03	1	

10-1866922	KIST/(주)에이치코비	다과장 광원을 이용한 다채널 수질오염 측정장치 및 방법	대한민국	2018.06.05	2	
ZL201730442004.X	(주)에이치코비	WATER QUALITY ANALYZER	중국	2018.02.16	1	
004 355 345 0001	(주)에이치코비	WATER QUALITY ANALYZER	유럽	2017.09.15	1	
10-1777775	(주)에이치코비/한국이티에스	예비 측정단계를 적용한 COD측정방법	대한민국	2017.09.06	2	
10-1761216	(주)에이치코비/한국이티에스	시료의 정량 주입 오차를 줄일 수 있는 총인 또는 총질소 측정장치 및 이를 이용한 총인 또는 총질소 측정방법	대한민국	2017.07.19	2	
IDP000044091	(주)에이치코비/(주)성일엔텍	하이브리드 인공습지 수질정화시스템, 이를 이용한 하수처리장치 및 하천 또는 호소수의 동시 정화가 가능한 자연형 비점정화장치	인도네시아	2017.01.16	2	
10-1639680	(주)에이치코비	비점오염물질 측정 시스템 및 이의 구축방법	대한민국	2016.07.08	1	

○ 국내외 인증 획득 현황

번호	인증명	기술·제품명	인증연도(기간)	비고
2023181	우수제품	온라인 수질측정장치(총질소 및 총인측정장치)	2024.01.22	
제2022-450호	혁신제품지정	선제 대응 지능형 수처리 통합계장제측제어장치	2022.12.26	
제2022-245호		수처리시설의 안전한 방류 체계 확립용 데이터 임의조작 불가 고온연소산화 총유기탄소 측정 장비	2022.09.27	
제2021-366호		스마트워터시티 구축을 위한 수질 관리 보안 기능 강화용 수질원격감시 TMS(총질소 및 총인 측정장치)	2021.09.24	
제2021-365호		Embedded Shield기반의 데이터 위변조 방지 기술이 적용된 수질원격감시 TMS(총유기탄소측정기)	2021.09.24	
제2021-182호		다채널 광학센서 모듈을 장착한 온라인 수질측정용 다목적 색도계	2021.06.01	
22-0438	GS인증	에이치코비 측정기기 운영 소프트웨어(ver1.1.1)	2022.09.26	
22-0019		수처리통합 지능형 운영시스템 v1.0	2022.06.16	
21-0239		에이치코비 측정기기 운영 소프트웨어(ver1.0.1)	2021.05.06	
17-0256		케이비넷-파이프v1.0	2017.07.10	

K11240/L17	CE인증	Online Water Quality Measurement Wquipment	2017.11.23	
K11239/E17		Online Water Quality Measurement Wquipment	2017.11.23	
R-R-Kob-HAT N-4000	KC인증	총질소/총인 연속자동측정기	2023.10.06	
R-R-Kob-HAT A-4000A		총유기탄소 연속자동측정기	2023.09.25	
R-R-Kob-HK-watersys		선제 대응 지능형 수처리 통합계장제측제어장치(IND)	2022.11.28	
R-R-Kob-HAT A-4000C		총유기탄소측정장비(IMI61)	2022.08.31	
제C-2023-0238 40호	프로그램등 등록	총인 및 총질소 SMART SENSOR(스마트 센서) 모니터링 시스템	2023.05.31	
제C-2022-0341 24-2호		H-KORBI analyzer operating software(에이치코비 측정기기 운영 소프트웨어)(ver1.1.1)	2022.09.14	
제C-2022-0137 55호		IoT활용 폐수배출량 모니터링 시스템	2022.03.18	
제 C-2021-049623 호		원격 진단 및 교정 기능 탑재 수질 TMS 운영프로그램	2021.11.23	
제 C-2021-049624 호		데이터 위변조 기능 탑재 수질 TMS 운영프로그램	2021.11.23	
제 C-2021-011705 호		H-KORBI analyzer operating software(에이치코비 측정기기 운영 소프트웨어)(ver1.0.1)	2021.03.09	
제 C-2020-016676 호		케이비넷파이프	2017.07.11	

4) 본 과제를 통한 추가 지식재산권 확보 계획

- 본 과제 수행을 통해 아래와 같은 지식재산권을 추가 확보할 예정임.
- AutoEncoder + LSTM + Ensemble 기반 통합 이상 탐지 방법 관련 국내 특허 출원(1건, 1차년도)
- 다변량 센서 데이터 기반 대체 관리지표 및 오염도 추정 알고리즘(soft-sensing) 관련 국내 특허 출원(1건, 2차년도)
- AI 기반 폐수 배출관리 통합 플랫폼 소프트웨어 저작권 등록(1건, 2차년도)

나. 참여기관 보유 핵심 원천기술

1) 특허 및 인증 보유 현황

○ 특허등록 실적

번호	특허권자	특허명	국가명	등록일	등록자수	비고
10-2736923	(주)제이에이치 솔루션	인공지능 모델을 이용한 키워드 분류 방법 및 전자장치	대한민국	2024.11.27		
10-2171600	(주)제이에이치 솔루션	유동해석 데이터 처리장치 및 각 기능을 실행 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	대한민국	2020.10.23		
10-1415020	(주)제이에이치 솔루션	항공기 소음을 이용한 온실가스 배출량 산출 장치 및 방법	대한민국	2014.06.27		
10-1461643	(주)제이에이치 솔루션	다중 흡 선박 무선 통신망에서 서비스 통합 지원 프레임 구조 자원 분배 통신	대한민국	2014.11.07		
10-2025-0210116	(주)제이에이치 솔루션	AI를 이용한 건물에너지관리시스템	대한민국	2025.12.24		
10-2025-0210118	(주)제이에이치 솔루션	탄소배출량의 실시간 자동 산정 및 검증을 위한 탄소회계 시스템	대한민국	2025.12.24		
10-2025-0210119	(주)제이에이치 솔루션	AI를 이용한 수처리 공정 설비 예지보전 시스템	대한민국	2025.12.24		
10-2025-0011552	(주)제이에이치 솔루션	노후도시 환경 분석 및 도시 미기후 개선 지역 도출 시스템 및 방법	대한민국	2025.01.24		
2024-0632-02813	(주)제이에이치 솔루션	빅데이터 분석 서비스 직접생산확인증명	대한민국	2024.11.28		
2024-0507-05841	(주)제이에이치 솔루션	패키지 소프트웨어 개발 및 도입 서비스 직접생산확인증명	대한민국	2024.11.28		
2024-0507-05841	(주)제이에이치 솔루션	정보시스템 개발 서비스 직접생산확인증명	대한민국	2024.11.28		
2024-0514-04601	(주)제이에이치 솔루션	정보시스템 유지관리 서비스 직접생산확인증명	대한민국	2024.11.28		

○ 국내외 인증 획득 현황

번호	인증명	기술·제품명	인증연도(기간)	비고
C-2024-022073	저작권	건물에너지(BEMS) 통합 관리 플랫폼	2024.06.25	
C-2024-022072	저작권	탄소 회계 시스템	2024.06.25	
C-2024-022071	저작권	탄소중립 디지털 통합관리 플랫폼	2024.06.25	
C-2024-020441	저작권	기후(폭염, 한파) 시뮬레이션 알고리즘	2024.06.14	
ASSET_0012499	SW	탄소 회계 시스템	2024.11.20	
ASSER_0012479	SW	극한기후 CFD 시뮬레이션	2024.11.20	

3. 시장분석 및 사업경쟁력

3.1. 목표시장 및 경쟁환경 개요

가. 비TMS 폐수배출사업장 대상 AI 기반 배출관리 시장

1) 시장 범위 및 규모

- 국내 폐수배출사업장은 약 70,000개소로 이 중 TMS 비부착 3·4·5종 사업장은 약 60,000개소로 전체의 약 90%를 차지함.
- 1·2종 사업장(약 10,000개소)은 TMS 설치 의무화로 실시간 관리 체계가 이미 구축되어 있음.
- 3·4·5종 사업장은 자가측정 주기(월 1회~분기 1회)에 의존하는 단속형 관리 구조에 머물고 있어 환경관리 사각지대로 분류됨.
- 비TMS 사업장의 업종 분포는 금속·기계, 섬유·도금, 식품·음료, 화학·코팅 등 다양한 중소 제조업에 집중되어 있으며, 산업단지 내 집적화 경향이 높아 관리 수요의 지역적 밀도가 형성됨.
- 시장 규모(추정 기준 : 2024년)
 - 초기 장비 시장 : 60,000개소 × 600만 원 = 약 3,600억 원
 - 규제 강화 시나리오 적용 시(비TMS 사업장 관리의무 확대) 추가적 시장 확대 가능성이 존재함
- 국내 AI 기반 환경 모니터링 시장은 2024년 기준 약 1,200억 원 수준이며, 연평균 18~22% 성장률로 2030년까지 약 4,000억 원 규모로 성장할 것으로 전망됨.
 - 기후에너지환경부 스마트 환경관리 정책, ESG 경영 확산, 탄소중립 연계 수처리 관리 강화 등이 복합적 성장 동인으로 작용함.

2) 시장 목표 고객

- 1차 목표시장 : 산업단지 내 3·4·5종 중소사업장
 - 환경관리 전담 인력이 없거나 1인 이하인 사업장(전체 비TMS 사업장의 약 72% 추정)
 - 월 1회 자가측정에 의존하며 이상 발생 시 사후 대응만 가능한 구조
 - TMS 구축 비용(2~3억 원) 부담으로 적정 관리 수단 부재 상태
- 2차 목표시장 : 환경 사고 리스크 고위험 업종
 - 도금·표면처리업 : 중금속 함유 폐수 고위험, 수시 이상 배출 가능성
 - 식품·음료업 : 유기물 부하 변동성 높음, BOD/COD 초과 빈도 높음
 - 섬유·염색업 : 색도·pH 변동 심함, 배출허용기준 위반 리스크 상존

- 3차 목표시장 : 지방자치단체·환경공단 연계 관리 수요
 - 지자체 위탁관리 산업단지 내 사업장 군집 관리 수요
 - 기후에너지환경부 스마트 산단 환경관리 시범사업 연계 가능성

3) 시장진입 시점의 적정성

- 현재 시장은 단순 IoT 수질 모니터링 중심으로 형성되어 있으며, AI 기반 이상 탐지·예측형 솔루션은 초기 진입 단계로 선점 기회가 존재함.
- 기술성숙도 측면에서는 AutoEncoder, LSTM, Ensemble 기반 이상 탐지 모델은 학술적 검증이 충분히 이루어진 단계이며, 본 과제는 이를 실증화·상용화하는 과제로 기술 리스크가 낮은 시점에 시장에 진입함.
- 정부의 환경규제 강화 방향, ESG 공시 의무 확대, 스마트 환경관리 보조사업 확대 등 외부 환경이 시장 수요 창출을 가속화하고 있어 과제 완료 시점(2027년 전후)이 시장 확대 초입 구간에 해당함.

나. 관련 법령 또는 정부 규제

1) 현행 규제 체계

- 「물환경보전법」 제38조의2에 따라 1·2종 사업장에 한해 TMS(자동측정기기) 부착이 의무화되어 있으며, 3·4·5종 사업장은 동 의무에서 제외되어 실시간 배출 관리의 무가 없는 상태임.
- 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13에 따른 배출허용기준 항목 중 TOC, TN, TP 등 핵심 지표가 지속적으로 강화되고 있으며, 중소기업의 자가측정 이행 부담이 증가하는 추세임.
 - TOC 기준 2021년부터 단계적으로 강화됨에 따라 유기물 관리 역량이 중소기업의 핵심 리스크로 부상함.
- 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」에 따라 통합 허가 대상 사업장 확대가 진행 중이며, 향후 비TMS 사업장의 자가관리 의무 강화와 연계될 가능성이 있음.

2) 정책 기반 수요 창출 요인

- 제5차 물환경관리 기본계획(2021~2030) 내 중소기업 관리 강화 과제가 포함되어 있으며, 스마트 환경관리 기술 보급 확대를 중점 추진 방향으로 설정함.
 - 해당 계획에 따라 IoT·AI 기반 환경관리 시스템 도입 실증 및 지원사업이 단계적으로 확대될 것으로 전망됨.
- 기후에너지환경부 「스마트 환경관리 플랫폼 구축사업」 및 「중소기업 환경컨설팅

지원사업」과의 연계를 통해 초기 시장진입의 정책적 레버리지 활용이 가능함.

- ESG 공급망 실사 의무화(EU CSDD 지침 국내 영향) 및 K-ESG 가이드라인 확산에 따라 중소 협력업체의 환경관리 수준 제고 수요가 구조적으로 증가하고 있음.

3) 규제 강화 및 시장 확대 가능성

- 비TMS 사업장에 대한 실시간 수질관리 요구 증가 추세에 따라 향후 3·4종 사업장 일부에 대한 IoT 기반 관리시스템 도입 의무화 가능성이 있음.
- 자가측정 주기 단축 규제 강화 시 본 시스템의 연속 모니터링 기능이 규제 대응 수단으로 직접 활용 가능하며, 규제 변화가 즉시 시장 수요로 전환되는 구조임.
- 탄소중립 연계 수처리 에너지 절감 요구 증대 시, 본 시스템의 AI 기반 설비 운전 최적화 기능이 추가적 사업 가치를 제공하는 확장 요소로 기능함.

3.2. 제품·서비스의 차별성 및 경쟁우위

가. 경쟁제품·서비스 비교 분석

- 국내 폐수 모니터링 관련 솔루션은 크게 ① TMS 기반 완전 자동측정 시스템, ② 단순 IoT 센서 모니터링 시스템, ③ 본 과제의 AI 기반 지능형 배출관리 시스템으로 구분됨.
- 본 시스템은 TMS 대비 구축 비용 절감, 기존 IoT 시스템 대비 AI 기반 지능형 분석 기능을 차별적으로 제공함으로써 기능 복합 경쟁우위를 확보함.

구분	TMS	기존IoT	본 과제 시스템
구축 비용(개소)	2~3억 원	5,000만 원	5,000만 원
유지비용(년)	500~1,000만원	50~100만원	120만원
실시간 모니터링	○	○	○
AI 이상 탐지	△	×	○
수질 예측	×	×	○
오염도 추정 (대체지표 기반)	×	×	○
설비 이상 예측	×	×	○
약품 소비분석	×	×	○
대상 사업장	1·2종 의무	2·5종 일부	3·4·5종 전체

나. AI 기반 지능형 배출관리 기술 차별성

1) 핵심 AI 모델 구성 및 역할

- AutoEncoder 기반 이상 탐지 모듈
 - 정상 수질 패턴(pH, DO, EC, 탁도, 수온 등 다항목)을 비지도 학습으로 학습하여, 재구성 오차 기반 실시간 이상 탐지
 - 다변량 데이터 간 복합 상관관계를 자동 학습하여 단일 지표로는 포착 불가능한 복합 이상 패턴 탐지 가능
 - 라벨이 없는 환경 데이터에 적합하며, 미지의 이상 유형에도 강건한 탐지 성능 확보
 - 기존 임계값 기반 방식 대비 정밀 탐지 성능 향상
 - 3년 이상 실운영 데이터 기반 사전 학습으로 현장 적응성 확보
 - 성능 목표 : 정확도 $\geq 90\%$, 오탐지율 $< 10\%$
- LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 시계열 수질 예측 모듈
 - 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습하여 향후 1~6시간 오염도 변화 경향 예측
 - Attention Mechanism 적용으로 주요 영향 시점 가중 학습 → 예측 정확도 향상
 - 사전정보 기반 선제적 운영 대응(설비 운전, 약품 조정 등) 가능
 - 외부 변수(생산량, 운전조건 등) 연계 학습을 통한 성능 고도화
 - 성능 목표 : MAE $< 15\%$ (단기 예측 기준)
- 앙상블 AI Learning 기반 오염도 추정 모듈
 - 다항목 센서 데이터 기반 GLM, GBM, DRF, XGBoost 앙상블 모델 적용
 - 단일 항목 직접 예측이 아닌, 대체 관리지표 기반 오염도 추정 구조
 - 모델 간 가중 결합을 통해 안정적이고 신뢰성 높은 추정 성능 확보
 - 특허 기반 스마트 수질센서 기술 적용(특허 제10-2616969호)
 - 검증 성능 : $R^2=0.78\sim 0.89$ 수준 확보(실증 데이터 기반)
 - 업종별 데이터셋 구축을 통한 맞춤형 모델 최적화
 - XAI 적용 : SHAP 기반 주요 영향 변수 도출
- Random Forest 기반 설비-수질 연계 상태 분석 모듈
 - 설비 운전 데이터(전류, 전력, 유량 등)와 수질 변화 간 비선형 관계 학습
 - Feature Importance 기반 주요 영향 설비 및 운전 조건 식별
 - 수질 패턴 기반 설비 이상 상태 간접 탐지
 - 설비 라벨 데이터 부족 문제를 데이터 융합으로 보완
 - 예지보전(PHM) 기반 돌발 고장 사전 예방
 - 성능 목표 : 설비 이상 예측 정확도 $\geq 85\%$

- XMARL-PPO 기반 설비 수명주기 최적화 모듈
 - 다중 에이전트 강화학습 기반 설비 운전 최적화
 - 에너지 효율과 설비 수명 간 트레이드오프 최적화
 - PPO 알고리즘 기반 안정적 정책 학습
 - 설명 가능한 AI 적용 → 의사결정 근거 제공
 - 성능 목표 : 에너지 절감 $\geq 10\%$, 설비 수명 증가 $\geq 10\%$

2) 대체 관리지표 기반 오염도 추정 기술(Soft-Sensing)

- 기존 직접 측정 방식(TMS 수준)의 분석 장비는 높은 장비 단가와 유지관리 비용으로 인해 비TMS 중소사업장에서 도입이 어려운 구조임.
- 본 과제는 고성능 센서(pH, DO, 전기전도도, 탁도, 수온 등) 기반 다변량 데이터와 AI 모델을 활용하여, 대체 관리지표 기반 오염도 및 수질 상태를 추정하는 저비용 고정밀 soft-sensing 기술을 개발함.
- 확보된 IoT 폐수배출사업장 실운영 데이터를 활용하여 지도학습 기반 추정 모델을 구축하고, 업종별 수질 특성 차이를 반영한 맞춤형 AI 모델을 통해 추정 정확도를 고도화함.
- 해당 기술은 국내외 특허 출원을 통한 지식재산권 확보가 가능하며, 향후 고도화 시 기존 분석기 기반 시스템을 보완하는 데이터 기반 수질 관리 기술로의 확장 가능성이 있음.

3) 데이터 기반 선발 경쟁우위

- 본 기업은 사업 개시 이전부터 IoT 기반 폐수배출사업장 실운영 사이트를 확보하고 있으며, 3년 이상 누적된 현장 데이터를 AI 모델 사전 학습에 직접 활용 가능한 구조를 보유함.
- 신규 경쟁사가 동일 수준의 데이터셋을 확보하기 위해서는 최소 3~5년 이상의 현장 운영 기간이 필요하며, 이는 실질적인 진입장벽으로 작용함.
- 업종별(도금, 식품, 섬유, 금속 등) 데이터 축적을 통해 범용 모델과 업종 특화 모델을 동시에 개발 가능한 데이터 기반 경쟁력 확보
- 전문 AI 협력체계를 기반으로 모델 고도화 및 알고리즘 검증을 수행하여 시스템 신뢰도와 기술 완성도 동시 확보

4) 사업화 경쟁우위 종합

- 본 과제의 핵심 경쟁우위는 단일 기술이 아닌, AI 분석 기술 + 실운영 데이터 자산 + 전용 스마트 센서 + 현장 구축 레퍼런스 + 가격 경쟁력이 결합된 통합 구조로 형

성됨.

- 특히, 실측 센서 데이터와 대체 관리지표 기반 오염도 추정 알고리즘(soft-sensing)을 결합한 구조는 데이터 확보, 모델 학습, 현장 검증이 장기간 축적되어야 하는 영역으로, 후발주자의 단기 모방이 어려운 구조적 경쟁우위를 형성함.
- 기존 고가 분석 장비 대비 저비용 구조 + 클라우드 기반 통합관리 플랫폼을 결합하여, 중소사업장의 도입 장벽을 낮추면서도 기술적 차별성을 동시에 확보함.

구분 (경쟁우위 요소)	내용	모방 난이도
AI 기술 스택	AutoEncoder 기반 이상 탐지 + LSTM 시계열 예측 + Random Forest + 앙상블 기반 오염도 추정(soft-sensing)통합 구조	중
실운영 데이터	실제 폐수배출사업장 3년 이상 장기 운영 데이터 기반 AI 학습 데이터 확보	고
전용 스마트 센서	다항목 센서 자체 설계·제작 및 AI 기반 대체지표 추정 연계 구조 구현	고
현장 레퍼런스	실제 사업장 구축·운영을 통한 AI 모델 검증 및 성능 확보	고
가격 구조	기존 고가 장비 대비 저비용 구축 및 중소사업장 적용 가능 구조	중
통합 플랫폼	IoT 센서 + AI 분석 + 클라우드 기반 통합 모니터링 플랫폼	중
시스템 통합성	센서·데이터·AI·플랫폼을 결합한 End-to-End 통합 솔루션 제공	고

다. 상용화 가능성 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
- AI 기반 오염도 예측 및 이상 탐지 기술 확보 (사전 대응 가능) - 다항목 센서 + 설비 데이터(전력, 유량 등) 기반 다변량 융합 분석 구조 - 기존 계측기 및 IoT 인프라 연계 가능 → 추가 설치 비용 최소화 - 비TMS 사업장 대상 저비용·경량화 솔루션 구조 - Edge-Cloud 통합 데이터 처리 구조(ECP 기반) - 실시간 모니터링 + 예측 + 사전경보 통합 플랫폼 보유 3년 이상 실운영 데이터 기반 AI 학습 환경 확보 - 센서-데이터-AI-플랫폼 End-to-End 통합 기술 보유	- 초기 실증 레퍼런스 제한 → 대규모 확산 사례 부족 - 업종별 데이터 편차로 인한 모델 일반화 한계 - 대체지표 기반 오염도 추정 정확도 고도화를 위한 기준 데이터 추가 필요 - 비TMS 사업장 공정 비표준화 → 현장별 모델 튜닝 필요 - 센서 오염·환경 변화에 따른 데이터 품질 편차 존재 - 초기 시장 단계 → 브랜드 인지도 및 신뢰성 부족 - 현장 운영자의 AI 활용 역량 부족
위기(Threat)	기회(Opportunity)
- 기존 IoT 기반 모니터링 업체의 시장 진입 및 경쟁 심화 - TMS 업체의 저가형/간이형 솔루션 확장 가능성 - 단순 센서 기반 저가 경쟁 → 가격 중심 시장 형성 위험 - 공공·지자체 중심 AI 성능 검증 요구 강화 - 데이터 신뢰성 이슈 발생 시 시장 신뢰도 저하 위험 - 유지관리 비용 및 운영 효율성에 대한 고객 요구 증가 - 환경 규제 정책 변화에 따른 수요 변동성 존재	- 비TMS 사업장 대상 환경관리 규제 강화 및 정책 확대 - ESG 및 환경 리스크 관리 요구 증가 → 시장 수요 확대 - 스마트 산업단지·스마트 공장 정책과 연계 가능 - 중소사업장 환경관리 디지털 전환 수요 증가 - 수질 원격 모니터링 및 통합관리 시장 지속 성장 - AI 기반 환경관리 시장 초기 단계 → 선점 기회 - 지자체·산단 단위 통합 관리 플랫폼 수요 확대 - 탄소중립·에너지 절감 정책과 부가가치 창출 가능

3.3. 시장 확장 전략

가. 단계별 시장 확장 전략

- 본 과제의 시장 확장 전략은 실증 레퍼런스 구축 → AI 신규 고객 확보 → 산업단지 집단 확산 → 공공사업 연계의 4단계 순차 확장 구조로 설계하였으며, 단계별 리스크를 최소화하면서 누적 고객 기반을 안정적으로 확대하는 것을 목표로 함.

1) 1단계 : 실증 사업장 확보 및 레퍼런스 구축(1차년도)

- 과제 착수 초기에 AI 기반 배출관리 시스템의 실제 성능을 검증하고 판매 레퍼런스를 확보하기 위해 10개소 실증 사업장을 선정·구축함.
- 실증 대상은 업종 다양성(도금, 식품, 섬유, 금속가공 등)과 지역적 접근성을 기준으로 선정하며, 영업 채널을 통해 구미·안동시 소재 사업장으로부터 구매의향서를 사전 확보한 상태로 영업 선행 기반이 마련되어 있음.
- 경상북도산업단지는 금속·전자·도금 업종 중소 폐수배출사업장이 집중 분포하고 있으며, 안동시는 식품·섬유 업종 사업장이 주요 타겟으로 업종별 레퍼런스 동시 확보에 유리한 지역적 구성을 갖춤.
- 업종별 최소 2개소 이상의 레퍼런스를 구축하여 동종 업계 영업 시 활용 가능한 성과 포트폴리오를 조기 형성하고, AI 이상 탐지 정확도·수질 예측 오차율·알람 오탐지율 등 핵심 성능 지표(KPI)를 정량 자료로 정리하여 제안 영업에 활용함.

2) 2단계 : IoT 설치 사업장 AI 서비스 전환(2차년도)

- 실증 레퍼런스를 기반으로 칠곡·안동 권역을 거점으로 인근 산업단지 및 유사 업종 사업장으로 영업을 확장하며, AI 기반 이상 탐지·예측 서비스를 패키지로 제안하는 신규 고객 확보 영업을 본격 전개함.
- 본 기업은 한국환경공단, 한국수자원공사, 용인시·광주시·평택시·고양시 상하수도사업소 등 다수의 공공기관 납품 이력과 실증 운영 경험을 보유하고 있으며, 이러한 공공 레퍼런스는 민간 중소사업장 영업에서 기술 신뢰도 입증 자료로 직접 활용 가능함.
- 실증 사업장에서 축적된 AI 모니터링 운영 데이터(배출허용기준 초과 예방 사례, 이상 조기 탐지 사례 등)를 정량 자료화하여 신규 고객 설득에 활용함.

3) 3단계 : 산업단지 집단 확산(과제 종료 후)

- 개별 사업장 단위 영업의 한계를 극복하고 확산 속도를 높이기 위해 산업단지 관리기관(한국산업단지공단, 지방 산업단지관리공단)과의 협력 채널을 구축하여 단지 내

사업장 집단 설치를 추진함.

- 안동산업단지를 거점으로 단지 내 입주 사업장을 대상으로 하는 다사업장 통합관리 패키지를 제안함.
- 단지 관리기관에는 전체 입주 사업장의 수질 현황을 통합 모니터링할 수 있는 대시 보드를 제공하여 관리 효율성을 제고함.
- 금속·도금 특화단지 등 업종 동질성이 높은 단지를 우선 공략하여 업종 특화 AI 모델의 분석 정확도를 극대화하고 레퍼런스 집중도를 높임.
- 경북 권역 2개 이상 산업단지 진입 및 단지당 최소 10개소 이상 설치 실적 확보를 목표로 함.

4) 4단계 : 지자체 · 공공사업 연계 및 조달 확대(사업화)

- 환경부 및 지방자치단체의 중소기업장 환경관리 지원사업과 연계하여 보조금 기반 설치 사업에 참여함으로써 민간 영업 외 공공 조달 채널을 병행 확보함.
- 본 기업은 GS 1등급 인증(24-0053), 등록 특허(제10-2616969호), KC 인증(R-R-kob-HAMP-4000, R-R-kob-HAMX-4000) 등 공공조달 적격 요건을 기확보하고 있어 조달청 등록 진입에 필요한 기반을 갖추고 있음.
- 환경부 「스마트 환경관리 플랫폼 구축 사업」 및 지자체 환경관리 지원사업 참여를 통해 공공 설치 실적을 추가 확보하고, 비TMS 사업장 관리의무 강화 시 즉시 대응 가능한 선점 공급자 지위를 확보함.
- 지자체 보조금 매칭 패키지(장비 구매비용 30~50% 절감 구조)를 제안 솔루션으로 운용하여 중소기업장의 초기 도입 부담을 경감함.

나. 상용화 이후

- 본 기업은 수질 모니터링 분야에서 다년간 축적된 기술 역량과 공공기관 납품 실적을 보유하고 있으며, 이는 본 과제 AI 솔루션 상용화 이후 지속 성장의 핵심 기반으로 기능함.
- 공공기관 납품 측면에서 한국환경공단, 한국수자원공사, 다수 지자체 상하수도사업소에 대한 납품 실적을 보유하고 있어 AI 솔루션 영업 시 기술 신뢰도를 즉시 입증할 수 있음.
- 매출 성장성 측면에서도 2025년 일반 다항목 사업화 지원과제 수행 기간 중 목표 대비 101.7%인 8.66억 원의 매출을 달성하였으며, 향후 3년간 15억 원 이상의 추가 매출이 계획되어 있어 본 AI 과제 성과와 결합 시 누적 성장 가속화가 가능함.
- 구미·안동시 영업 채널을 통해 구매의향서를 사전 확보함으로써 과제 개시 즉시 실증 사업장 투입이 가능하고 초기 매출의 조기 실현이 가능한 상황임.

다. 해외 시장 진출 가능성

- 과제 종료 후 2~3년 내 동남아시아 3개국(베트남·태국·인도네시아)을 1차 해외 목표 시장으로 설정하며, 본 기업이 이미 착수한 해외 활동 이력을 기반으로 단계적 진출을 추진함.
- 본 기업은 IFAT India 2025(2025.10.14~10.16) 참가를 통해 해외 수질 모니터링 시장에서의 기술 홍보 및 바이어 네트워크 구축을 이미 착수하였으며, 이는 동남아 시장 진출의 사전 포석으로 기능함.
- 베트남은 삼성·LG 협력사 등 한국 제조기업 현지 공장이 밀집되어 있고 수질오염 규제 강화 추세가 확대되고 있으며, 한국산 환경 기술에 대한 선호도가 높아 1순위 진출 대상국으로 설정하였음.
- 태국은 EEC 산업단지에 한·일 제조기업이 집중되어 있고 스마트팩토리 정책과 연계한 환경관리 수요가 형성되어 있음.
- 인도네시아는 제조업 급성장과 함께 자카르타 인근 산업단지의 수질관리 의무 강화 추세가 진출 기회를 제공하고 있음.

4. 상용화 추진계획

4.1. 상용화 단계별 추진계획(로드맵)

가. 연차별 핵심 추진계획

- 본 과제의 상용화 추진은 기반 구축 → 시스템 개발·실증 → 양산 준비 → 판로 확보의 4단계 흐름으로 설계함.
- 1차년도
 - 4개월 : 데이터셋 구축 완료
 - 5개월 : 실증 사업장 설치계획 확정
 - 7개월 : AutoEncoder-LSTM-RF 단위 모듈 개발 완료 및 1차 실증 7개소 설치 완료
 - 8개월 : 특허 출원 1차 착수 (AutoEncoder+Ensemble 기반 이상 탐지)
 - 10개월 : 7개소 집중 운영 → 실증 데이터 확보 및 운영 안정성 검증
 - 11개월 : 홍보물 제작 완료 (브로슈어·카탈로그·데모 영상)
 - 12개월 : 연차보고서 제출, 특허 출원 2차 착수 (대체지표 기반 오염도 추정 알고리즘), 플랫폼 1차 안정화 완료
- 2차년도
 - 2개월 : AI 모델 고도화 및 업종별 튜닝 완료
 - 3개월 : 플랫폼 안정화 최종 완료 및 소프트웨어 저작권 등록
 - 4개월 : 2차 실증 3개소 설치 완료 → 총 10개소 확보
 - 6개월 : 10개소 통합 운영 기반 성능 검증 완료, 수질 추정 정확도 및 이상 탐지 성능 평가, 데이터 수집 안정성 및 시스템 가동률 검증
 - 7개월 : 공인기관 성능시험 성적서 취득 및 GS 인증 확보
 - 9개월 : 업종별 적용 모델 및 운영 가이드 라인 정립, 설치·운영 표준 프로세스 및 적용 기준 도출
 - 10개월 : 제품·플랫폼 통합 패키지 구성 및 사업화 모델 확정, 장비 + 플랫폼 + AI 분석 서비스 통합 모델 설계
 - 12개월 : 최종보고서 제출, 인증·영업 채널 기반 사업화 전환 준비 완료

나. 1차년도 추진계획-12개월

※ 지원유형(타입)에 따라 아래 표의 추진 일정에 계약일이 포함된 '월'부터 종료일의 '월'까지 작성

구분	추진 계획	추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 계획수립 및 기초조사													
1-1	개발 세부계획 수립 및 기관별 역할 부담												
1-2	국내외 유사 기술·시장 동향 조사												
1-3	기 확보 데이터 정제 및 AI 학습용 데이터셋 구축												
1-4	실증 후보 사업장 현장조사 및 설치계획 수립												
2. AI 모델 개발													
2-1	AutoEncoder 기반 수질 이상 탐지 모듈 개발												
2-2	LSTM 기반 수질 시계열 예측 모듈 개발												
2-3	Random Forest 기반 설비 상태 분석 모듈 개발												
2-4	XMARL-PPO 기반 설비 수명주기 최적화												
2-5	오염도 추정 AI 회귀 모델 개발												
2-6	업종별 도메인 특화 학습 모델 구성												
3. 통합 플랫폼·대시보드 개발													
3-1	ECP·클라우드 연계 데이터 수집·처리 파이프라인 구축												
3-2	AI 분석 결과 시각화 대시보드 개발												
3-3	SMS·앱 푸시 경고 알림 기능 개발												
3-4	다사업장 통합 관리 플랫폼 개발												
3-5	플랫폼 통합 테스트 및 안정화(1차)												
4. 실증 테스트베드 구축 및 운영													
4-1	1차 실증 사업장 구축 (7개소)												
4-2	연속 모니터링 및 데이터 수집												
4-3	현장 운영 피드백 수집 및 개선사항 도출												
5. 성능 검증 및 AI 모델 고도화													
5-1	AI 성능 KPI 정량 평가 (이상탐지, 예측 정확도)												
5-2	테스트베드 기반 모델 재학습 및 고도화												
5-3	오염도 추정 정확도 검증												
6. 인증·특허 출원													
6-1	이상 탐지 알고리즘 특허 출원												
6-2	수질 추정 알고리즘 특허 출원												
6-3	홍보물 제작(브로슈어·카탈로그·데모 영상)												
6-4	전시회 참가 및 초기 홍보 추진												
7. 사업화 준비													
7-1	연차보고서 제출												

다. 2차년도 추진계획-7개월

구분	추진 계획	추진 일정													
		1	2	3	4	5	6	7							
9. 플랫폼 및 AI 고도화															
9-1	플랫폼 통합 테스트 및 최종 안정화														
9-2	AI 모델 업종별 튜닝 및 최종 고도화														
10. 실증 테스트베드 운영															
10-1	추가 실증 사업장 구축 (3개소, 총 10개소)														
10-2	통합 운영 기반 데이터 수집 및 운영														
10-3	현장 피드백 반영 및 시스템 개선														
11. 성능 검증 및 AI 모델 고도화															
11-1	AI 성능 최종 검증 (정확도, 안정성)														
11-2	공인기관 성능시험 성적서 취득														
12. 인증·특허 출원															
12-1	소프트웨어 저작권 등록														
12-2	GS(Good Software) 인증 신청 및 취득														
12-3	특허 출원 완료														
13. 사업화 준비															
13-1	수요기관 대상 제품 설명회 개최														
13-2	환경 분야 전시회 참가														
13-3	산업단지 관리기관 협력 채널 구축 추진														
13-4	지자체 환경관리 지원사업 연계 추진														
13-5	과제 종료 후 매출 전환 준비 완비														
14.	최종보고서 제출														

4.2. 비즈니스 모델 및 수익·매출 구조

가. 수익모델 구조 (Revenue Model Architecture)

- 본 시스템은 플랫폼 통합 패키지(CapEx) + AI 분석·운영 서비스(OpEx)를 결합한 Hybrid 수익모델을 기반으로 함.
- 초기에는 장비+플랫폼 일체형 공급을 통해 시장진입을 가속화하고, 이후 AI 분석 서비스 및 유지관리 구독을 통해 지속적인 반복 수익 구조를 확보하는 전략임.
- 특히 단순 센서 판매가 아닌 플랫폼 기반 환경관리 서비스 사업으로 확장 가능한 구조를 지향함.

1) 초기 수익 : 플랫폼 통합 패키지(1종) 판매 (CapEx)

- 구성 (One-Pack 구조)

- * 다항목 수질센서 모듈 (pH, DO, EC, 탁도, 수온 등)
- * 광학 기반 TOC/NO3-N 센서
- * TN/TP 분석형 장비
- * Edge Computing Platform(ECP)
- * 통신 모듈(LET/5G/유선)
- * 통합관리 플랫폼(포탈) 1종 포함

- 가격 구조

- * 사업장당 약 5,000만 원 수준 (초기 구축 기준)
- * 향후 상용화 시 → 실제 판매가는 7,000만~1억 원 수준까지 확장 가능(센서 구성 옵션별)

- 주요 특징

- * 기존 고가 장비 대비 약 75~83% 비용 절감
- * 장비 + 플랫폼 일체형 공급 → 즉시 운영 가능
- * 기존 계측기 연동 → 추가 투자 최소화
- * 다사업장 통합관리 가능

2) 지속 수익 : AI 분석·운영 서비스 구독 (OpEx)

- 서비스 구성

- * AI 기반 이상 탐지 및 수질 변화 분석
- * 대체 관리지표 기반 오염도 추정 및 경향 분석
- * 운영 최적화 리포트 및 의사결정 지원
- * 실시간 알림 및 대응 가이드

- * AI 모델 지속 업데이트
- * 시스템 유지관리 및 운영 지원
- 요금 구조
 - * 기본형 : 월 50~100만 원 / 사업장
 - * 고급형 : 월 100~200만 원 / 사업장
 - * AI 분석 수준, 데이터 항목, 관리 범위에 따라 차등
- 주요 특징
 - * 구독형 반복 수익 구조
 - * 데이터 누적 → AI 성능 지속 향상
 - * 고객 Lock-in 효과 (데이터 기반 종속성)
 - * 설치 이후 안정적 매출 창출

3) 부가 수익 모델 (확장 가능)

- ① 데이터 기반 서비스 확장
 - * 업종별 수질 데이터 분석 리포트 판매
 - * 지자체·산단 대상 통합 환경관리 서비스 제공
- ② 플랫폼 확장형 수익
 - * 다사업장 통합관리 플랫폼 라이선스 판매
 - * API 기반 외부 시스템 연동 서비스
- ③ 유지관리 및 업그레이드
 - * 센서 교체 및 유지보수 계약
 - * AI 모델 고도화 및 커스터마이징 서비스

4) 수익 구조 흐름 (Business Flow)

- ① 초기 도입 → 플랫폼 패키지 판매 (CapEx)
- ② 운영 단계 → AI 분석 서비스 구독 (OpEx)
- ③ 고도화 단계 → 데이터·플랫폼 확장 수익

5) 매출 성장 구조 (Scaling 전략)

- 초기 : 실증 10개소 기반 레퍼런스 확보
- 중기 : 산업단지·지자체 단위 확산
- 장기 : 전국 단위 환경관리 플랫폼 확장

나. 타겟 고객 세분화 및 접근 전략

○ 핵심 타겟 시장

- 비TMS 중소 폐수배출사업장 (약 60,000개소)
- 환경규제 대응 필요성이 있으나 설비 투자 여력이 제한된 비용 민감형 사업장
- 수질관리 자동화·디지털화 수준이 낮은 잠재 수요 시장 (Digital Transformation 대상)
- 규제 리스크는 있으나 관리체계가 없는 사업장을 1차 타겟으로 설정

1) 직접 판매 (B2B) – 레퍼런스 확보 단계

- 대상 : 지자체 협력 사업장, 산업단지 내 중소기업 (경상북도, 안동 등 실증 기반 지역 중심)
- 전략 :
 - * 구매의향서 확보 사업장 중심 우선 도입
 - * 업종별 대표 레퍼런스 구축 (섬유·식품·도금 등)
 - * 동일 업종 내 수평 확산 전략 적용
- 목적 :
 - * 초기 매출 확보
 - * 기술 신뢰성 검증
 - * 성공 사례 확보

2) 간접 유통 (B2B2C) – 확산 단계

- 대상 : 환경관리 대행업체, SI 기업
- 전략 :
 - * 협력사 기존 고객 기반 활용 (수도권·충청·영남)
 - * 설치·유지관리 역할 분담 구조 구축
 - * 플랫폼 패키지 + 구독 서비스 결합 공급
- 효과 :
 - * 영업 비용 최소화
 - * 시장 확산 속도 가속화
 - * 유지관리 체계 안정화

3) 공공 조달 (B2G) – 스케일업 단계

- 대상 : 지자체, 환경공단, 공공처리시설
- 전략 :
 - * 환경부 스마트 환경관리 지원사업 연계

- * 보조금(50~70%) 기반 패키지 공급
- * GS 인증 기반 조달 등록
- 효과 :
 - * 초기 도입 비용 부담 완화
 - * 공공 레퍼런스 확보
 - * 민간 시장 확산 촉진

다. 시장진입 장벽 및 대응 전략

1) 기존 시장 구조 장벽 (TMS 중심 시장)

- 문제 : 고가 장비 중심의 보수적 시장 구조
- 대응 :
 - * 대체가 아닌 보완 → 단계적 전환 전략 적용
 - * 비용 절감 + 운영 효율 개선을 동시에 제시
 - * 비TMS 시장 집중 → 니치 시장 선점

2) AI 기술 신뢰성 확보 문제

- 문제 : AI 결과에 대한 현장 신뢰 부족
- 대응 :
 - * 수분석 데이터 기반 교차 검증 체계 구축
 - * R^2 , MAE 등 정량 지표 기반 성능 제시
 - * 업종별 성능 검증 리포트 및 백서 제공

3) 데이터 품질 및 센서 신뢰성 문제

- 문제 : 센서 드리프트, 통신 결측 등 데이터 불확실성
- 대응 :
 - * AutoEncoder 기반 이상 데이터 필터링
 - * Edge - Cloud 이중 검증 구조 적용
 - * 정기 교정 및 데이터 품질 관리 프로세스 구축

4) 사업장별 공정 이질성 문제

- 문제 : 업종별·사업장별 공정 차이로 모델 일반화 한계
- 대응 :
 - * 업종별 특화 모델 구조 설계
 - * Transfer Learning 기반 빠른 적용
 - * 초기 설치 시 튜닝 프로세스 표준화

5) 사용자 수용성 문제 (AI 이해 부족)

- 문제 : 현장 운영자의 AI 이해도 부족
- 대응 :
 - * 직관적 UI/UX 및 자동 의사결정 가이드 제공
 - * 알림 기반 단순화된 운영 방식 제공
 - * 교육 프로그램 및 운영 매뉴얼 지원

4.3. 인력·예산(사업비) 등 자원배분 및 사업관리 체계

가. 사업비 구성 및 자원배분 전략

- 본 과제는 2차년도 기준 총 30억 원 규모로 추진되며, 정부지원금 약 69.93%, 민간 부담금 약 30.07%로 구성됨.
- 사업비는 수행기관별 역할 및 기술 개발 범위를 고려하여 배분하며, 실증 중심 과제 특성을 반영하여 주관기관 중심의 자원 집중 구조로 설계함.
- < 주관기관 (주)에이치에스코리아, HSK) >
 - * 총사업비의 약 80% 수준 배분
 - * 테스트베드 구축, 다항목 수질센서 설치, 데이터 수집·저장 인프라 구축 수행
 - * 대체지표 기반 오염도 추정(soft-sensing) 알고리즘 개발 및 현장 적용
 - * AI 모델 고도화를 위해 대학 위탁연구 수행 → 정밀도 향상 및 설명 가능한 AI(XAI) 기술 확보
- < 참여기관 (주)제이에이치솔루션 >
 - * 총사업비의 약 20% 수준 배분
 - * 통합 운영 플랫폼 개발, 데이터 시각화, UI/UX 및 시스템 연동 수행
 - * AI 기반 수질 변화 예측 및 이상 탐지 기능 구현 및 운영 연계
- 사업비 구성은 인건비, 재료비(센서 및 계측 장비), 외주용역비(설치·컨설팅), 위탁연구개발비(대학), 시험·평가비 등으로 구성되며 → 기술개발 - 실증 - 사업화를 연계하는 균형 구조로 편성

나. 인력구성 및 투입계획

- 본 과제는 HW - SW - AI 통합 개발 구조로 구성되며, 기관별 역할에 따라 전문 인력을 배치함.
- < 주관기관 (주)에이치에스코리아, HSK) >
 - * 총괄 PM 중심 통합 운영 체계 구축

- * HW 테스트베드 구축, SW 개발, AI 알고리즘 개발, 현장 운영 조직 구성
- * AI 개발 인력 신규 확보 포함 약 35명 규모 운영

< 참여기관 (㈜제이에이치솔루션) >

- * 플랫폼 개발 중심 조직 구성
- * 데이터 처리, UI/UX, 시스템 연동 인력 약 4~5명 투입

< 위탁용역기관 (고려대학교 산학협력단) >

- * 데이터 전처리 및 대체지표 기반 오염도 추정 알고리즘 고도화
- * 시계열 예측, 이상 탐지 및 대응 모델 등 고도화 AI 기술 개발
- * 설명 가능한 AI(XAI) 및 분석 모델 개발 수행
- * 교수(조경화, 이상엽) 및 연구원 중심 전문 인력 참여

다. 사업관리 및 협업 체계

- 본 과제는 다기관 협업 구조의 효율적 운영과 개발 리스크 최소화를 위해 체계적인 관리체계를 구축함.

< 운영 관리체계 >

- * 월 1회 컨소시엄 전체 회의를 통해 사업 추진현황 점검 및 주요 이슈 해결
- * 격주 단위 주관기관 - 참여기관 실무회의를 통해 기술 연계 및 개발 정합성 확보
- * 단계별 의사결정 체계를 통해 일정 및 품질 리스크 관리

< 개발 협업 및 형상 관리 >

- * GitHub 기반 소스 코드 공동 관리 및 버전 통제 수행
- * Jira 기반 이슈 트래킹 시스템을 활용하여 개발 진행사항 및 오류 관리
- * 데이터 표준화 및 인터페이스 정의를 통해 시스템 간 연동성 확보

< 성과 관리 및 품질검증 >

- * 개발 6개월 시점 중간보고 및 1차 성능 평가 수행
- * 12개월 시점 최종보고 및 통합 성능 검증 수행
- * 공인시험기관을 통한 계측 정확도 및 데이터 신뢰성 검증 수행

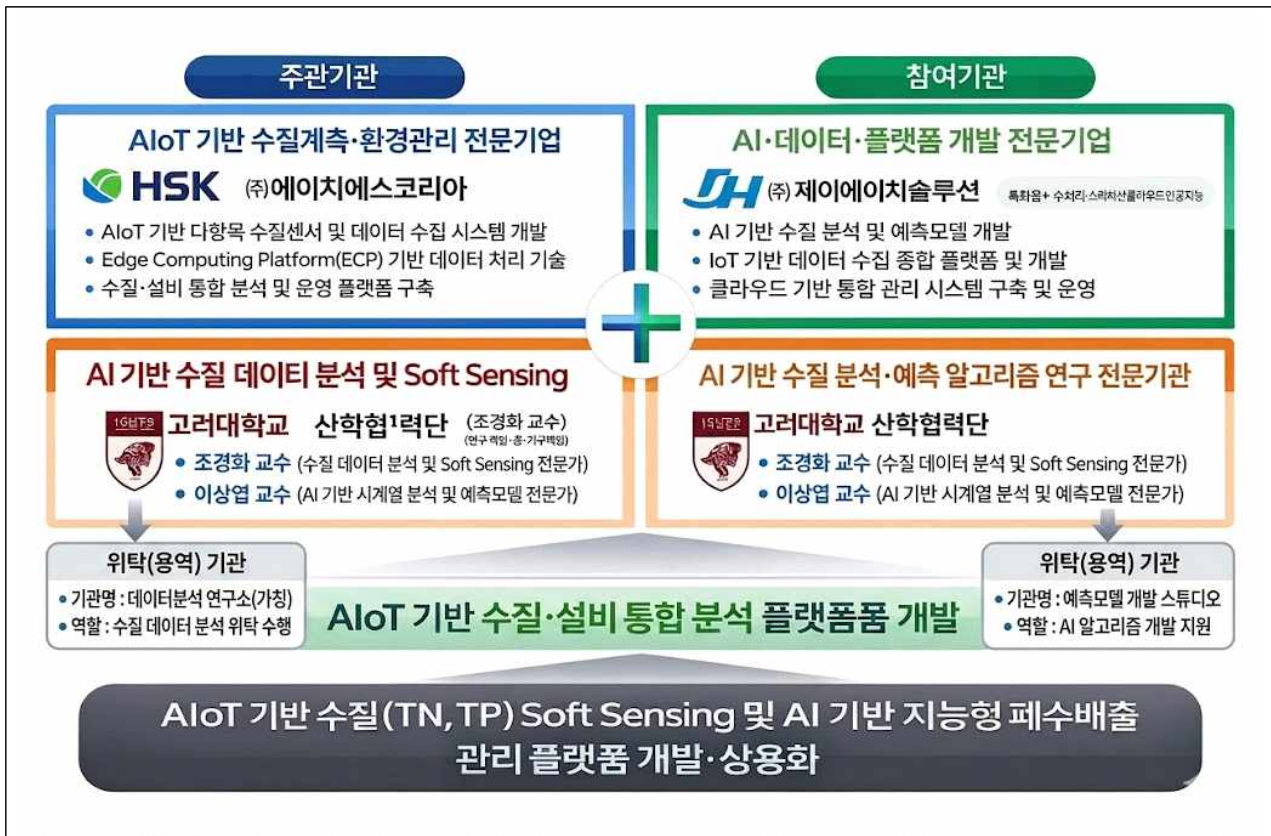
라. 리스크 관리 및 사업화 연계 전략

- * 센서 성능 편차, 데이터 결측, AI 예측 정확도 저하 등 주요 리스크를 사전 정의하고 대응 전략 수립
- * 테스트베드 기반 실증 데이터를 활용하여 기술 신뢰성을 확보하고, 확산 가능한 표준 모델을 구축
- * 플랫폼-센서-AI 통합 패키지 형태로 개발하여 과제 종료 후 즉시 사업화가 가능하도록 설계

5. 사업 수행 역량

5.1. 조직·인력 구성 및 역할(주관기관, 참여기관)

가. 조직도(상용화를 위한 업무분장 및 역할)



○ 대표자·직원 현황 및 역량

- 본 과제의 성공적인 상용화를 위해 주관기관은 수질계측기기 개발, AI 분석, 플랫폼 구축, 현장 운영 및 사업화 경험을 보유한 전문인력으로 조직을 구성하고 있음.
- 대표자를 포함한 핵심 인력은 환경공학, 계측기기, 정보통신, 소프트웨어 등 다양한 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 수질 측정 장비 개발 및 실증, 데이터 기반 분석, 시스템 구축 및 운영 경험을 축적함
- 수질계측기기 제조 및 설치 경험을 기반으로 한 현장 대응 역량, AI 기반 분석 기술 및 플랫폼 구축 경험을 통한 기술 구현 역량, 기존 사업 인프라 및 고객 네트워크를 활용한 판로 개척 및 사업화 역량을 동시에 보유하고 있음
- 이를 통해 본 과제는 기술 개발부터 실증, 제품화 및 시장 확산까지 전주기 수행이 가능한 인력 체계를 확보하고 있음

나. 참여기관

○ 컨소시엄 구성 배경 및 상용화 연계성

- 본 과제는 비TMS 중소 폐수배출사업장을 대상으로 AIoT 기반 대체 관리지표 기반 오염도 추정(Soft Sensing) 및 지능형 배출관리 플랫폼 개발과 상용화를 목표로 함.
- 기존 수질관리 시장은 고가 분석 장비 중심 구조로 형성되어 있어 중소기업장의 접근성이 낮고, 실시간 모니터링 및 데이터 기반 운영이 미흡한 구조적 한계를 보유함. 이에 따라 저비용·고효율의 AI 기반 대체·보완 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 상황임.
- 본 기술은 다음과 같은 복합 기술 요소로 구성됨
 - * 다항목 수질센서 기반 데이터 수집 (물리 계측 영역)
 - * 대체 관리지표 기반 오염도 추정 AI 알고리즘 (Soft Sensing 영역)
 - * 데이터 수집·분석·운영을 통합하는 플랫폼 (ICT 영역)
 - * 실증 기반 성능 검증 및 사업화 (환경산업 영역)
- 따라서 단일 기관 수행이 아닌, 센서 - AI - 플랫폼 - 실증 - 사업화 전주기 통합 수행이 가능한 컨소시엄 구성이 필수적임.
 - * (주)에이치에스코리아 : 센서·계측·실증·사업화 인프라 보유
 - * (주)제이에이치솔루션 : AI 모델 구현 및 플랫폼 개발 역량 보유
 - * 고려대학교 산학협력단 : AI 알고리즘 설계 및 검증 역량 보유
- 각 기관은 상호 보완적인 기술 구조를 형성하며, 기술개발과 동시에 상용화를 추진할 수 있는 구조적 완결성을 확보함.

○ [주관기관] (주)에이치에스코리아

- (주)에이치에스코리아는 1999년 설립 이후 수질계측기기 전문기업으로, 수질 TMS 및 하천 다항목 수질측정장비 등 40여 종 이상의 제품을 자체 개발·생산하는 원천기술 보유 기업임.
- 수질 TMS 측정장치 및 비점오염물질 수질측정망 분야에서 국내 시장 점유율 상위권을 확보하고 있으며, 다수의 구축·운영 실적을 기반으로 다양한 사업 인프라 및 수요기관 네트워크를 보유하고 있음.
- 환경공학, 계측기기, 정보통신, 소프트웨어 분야의 전문인력으로 구성된 ET(Environment Technology) - ICT 융복합 기술 역량을 보유하여, 수질계측 장비 개발부터 데이터 기반 시스템 구축까지 전주기 수행이 가능함.
- 주요 역할
 - * AIoT 기반 다항목 수질센서 및 계측 시스템 개발

- * 실증 테스트베드 구축 및 현장 설치·운영
- * 수질 및 설비 데이터 수집·관리
- * Soft Sensing 기반 수질 분석 SW 상용화
- * 전체 과제 총괄 및 사업화 추진



○ [참여기관] (주)제이에이치솔루션

- (주)제이에이치솔루션은 AI 및 데이터 기반 플랫폼 개발 전문기업으로, IoT 기반 데이터 수집·처리 및 클라우드 기반 통합 운영 시스템 구축 역량을 보유하고 있음.
- 다양한 산업 데이터의 수집·정제·분석 및 서비스화 경험을 바탕으로, AI 모델 구현부터 플랫폼 연동 및 운영까지 End-to-End 데이터 처리 기술을 확보하고 있음.
- 특히 실시간 데이터 처리 및 시각화, 통합 관제 시스템 구축, 서비스형 플랫폼 (SaaS) 운영 구조 설계 등 AI 기반 서비스 상용화에 필요한 핵심 기술 역량을 보유하고 있음.
- 주요 역할
 - * AI 기반 수질 분석 및 예측 모델 구현 (이상 탐지, 시계열 예측 등)
 - * IoT 기반 데이터 수집·처리 및 통합 플랫폼 개발
 - * 수질 및 설비 데이터 통합 분석 시스템 구축
 - * AI 분석 결과 시각화 및 통합 관제 대시보드 구현
 - * 플랫폼 기반 서비스(SaaS) 구조 설계 및 운영 지원



○ [위탁용역기관] 고려대학교 산학협력단(조경화, 이상협 교수)

- 고려대학교 산학협력단은 수질 데이터 기반 **AI 분석 및 Soft Sensing 분야 전문 연구기관**으로, 환경 데이터 - AI 융합 분석 및 시계열 예측 모델 개발 역량을 보유하고 있음.
- 본 과제에서는 **대체 관리지표 기반 오염도 추정(Soft Sensing) 및 이상 탐지·예측 알고리즘 개발**을 담당하며, AI 모델 성능 검증 및 고도화를 통해 기술 신뢰성 확보 역할을 수행함.
- 주요 역할
 - * 수질 데이터 기반 AI 모델 설계 및 알고리즘 개발
 - * **대체지표 기반 오염도 추정(Soft Sensing) 모델 구축**
 - * AutoEncoder 기반 이상 탐지 및 LSTM 기반 시계열 예측 모델 개발
 - * AI 모델 성능 검증 및 정량 평가 체계 구축 (R^2 , MAE 등)

참여기관명	주요 역량(기술)	협력 및 역할	비고
(주관기관) 주에이치에스 코리아	- 수질 계측기 및 센서 직접 개발 - 당사 자체적인 계측기기 제작 - 수질 TMS 및 측정망 점유율 1위 - 수질 측정 관련 원천기술 보유 (특허 64건, GS인증, 조달우수 등) - IoT 폐수배출사업장 56개소 운영완료, 경상북도도청, 안동시, 경기대 진테크노파크 수요의향서 확보	- 테스트베드 협의 및 협조요청 - 일반다항목 + 광학센서 현장 설치 및 유지관리 - 판넬형태 SWaM 시제품 1식 개발 - 안정적인 데이터 제공 및 재학습모델 upgrade, SWaM 시운전 - 센서 형식승인, 성능시험 등	협력 예정
(참여기관) 주제이에이치 솔루션	- AI 플랫폼 개발/시스템 통합 - AI 기술 - AI 기반 수처리 공정·설비 예지보전 - 플랫폼 디지털트윈 기술 - AI-BEMS 건물에너지 관리 시스템 - 빌딩 운영 연동 디지털트윈 개발 - 시뮬레이션 기술 - CFD 시뮬레이션 디지털트윈 개발	- AI 모델 개발 및 디지털 통합 플랫폼 운영 - AI-IoT 기반 스마트 에너지 관리 - 설비 이상 탐지·예지보전 (진동·전류·온도) - 온실가스(N₂O, CO₂, O₂) 계측 및 배출량 산정 - 온톨로지 기반 이기종 데이터 통합 - 디지털트윈 통합 모니터링 플랫폼 운영	
(위탁용역기관) 고려대학교 산학협력단	- AI 알고리즘 설계 및 고도화 - 시계열 분석 및 예측 모델(LSTM 계열) - 비지도 학습 기반 이상 탐지(AutoEncoder 등) - 앙상블 기반 대체지표 오염도 추정(Soft-Sensing) 모델 - 설명 가능한 AI(XAI) 기술 - SHAP, Attention 기반 영향도 분석 - 데이터 분석 및 모델 검증 기술 - 다변량 시계열 데이터 분석 - 모델 성능 평가 및 검증 체계 구축	- AI 핵심 알고리즘 개발 및 성능 고도화 - 데이터 전처리 및 학습 데이터셋 설계 - 모델 검증 및 성능 평가 수행 - 설명 가능한 AI 기반 의사결정 지원 기능 개발	

○ 조직도(주관기업과 참여기업의 역할 구분 및 체계)



○ 상용화를 위한 공동 노력

- 본 컨소시엄은 센서 - 데이터 - AI - 플랫폼 - 실증 - 사업화 전주기 통합 구조를 기반으로, 단일 기관으로는 구현이 어려운 통합형 제품을 단기간 내 상용화 가능한 수준으로 개발하는 것을 목표로 함.
- (주)에이치에스코리아의 현장 인프라(비TMS 실증사업장 10개소) 및 수질계측 기술, 고려대학교의 AI 기반 Soft Sensing 및 수질 예측 알고리즘 개발 역량, (주)제이에이치솔루션의 AI 플랫폼 구축 및 서비스화 역량이 결합되어 센서 - AI - 플랫폼이 통합된 상용제품을 1차년도 내 구현 가능한 구조 확보

○ 협업 운영체계

- 월 1회 컨소시엄 통합 운영회의
 - * 참여 : 주관기관, 참여기관, 위탁용역기관 전체
 - * 내용 : 개발진도 점검, 성능 검증 결과 공유, 리스크 관리 및 의사결정
- 격주 실무 협의체 운영 (HSK - (주)제이에이치솔루션 중심)
 - * 데이터 수집 - AI 분석 - 플랫폼 연동 간 기술 인터페이스 조율
 - * 시스템 통합 일정 및 기능 구현 단계별 점검
- AI 알고리즘 - 플랫폼 연동 체계 구축
 - * 고려대학교 산학협력단에서 개발된 AI 모델을 HSK 운영 시스템 및 JH 플랫폼에 즉시 반영 가능한 구조(API/모듈화)로 설계
 - * 모델 업데이트 시 실시간 반영 가능한 지속적 통합(CI/CD) 구조 적용

○ 상용화 연계 운영 전략

- 실증 사업장에서 확보된 데이터를 기반으로 AI 모델 성능 검증 → 즉시 플랫폼 적용 → 사업화 전환
- 실증 결과를 기반으로 업종별 표준 모델 구축 → 동일 업종 확산 전략 적용
- 개발 완료 이전에도 일부 기능을 선적용(Pre-commercialization)하여 조기 매출 창출 구조 확보

나. 사업 성과물에 관한 합의 사항

○ 소프트웨어 및 플랫폼

- 전체 시스템 및 통합 솔루션의 기본 소유권은 주관기관(주)에이치에스코리아)에 귀속
- 단, 플랫폼 영역(데이터 처리, UI/UX, 관제 시스템 등)은 (주)제이에이치솔루션과 공동 소유 또는 사용권 계약체결
- 각 기관은 공동 개발 결과물에 대해 비독점적 사용권(Non-exclusive License)을 보유

○ AI 알고리즘 및 기술

- 대체지표 기반 오염도 추정(Soft Sensing), 이상 탐지, 시계열 예측 모델 등 핵심 알고리즘은 주관기관 명의 출원을 원칙으로 함
- 단, 고려대학교의 기술 기여도가 인정되는 경우 공동 출원 또는 기술이전 계약을 통한 권리 배분 적용

○ 데이터 및 학습 자산

- 실증 과정에서 확보된 데이터는 주관기관이 통합관리 권한 보유
- 참여기관 및 위탁용역기관은 연구 및 서비스 목적 범위 내에서 사용권 보유

○ 제품 및 서비스 사업화 권한

- 최종 제품(센서 + 플랫폼 + AI)은 주관기관이 총괄 사업화 및 판매 권한 보유
- 플랫폼 기반 서비스(SaaS)는 (주)제이에이치솔루션이 운영 및 유지관리 역할 수행

○ 수익 배분 구조

- 매출 발생 시 각 기관의 기여도(기술개발, 플랫폼, 운영 등)를 반영한 수익 배분 구조 적용
- 세부 배분 기준 :
 - * 제품 판매 : 주관기관 중심
 - * 플랫폼 서비스 : 참여기관 비중 반영
 - * AI 기술 기여: 위탁용역기관 기술료 또는 계약 기반 반영
 - * 구체적인 수익 배분 비율은 과제 수행 중 별도 협약서(Revenue Sharing Agreement)로 체결

○ 계약 및 사업 확장 구조

- 공공 및 민간 사업 계약은 주관기관이 총괄 수행하되, 참여기관과 역할 분담 기반 공동 수행 가능
- 대규모 사업 확장 시 컨소시엄 구조 유지 또는 프로젝트 단위 재구성 가능

5.2. 보유 인프라 및 네트워크

가. 주관기관 보유 인프라 ((주)에이치에스코리아)

○ 기술개발실적

사업 책임자	사업명	기 간	지원 기관	개발주체	개발비용			사업화 여부
				자체/외부	자체	보조(정부등)	총비용	
박병선	실시간 연속 수돗물 수질 측정 디바이스 및 관리 시스템 개발	2023.09 ~ 2024.10	중소기업 벤처부	외부	-	168	210	사업화
원동찬	센서 및 부품 국산화 100%의 옛지 컴퓨팅 기반 현장 맞춤형 복합 수질자동측정기 개발	2023.04 ~ 2027.12	환경부	외부	-	3,500	4,272	사업화
원동찬	AI기반 실시간 하천 수질 측정용 항목 선택형 SMART SENSOR 개발	2021.06 -2024.0 5	중소기업 벤처부	외부	-	260	300	사업화
원동찬	상하수도 및 수자원 분야 온라인 수질 자동분석장비 및 부품	2023.06 ~ 2023.11	경기도	외부	-	75	107	사업화
원동찬	실시간 IoT센서데이터를 적용한 인공지능 강화학습기반의 하폐수처리 능동형 자율운전시스템 개발	2022.03 ~ 2023.12	한국환경 공단	외부	-	258	323	사업화
원동찬	데이터 위변조 방지 및 원격 교정을 통한 하수처리시설 수질 분석장치 기술의 신뢰성 확보와 보급 확대	2021.03 ~ 2022.12	환경부	외부	-	294	424	사업화
박병선	실시간 모니터링이 가능한 온라인 자동 색도 분석장치 개발	2021.08 ~ 22.01	서울시	외부	-	50	50	사업화
박병선	연소산화식온라인총유 기탄소측정기(TOC)측정 기 개발	2018.04 ~ 2020.10	-	자체	70	-	70	사업화
박병선	데이터 위변조 방지를 위한 접근제어 기술 기반 측정장비 원격 감시 시스템(TMS)	2019.08 ~ 2021.02	-	자체	55	-	55	사업화
박병선	UV과황산산화방식온라 인총유기탄소(TOC)측정 기 개발(TMS용)	2018.04 ~ 2020.03	-	자체	50	-	50	사업화

○ 사업화(매출) 실적

사업 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발비용			연간 매출액				
				자체	정부보조	총비용	연도	국내	수출	합계	수량
원동찬	데이터 위변조 방지 및 원격 교정을 통한 하수처리시설 수질 분석장치 기술의 신뢰성 확보와 보급 확대	2021.03~ 2022.12	환경부	-	294	424	2022	2,815	-	2,815	22
박병선	실시간 모니터링이 가능한 온라인 자동 색도 분석장치 개발	2021.08~ 2022.01	서울시	-	50	50	2021	80	-	80	10
박병선	UV과황산산화 방식온라인총 유기탄소(TOC) 측정기 개발(TMS용)	2018.04~20 20.03	-	50	-	50	2020	450	-	450	15

○ 주요납품실적

(단위:백만원)

건수	품 명	업체·기관명	납 품 년 월	판매금액
3	비점오염물질 측정소 및 측정기기 구축	한국환경공단	2021년, 2022년, 2023년	4,299
3	비점오염물질 측정망 운영 및 최정 운영방안 마련 연구	한국환경공단	2021년, 2022년, 2023년	7,800
3	낙동강유역 수량-수질통합관측소 유지관리	한국수자원공사	2022년, 2023년	1,060
3	수질 TMS 유지관리용역 수질 측정기 구매	경주시 맑은물사업본부	2022년, 2023년	1,924
1	댐스마트 수량-수질통합관측소 설치	한국수자원공사	2023년	1,780
합 계		-	-	16,863

○ 연구 및 생산 시설·장비 보유 현황

연구시설· 생산 장비명	규격	수량	용도 (활용내용)	활용시기	구입 가격	구입년도
흡광광도계	Xma-3000	1	AI 학습용 수질 기준데이터 생성 및 센서 보정	상시	3백만원	2010
DO미터	ORION 3 STAR	3	용존산소 기준값 확보 및 AI 예측모델 검증	상시	2백만원	2011
pH미터	ORION VERSA STAR 50	1	pH 기준데이터 확보 및 센서 교정	상시	5백만원	2015
전자저울	Entris224i-1 S	1	시료 농도 조제 및 학습데이터 생성	상시	5백만원	2015
추출 항온수조	SJ-202W	1	수질 시료 전처리 및 실험 조건 재현	상시	2백만원	2005
실험실 냉장고	CRF-114EF	2	학습용 시료 보관 및 반복시험	상시	3백만원	2001
Autoclave	JSAC-60	1	시료 멸균 및 생태독성 시험 준비	상시	5백만원	2014
BOD 배양기	SJ-250B	1	수질 반응 데이터 확보 및 AI 학습용 실험	상시	2백만원	2013
Electrochemical workstation	Epsilon	4	센서 신호 특성 분석 및 AI 입력 데이터 확보	상시	40백만원	2003
Digital multimeter	KEITHLEY 2700	2	센서 전기신호 측정 및 모델 입력값 검증	상시	14백만원	2001
오실로스코프	TDS2024C	1	센서 신호 파형 분석 및 AI 특징값 추출	상시	3백만원	2012
주파수 발생기	AFG3022B	1	센서 응답 특성 시험 및 모델 튜닝	상시	5백만원	2012
스펙트럼 분석기	GSP-930	1	NDIR/광학 센서 신호 분석 및 AI 학습데이터 생성	상시	9백만원	2012
LCR 메터	LCR-819	1	센서 회로 특성 분석 및 보정 데이터 확보	상시	4백만원	2012
절연저항계	DU-3316	1	센서 안정성 시험 및 신뢰성 검증	상시	2백만원	2009
열화상 카메라	E50	1	센서 온도 특성 분석 및 AI 보정 모델 구축	상시	9백만원	2012
DC Power Supply	GPD-4303S	1	센서 구동 시험 및 데이터 확보	상시	1백만원	2012
리워 장비	HCT-1000	1	센서 보드 제작 및 수정	상시	8백만원	2013
자동선반	DML200G	1	센서 하우징 제작 및 시제품 생산	상시	-	-
밀링기	DM168	1	센서 구조 제작 및 기구가공	상시	-	-
Hot press	241101	1	센서 모듈 제작 및 양산 공정 활용	상시	-	-

나. 참여기관 보유 인프라 ((주)제이에이치솔루션)

1) 상용화 기반 보유시설 및 기술 역량

○ 온프레미스 기반 디지털트윈 개발·운영 역량

- 클라우드 비의존 독립 운영 가능한 온프레미스 디지털트윈 플랫폼 구축·실증 역량 내재화
- 삼성물산 건물 운영형 연합 디지털트윈 구축을 통해 설비제어 - 온톨로지 - 자산관리 - 물리시뮬레이션 - AI 에이전트 - 재난안전 - 실감형 런타임 단일 아키텍처 통합·검증
- 보안 요건이 엄격한 공공·산업 환경에 즉시 가능한 수준의 실증 역량 확보

○ 제조 데이터 통합·표준화 인프라

- 삼성SDI R&D를 통해 실시간성·가용성 조건을 반영한 온프레미스 제조 AI 통합 디지털트윈 설계·구축 역량 내재화
- 설비/라인/공정/품질/이벤트/조치 전 영역 대상 온톨로지 기반 데이터 표준화 체계 구축 역량 보유
- 이종 설비·다층 공정의 복잡·이질적 데이터를 단일 운영 레이어로 통합하는 데이터 엔지니어링 역량 보유

○ 예지보전 패키지 상용화 역량

- 솔브레인 제조 디지털트윈 구축을 통해 실시간 데이터 수집 - 고장 예측 - 정비 스케줄 관리 - 모니터링 대시보드 결합 예지보전 패키지 현장 실증 및 ROI 검증 완료. 동종 제조 환경으로 확산 가능한 패키지화 역량 보유

○ 표준 메타데이터 기반 도시·공공 운영 플랫폼 역량

- 도시 운영 디지털트윈 및 스타디움 공공 플랫폼 구축(도시·공공 운영 실증)을 통해 통합 데이터 레이어 설계·구현 역량 확보
- 신규 데이터 소스·시설 추가 시에도 기존 서비스 재개발 없이 확장 가능한 표준 기반 데이터 모델·연계 템플릿 보유
- 시설·에너지·안전·환경 등 다부문 수평 확장 즉시 가능한 플랫폼 기반 구축

2) 판매처 다양성 및 지속 거래관계 유지 가능성

○ 수요처 유형의 다각화

- 대형 건설·부동산(삼성물산), 배터리 제조(삼성SDI), 반도체 소재 제조(솔브레인), 도시 공공 인프라(지자체·공공기관), 스포츠·문화 공공시설(스타디움) 등 산업·공공 전반에 걸친 레퍼런스 확보
- 단일 업종 의존 없는 수요처 포트폴리오 구성으로 매출 집중 리스크 분산

○ 대형 우량 고객과의 지속 거래 기반

- 삼성물산·삼성SDI 등 대형 그룹사 실증 프로젝트 수행 이력 보유, 플랫폼 운영·고도화·유지보수 형태의 장기 계약 전환 가능

- 온프레미스 시스템 특성상 초기 구축 이후 운영·확장 단계의 지속 거래 가능성이 높음

○ 공공 조달 시장진입 기반 확보

- 도시 운영·스타디움 공공 플랫폼 구축 실적이 공공 조달 입찰 동종 유사 실적 요건 충족 레퍼런스로 활용 가능

- 스마트시티·스마트빌딩·재난안전 관련 공공 R&D 및 사업화 과제 수주 시 경쟁 우위 확보

○ 템플릿 기반 확장으로 신규 고객 획득 효율 제고

- 검증된 표준 기반 데이터 모델·연계 패턴 템플릿 자산을 통해 신규 구축 기간 단축 및 원가 절감 가능

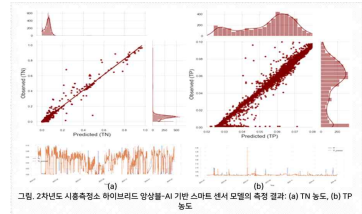
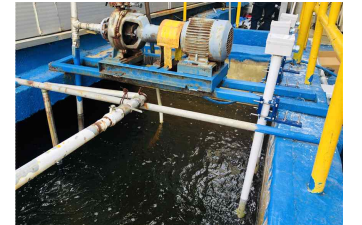
- 중견 제조사·지자체·공공기관 등 가격 민감 신규 시장 진입 장벽 완화로 수주 확대 및 반복 납품 구조 형성

3) 연구 및 생산 시설 · 장비 보유 현황

연구시설· 생산 장비명	규격	수량	용도 (활용내용)	활용시기	구입 가격	구입 년도
컴퓨터	CPU : AMD Ryzen9 9950X3D RAM : 64GB DDR5, 2TB NVMe SSD GPU : NVIDIA RTX 5090 32GB 모니터(인당 2대) 포함	8	서버 관제 및 제어 데이터 전처리 알고리즘 개발	개발, 운영 단계 활용	68,800천원	2025
AI 분석서버	CPU : Dual CPU EPYC 9554 RAM : 256GB (8*32GB) DDR5 ECC RDIMM 저장장치 : M.2 NVMe 4.0 4TB GPU : RTX PRO 6000 Blackwell 2EA	1	AI 통합분석 및 추론 테스트베드 서버 모델 학습 및 추론 테스트 성능 최적화	모델 설계 후 학습 및 최적화	82,000천원	2025

5.3. 유사 사업 수행 실적

가. 주관기관 수행 실적 ((주)에이치에스코리아)

연구개발 기술	제안기관의 해당 기술 보유 현황	보유 기술 이미지
AI 기반 수질 스마트 센서 개발	- 중소벤처기업부 산학연 Collabo R&D 과제를 주관 기관으로 수행함 - 경희대학교와 공동으로 AI 기반 TN·TP 스마트 센서 개발 완료함 - Ensemble AI Learning 기반 TN 정확도 95%, TP 정확도 96.5%, 분석시간 0.95초 달성함 - Feature Selection, SHAP 기반 데이터 전처리, 하이브리드 AI 센서 모델 개발 완료함	 그림. 2차년도 시종속형소 하이브리드 앙상블-AI 기반 스마트 센서 모델의 측정 결과 (a) TN 농도, (b) TP 농도 <산학연 Collabo R&D 과제 결과>
AI 기반 하폐수 자율운전 시스템	- 국가물산업클러스터 지원 과제를 통해 AI 강화학습 기반 자율운전 시스템 개발함 - 실시간 수질 데이터 수집·전처리·AI 분석 통합 구조 구축함 - 강화학습 기반 공정 최적화 및 설비 제어 알고리즘 개발함 - AutoEncoder 이상탐지, LSTM 예측 구조와 기술적 연계성 확보함 - 실제 하폐수처리시설 적용 및 성능 검증 수행함	 <매일유업 설치 현장>
IoT 기반 폐수배출량 모니터링 사업	- 한국환경공단 발주 시범사업 수행함 - 비TMS 사업장 대상 IoT 기반 실시간 모니터링 시스템 구축함 - LTE 통신 기반 데이터 수집·전송 인프라 구축함 - 통신 프로토콜 표준화 및 현장 설치 운영 경험 확보함 - 본 과제 데이터 수집 인프라 구축의 핵심 기반 기술 확보함	 <IoT 사업장 설치 현장>
색도 TMS 수질 자동측정 및 모니터링 기술	- 색도 TMS 제작 및 모니터링 서비스 구축 용역 수행함 - 수질 자동측정기기 설계·제작·설치·운영 역량 확보함 - 실시간 데이터 전송 및 모니터링 플랫폼 구축 경험 보유함 - 하드웨어 + 소프트웨어 통합 서비스 제공 역량 입증함	 <경기테크노파크 색도 TMS 설치>
폐수배출사업장 모니터링 시범운영	- 폐수배출사업장 모니터링 시범운영 사업 수행함 - 다수 사업장 데이터 수집 및 통합 관리 체계 구축함 - 업종별 수질 패턴 및 이상 배출 데이터 확보함 - 센서 운영·유지관리 및 데이터 품질 관리 노하우 확보함 - 본 과제 실증(10개소 이상) 및 확산 운영 기반 확보함	 <폐수배출사업장 시범운영>

1) IoT 기반 폐수배출사업장 모니터링 사업

○ 사업 개요

- 사업명 : IoT 기반 폐수배출사업장 수질·설비 통합 모니터링 구축 사업
- 수행기간 : 2021.06.16 ~ 2023.12.09
- 발주처 : 기후에너지환경부(한국환경공단)

○ 사업 내용

- 다항목 수질센서 (pH, DO, EC, 탁도, 수온 등)
- 설비 센서 (전류, 전력, 유량 등)
- IoT 데이터 수집 장치 및 통신 모듈
- 클라우드 기반 통합 모니터링 플랫폼

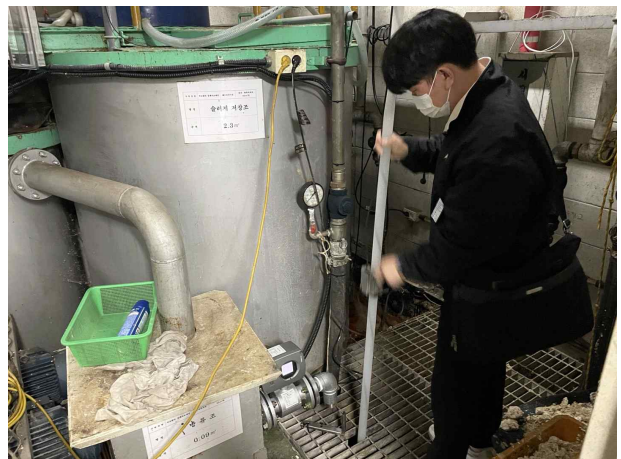
○ 사업장 규모

- 총 56개소 구축
- 업종 : 섬유, 식품, 도금, 화학 등 혼합형
- 규모 : 중소사업장 중심
- 특징 : 공정 변동성 높고 실시간 관리 체계 미흡

○ 사업 결과

- 실시간 수질 및 설비 데이터 수집 체계 구축
- 3년 이상 시계열 데이터 확보 및 데이터 자산화
- 다변량 데이터 기반 이상 패턴 분석 기반 확보
- 사업장별 운영 특성 데이터 축적 → AI 모델 개발 기반 확보
- 기존 사후관리 중심 구조 → 데이터 기반 관리 체계 전환 기반 마련

○ 수행 사진



2) 색도 TMS 구축 사업

○ 사업 개요

- 사업명 : 색도 TMS 제작 및 모니터링 서비스 구축/운영
- 수행기간 : 2022.07.08 ~ 2023.8.7. (13개월)
- 발주처 : 경기대진테크노파크

○ 사업 내용

- 색도 측정 장비
- 수질 자동측정 장치
- 시료 채취 및 전처리 시스템
- 데이터 전송 및 관제 시스템

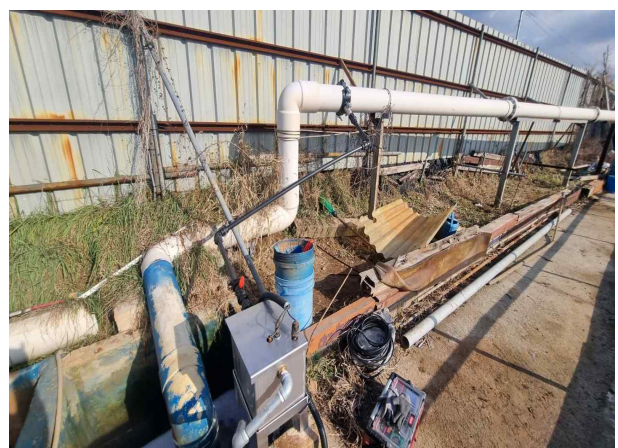
○ 사업장 규모

- 총 20개소 구축
- 업종 : 섬유·염색 중심
- 특징 : 색도 변동성 높음, 배출 기준 관리 중요
- 기존 관리 방식 : 주기적 측정 중심

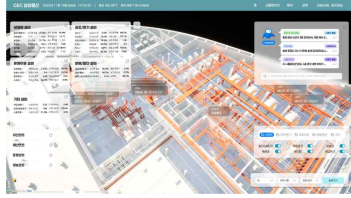
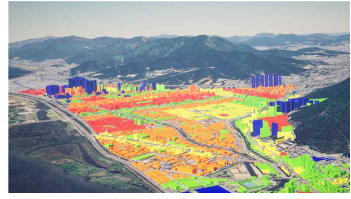
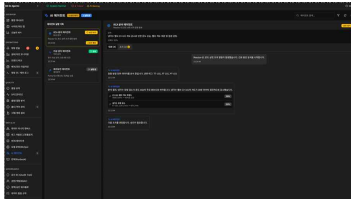
○ 사업 결과

- 색도 기반 실시간 수질 모니터링 체계 구축
- 배출 변화 즉시 인지 가능한 자동 측정 환경 확보
- 규제 대응 안정성 향상 및 관리 효율 개선
- 기존 수동 측정 대비 운영 자동화 및 데이터 축적 기반 확보

○ 수행 사진



나. 참여기관 수행 실적 ((주)제이에이치솔루션)

연구개발 기술	제안기관의 해당 기술 보유 현황	보유 기술 이미지
(주)제이에이치솔루션 디지털트윈 분야 국내 최고수준 기술보유 기업	- 설비제어 - 온톨로지-자산관리 - 물리시뮬레이션 - AI 에이전트 - 재난안전 - 실감형 런타임을 결합한 “건물 운영형 연합 디지털트윈” 통합 역량 보유(삼성물산) - 대규모 건물/다중시설 환경에서 요구되는 보안·운영 안정성을 전제로, 온프레미스 기반 양방향 디지털트윈 플랫폼을 구축·연계할 수 있는 실증 역량 확보	 <삼성물산 디지털트윈 관리 화면>
	- 솔브레인 제조 디지털트윈으로 현장 ROI가 명확한 “설비 운영 최적 + 예지보전” 패키지화 역량 보유 - 설비별 실시간 데이터 분석 - 고장 예측 - 정비 스케줄 관리 - 실시간 모니터링을 결합한 예지보전 체계 구축	 <AI 설비 예지보전 시스템>
	- 도시 운영 디지털트윈 : 데이터 통합·정합 기반의 도시 운영체계 실증 - 도시 운영 환경에 필요한 표준 메타데이터 체계를 통해 통합 데이터 레이어를 구축하고, 이를 기반으로 도시 시설·공공자산·상태 이벤트를 하나의 운영 뷰로 연결하는 도시 운영형 디지털트윈을 설계·구현	 <지자체 사회현안 정보 DT 시각화>
	‘제조 AI 통합 시스템’ R&D로 제조 디지털트윈을 “품질 - 설비 - 공정 최적화”까지 확장한 AI 통합 운영체계 구축 역량 보유(삼성 SDI) - 첨단 소재·부품 제조 환경에서 요구되는 보안·가용성·실시간성 조건을 반영하여, 온프레미스 기반 제조 AI 통합 디지털트윈을 설계·구축 - 제조 데이터의 복잡성과 이질성을 해결하기 위해 온톨로지 기반 설비/라인/공정/품질/이벤트/조치 체계 표준화	 <제조 AI 통합 시스템>
	- 공공 플랫폼 운영 디지털트윈 : 데이터 통합·정합 기반의 스타디움 운영체계 실증 - 신규 데이터 소스/시설이 추가될 때에도 기존 서비스의 재개발 없이 확장 가능한 표준 기반 데이터 모델·연계 패턴(템플릿화)을 갖추고, 향후 다부문(시설·에너지·안전·환경 등)으로 확대 가능한 기반 구축	 <공공시설물 디지털트윈 플랫폼>

6. 재무현황 및 재무안정성

6.1. 최근 3년간 재무현황 요약

가. 주관기관 ((주)에이치에스코리아)

- 최근 3년간 안정적인 매출 규모 및 지속적인 수익 창출 구조 유지 (단위 : 백만원)
 - 매출액 : 2023년 23,136백만원 → 2024년 19,301백만원 → 2025년 21,169백만원
 - 2025년 매출 전년 대비 9.7% 증가하며 회복세
 - 당기순이익 : 2024년 대비 2025년 14.1% 증가
 - 수익성 개선 및 안정적 성장 구조 확보

구분	2023년	2024년	2025년
매출액	23,136	19,301	21,169
영업이익	2,602	1,073	1,250
당기순이익	2,591	1,295	1,478

- 재무 건전성 개선
 - 자본총계가 2023년 78억 원에서 2025년 106억 원으로 3년간 약 35% 증가하였으며, 부채 비율은 동 기간 88.6%에서 34.8%로 대폭 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음.
 - 자본총계 : 7,807백만원 → 10,580백만원 (35.5% 증가)
 - 부채총계 : 6,916백만원 → 3,682백만원 (46.8% 감소)

구분	2023년	2024년	2025년
자산총계	14,723	16,890	14,261
부채총계	6,916	7,788	3,682
자본총계	7,807	9,102	10,580

나. 참여기관 ((주)제이에이치솔루션)

- 최근 3년간 안정적인 매출 규모 및 지속적인 수익 창출 구조 유지 (단위 : 백만원)
 - 매출액 : 2023년 4,301백만원 → 2024년 3,700백만원 → 2025년 4,979백만원
 - 2025년 매출 전년 대비 34.5% 증가
 - 수익성 개선 및 안정적 성장 구조 확보

구분	2023년	2024년	2025년
매출액	4,301	3,700	4,979
영업이익	1,221	97	433

- 재무 건전성
 - 자본총계가 2023년 18억 원, 2024년 15억원, 2025 15억원으로 안정적으로 유지.
 - 자산총계 : 2,903백만원 → 6,588백만원
 - 부채총계 : 1,429백만원 → 4,714백만원
 - 지속적인 사업 확장(고용인원 및 사업장 공간 확장)으로 인한 자산 및 부채 총계 증가
 - 충분한 재무건정성 확보

구분	2023년	2024년	2025년
자산총계	2,903	4,740	6,588
부채총계	1,429	3,216	4,740
자본총계	1,873	1,523	1,474

6.2. 재무적 여력 및 자금계획(세부 재무자료는 별도 첨부)

가. 주관기관 ((주)에이치에스코리아)

- (주)에이치에스코리아는 과거 구조조정 이후 체질 개선을 기반으로 안정적인 성장세를 지속하고 있는 환경계측 전문기업임.
- 지속적인 매출 성장 및 시장 기반 확보
 - 수질 TMS 및 측정망 구축사업을 중심으로 안정적인 매출 구조 확보
 - 기존 사업 기반을 통해 지속적인 현금흐름 창출 및 시장 지배력 유지
- 지속적인 수익 창출 구조 확보
 - 최근 수년간 영업이익 및 당기순이익 흑자 기조 유지
 - 계측기기 판매 및 유지관리 사업 기반의 반복 매출 구조 확보
 - 외부 자금 의존도가 낮은 자체 수익 기반 R&D 투자 가능 구조 보유
- 자기자본 중심의 재무 안정성 확보
 - 이익잉여금의 지속적인 누적을 통해 자기자본 규모 확대
 - 차입 의존도가 낮은 안정적인 재무구조 유지
 - 연구개발 및 상용화 투자에 대한 재무적 대응 능력 확보



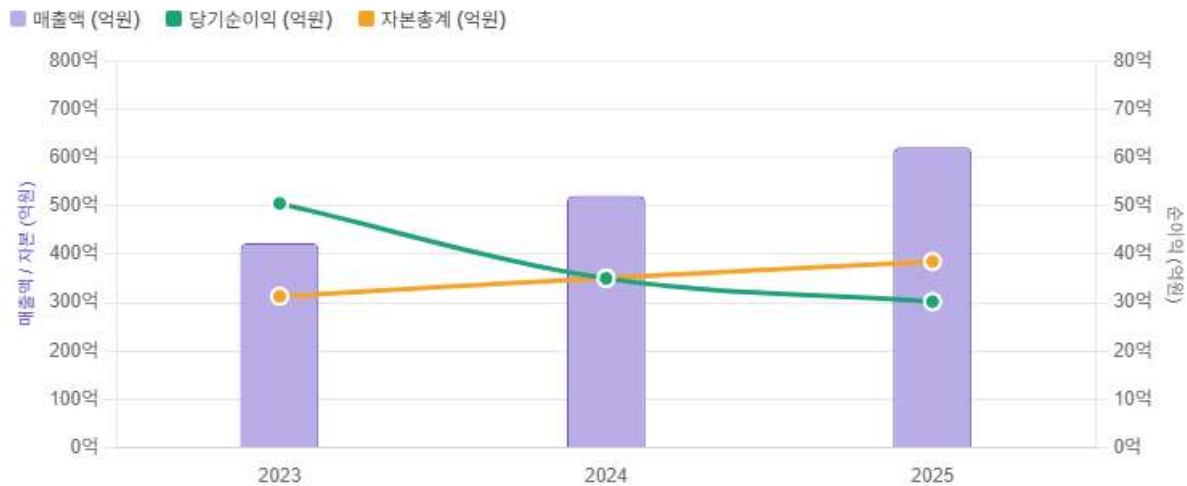
< (주)에이치에스코리아 매출액, 당기순이익, 자본총계 >

구분	2025년
유동자산	10,031
현금 및 현금성 자산	2,834
자본총계	10,580
이익잉여금	4,127

나. 참여기관 수행 실적 ((주)제이에이치솔루션)

- (주)제이에이치솔루션은 AI 및 데이터 기반 플랫폼 개발 전문기업으로, 경량 구조 이면서도 높은 유동성을 기반으로 한 성장형 재무구조를 보유하고 있음.
- 안정적인 유동성 확보
 - 현금 및 현금성 자산 약 7.2억 원 보유
 - 유동자산 약 13.5억 원 규모로 단기 운전자금 확보
 - 외부 차입 없이도 사업수행이 가능한 유동성 확보
- 이익잉여금 기반 투자 여력 확보
 - 이익잉여금 약 16.7억 원 규모로 내부 유보 자금 확보
 - 자본총계 약 18.7억 원으로 재무 건전성 유지
 - AI·플랫폼 사업 기반의 지속적인 재투자 구조 확보
- 수익 기반 사업 구조
 - AI 개발, 데이터 플랫폼 구축, 시뮬레이션 사업 등을 통한 매출 창출
 - 프로젝트 기반 + 플랫폼 기반 사업 병행 구조로 수익 안정성 확보
 - 향후 SaaS 기반 서비스 확장을 통한 반복 수익 구조 전환 가능

2025 매출액	현금성 자산 (2025)	자본총계 (2025)	부채비율 (2025)
621억원	222억원	385억원	32.4%



< (주)제이에이치솔루션 매출액, 당기순이익, 자본총계 >

구분	2025년
유동자산	1,355,144
현금 및 현금성 자산	720,077
자본총계	1,873,414
이익잉여금	1,673,414

다. 상용화 자금 확보 및 조달 전략 (2-Track 구조)

1) Track 1. 자체 자금 기반 (Liquidity-driven Financing)

(1) 자금 원천 및 구조

< 주관기관(에이치에스코리아) >

- * 수질 TMS 및 측정망 구축·유지관리 사업에서 발생하는 지속적 영업현금흐름 (Operating Cash Flow) 확보
- * 기존 고객 기반의 반복 매출(유지관리·교체 수요)로 현금 유입의 예측 가능성 높음.

< 참여기관(제이에이치솔루션) >

- * 현금 및 현금성 자산(약 7.2억)과 유동자산(약 13.5억)을 기반으로 단기 운전자금 커버 가능
- * 이익잉여금(약 16.7억) 중심의 내부 유보 자금으로 자체 투자 여력 확보

(2) 운용 메커니즘

- 과제 착수 시점에 선투입(Upfront Funding) 가능한 현금성 자산 확보
- 월별/분기별 비용(인건비, 장비, 실증 운영비)을 유동자산으로 즉시 집행
- 지연 지급(정부출연금/정산) 발생 시에도 내부 자금으로 브릿지(Bridge) 수행 가능

(3) 자금 안정성 지표(정성)

- 외부 차입 의존도 낮은 구조 → 금리·시장 변동 리스크 비노출
- 단기 유동성 커버 가능 → 프로젝트 캐시갭(Cash Gap) 대응 가능
- 실증 10개소 동시 운영에도 운전자금 병목 발생 가능성 낮음

(4) 적용 범위

- 센서 제작 및 설치(초기 CAPEX 일부)
- 테스트베드 구축 및 운영비
- 플랫폼 1차 개발 및 통합 비용
- 인증·시험·특허 등 초기 상용화 비용
- 초기~중기(개발~실증) 구간의 자금 리스크를 내부 유동성으로 흡수

2) Track 2. 영업이익 기반 재투자 (Cash Flow Recycling Model)

(1) 수익 원천

< 주관기관(에이치에스코리아) >

- * 수질계측기 판매 + 유지관리(O&M) 계약 → 반복 매출(Recurring Revenue)
- * 공공/민간 프로젝트 병행 → 매출 변동성 완화

< 참여기관(제이에이치솔루션) >

- * AI 개발·플랫폼 구축 프로젝트 수익

- * 향후 SaaS 전환 시 구독형 수익(ARR/MRR) 창출 가능

(2) 재투자 구조

- 영업이익 → R&D 재투자 비율 사전 설정(예: 20~30%)
- 재투자 항목 :
 - * AI 모델 고도화(업종별 튜닝, 성능 개선)
 - * 플랫폼 기능 확장(알림·리포트·의사결정 모듈)
 - * 제품 패키지화(센서+ECP+플랫폼) 및 양산 준비
 - * 수익 발생 → 재투자 → 성능 개선 → 추가 수주/구독 증가의 선순환 구조

(3) 현금흐름 관리

- 프로젝트 매출 인식 시점에 맞춘 분기별 재투자 집행 계획 수립
- O&M 및 구독 수익은 고정비(인건비/운영비) 커버 → 잉여분을 R&D로 전환
- 초기 레퍼런스 확보 이후, 동일 업종 확산으로 마진 개선 및 재투자 여력 확대

(4) 상용화 연결

- 실증 사업장 → 즉시 유료 전환(장비 판매 + 구독 서비스)
- 초기 10개소에서 발생하는 데이터/레퍼런스 → 동일 업종 확산의 영업 레버리지
- 플랫폼 구독(월 과금) 도입 시 지속적 현금 유입(Recurring Cash Inflow) 확보
→ 중기~후기(실증~사업화) 구간의 성장을 자체 수익으로 견인

7. 성과목표

구분	평 가 항 목	단위	세부 내용
① 사업화	테스트베드 구축(경북도청, 안동시, 경기대진테크노파크 등) 및 시제품 제작	30건수	- 테스트베드 구축 10건(1차 7, 2차 3) - 시제품 제작 20건(일반 다항목 센서 10건, 광학식 센서 10건)
② 매출액	상용화 제품 및 서비스 매출액	10억원	- 실증 기반 초기 구축 매출 중심 - 플랫폼 및 서비스 매출 일부 포함
③ 국민체감도	실증, 상용화 제품 및 서비스의 이용 국민 수	50,000명	- 사업장 종사자 및 인근 주민 포함 - 수질 개선 및 환경 안전 체감 인구 기준 산정
④ 사업화노력	특허·저작권 확보	4건	- 특허 출원 2건 - 특허 등록 1건 - 소프트웨어 저작권 1권
⑤ 확산노력	학술·홍보 및 전시 활동	3건	- 학술 발표 1건 - 홍보(브로슈어/영상) 2건
⑥ 기타	인증 및 논문 성과	5건	- SCI 논문 1건 - GS 인증 1건 - KC 인증 3건

7.1. 필수 성과목표

가. 사업화 성과목표

구분	제품명 (비즈니스모델)	수행 기능	건수	증빙방법
1	AI 기반 지능형 배출관리 플랫폼 (AquaSense AI Platform)	· 다변량 수질·설비 데이터 통합 분석 · 대체 관리지표 기반 오염도 시계열 추정(1~6시간) · AutoEncoder 기반 이상 탐지 및 사전경보 · 운영 가이드 및 의사결정 지원	1건	GS 인증서, SW 저작권
2	다항목 수질센서 모듈 (AquaSense Multi-Sensor)	· pH, DO, EC, 탁도, 수온, 색도 등 실시간 측정 · AI 분석을 위한 고품질 데이터 생성 · 현장 환경 대응 내구성 확보	1건	형식승인, KC 인증
3	광학 기반 TOC/NO ₂ -N 센서 (AquaSense Optical Sensor)	· UV 기반 수질 특성 지표 측정 · AI 소프트웨어 보정용 기준 데이터 제공 · 저비용 광학 구조 적용	1건	성능시험성적서, KC 인증
4	엣지 컴퓨팅 플랫폼 (AquaSense ECP)	· NPU 기반 실시간 AI 추론(<1초) · 데이터 전처리 및 이상 탐지 수행 · 통신 장애 시 독립 운영(Edge AI)	1건	KC 인증, 성능시험성적서

- AI 기반 지능형 배출관리 시스템의 통합 상용 제품·서비스 1종 출시 및 패키지화 완료
- 본 과제는 단일 제품개발이 아닌, 센서 - 엣지 - AI - 플랫폼을 포함한 End-to-End 통합 솔루션 상용화 → 개별 기능 구현을 넘어 현장 적용 가능한 사업화 패키지 구성 및 즉시 시장 투입 가능 수준 확보를 달성 기준으로 설정함.
- 각 구성 요소는 독립 제품이 아닌 AI 소프트웨어 기반 통합 구조로 유기적으로 연계 → 대체 관리지표 기반 오염도 추정 중심으로 수질·설비·운영 데이터를 통합 분석하는 구조를 구현함.
- 기존 분석기 보완·대체 가능성 확보 전략
 - 고가 분석기 기반 직접 측정이 아닌, AI 기반 대체지표 추정(soft-sensing) 방식 적용
 - 공인기관 성능시험을 통한 정량적 성능 검증 체계 확보 ($R^2 \geq 0.8$ 수준)
 - 기존 대비 저비용 구조에서 운영 가능한 데이터 기반 관리 체계 구현
 - 중소사업장에 적용 가능한 현실적·확산형 솔루션 확보
- 사업화 성과 달성 기준 (KPI)
 - 시스템 도입 사업장 50개소 이상 확보 (과제 종료 1년 후 기준)
 - AI 분석 성능 목표 달성 (오염도 추정 $R^2 \geq 0.8$ 수준)
 - 시스템 가동률 95% 이상 유지
 - 고객 유지율 80% 이상 확보 (구독 서비스 기준)
 - 기술 개발이 아닌 실제 도입·운영·매출로 이어지는 사업화 성과 중심 KPI 설정

나. 매출 목표(종료 후)

구분	매출액	주요 내용
1차년도 (종료 직후)	27억 원	초기 상용화 및 레퍼런스 확보 단계 (약 50개소 구축, B2B 중심)
2차년도	107억 원	산업단지 단위 확산 및 협력사 채널(B2B2C) 확대
3차년도	227억 원	전국 확산 및 공공시장(B2G) 진입, 플랫폼 기반 반복 매출 확대

- 과제 종료 후 3년 내 누적 매출 361억 원 달성
- 본 매출 목표는 장비 판매(CapEx) + AI 구독 서비스(OpEx) 기반의 이중 수익 구조를 기반으로 산정되었으며, 초기 구축 이후 지속적인 데이터 기반 서비스 수익 창출이 가능한 구조를 반영함.
- 매출 달성 근거
 - 시장 규모 기반 산정

- 비TMS 중소사업장 약 60,000개소 중 초기 목표 300개소 확보(0.5%)
- 초기 시장 진입 단계에서 현실적인 점유율 기준 적용
- 제품 매출 (CapEx)
 - 사업장당 평균 구축비 : 약 7,000만 원
 - 300개소 기준 : 약 210억 원
- 서비스 매출 (OpEx)
 - 사업장당 월 평균 100만 원 수준 구독 모델
 - 300개소 × 12개월 × 3년 = 약 108억 원
- 추가 수익 (확장 서비스)
 - 유지관리, 데이터 분석, 커스터마이징 등
 - 전체 매출의 약 10~15% 수준 반영 → 약 40억 원
- 수익 구조
 - 장비 판매 : 약 5,000만 원/개소
 - AI 분석 서비스 : 연 300~500만 원/개소
 - 유지관리 및 교정 서비스 포함
- 구조적 특징
 - 초기 CAPEX + 구독형 OPEX 기반 이중 수익 구조
 - 데이터 축적 기반 성능 향상 → 고객 Lock-in 효과
 - 장기적으로 데이터 기반 플랫폼 사업으로 확장 가능

7.2. 선택 성과목표

- 사업화 노력 목표
 - 실증 및 현장 도입을 위한 MOU 및 구매의향서 3건 이상 확보
 - 본 목표는 단순 협약 체결이 아닌 실제 도입 가능성이 있는 기관 중심으로 구성하며, 실증 → 확산 → 상용화로 이어지는 사업화 연계성을 확보함.
 - 주요 대상
 - 한국환경공단 : 공공 수질 관리 체계 연계 및 실증 기반 확보
 - 지자체(경북도청, 안동시, 경기대진테크노파크 등) : 지역 환경관리 및 스마트 환경사업 연계
 - 공공기관(K-water, 농어촌공사 등) : 수질 모니터링 및 관리 시스템 적용 확대
- 확산 노력 목표
 - 공공/민간 발주처 대상 설명회 2건 이상 수행
 - 공공기관 대상 : 정책 연계형 도입 모델 제시
 - 민간기업 대상 : 비용 절감 및 운영 효율 중심 확산

- 전시회 참가 및 홍보 1건 이상 수행
 - ENVEX 2027 참가
 - AI 기반 수질관리 시스템 실증 사례 및 성능 공개
- 목표 효과
 - 초기 시장 인지도 확보
 - 레퍼런스 기반 확산 촉진
 - B2B/B2G 영업 채널 확보

○ 기타 성과 목표

구분	성과명	건수	증빙방법
1	시제품 제작	20건	검수조서
2	테스트베드 구축	10건	구축·운영 보고서
3	특허 출원	2건	특허 출원증
4	특허 등록	1건	특허 등록증
5	SW 저작권 등록	1건	등록증
6	SCI 논문	1건	SCI 논문 게재 확인증
7	학술발표	1건	학술대회 발표 자료
8	GS 인증	1건	인증서
9	KC 인증	3건	인증서

○ 성능 목표

구분	성능명	목표치	증빙방법
1	대체 관리지표 기반 오염도 추정	대체지표 1종 이상 도출	성능시험 결과보고서
2	이상 탐지 정확도	F1 Score $\geq$ 90%	AI 성능 평가 보고서
3	수질 예측 정확도	정확도 $\geq$ 85%(MAE/RMSE기준)	성능 분석 보고서
4	AI 추론 속도	1초 이내	성능시험 성적서
5	데이터 처리율	$\geq$ 98%	시스템 로그 및 운영 기록